
INUNCAT

PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS POR INUNDACIONES DE CATALUÑA

Informe favorable de la Comisión de Protección Civil: 11 de diciembre de 2025

Revisión aprobada: Acuerdo GOV/65/2026 de 24 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	4
1.1. Objetivo	4
1.2. Antecedentes	4
1.3. Ámbito	5
1.4. Marco legal	6
1.5. Definiciones y conceptos básicos	6
2. Análisis del riesgo	7
2.1. Contexto general	7
2.1.1. Descripción de las cuencas fluviales	7
2.1.2. Aspectos climáticos de la pluviometría en Cataluña	10
2.1.3. Impactos previstos asociados al cambio climático	11
2.1.4. Correlación de los umbrales meteorológicos con episodios significativos	12
2.1.5. Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI)	14
2.2. Peligrosidad	15
2.2.1. Tipologías de inundaciones	15
2.2.2. Información sobre zonas inundables	17
2.2.3. Fenómenos geológicos asociados	21
2.3. Vulnerabilidad	22
2.4. Evaluación del riesgo	23
2.4.1. Criterios de evaluación del riesgo para las diferentes zonas inundables ..	24
2.4.2. Resultados de la evaluación del riesgo	26
2.5. Planificación municipal por riesgo de inundaciones	27
3. Estructura y organización	29
3.1. Comité de Emergencias	30
3.1.1. Director o directora del Plan	30
3.1.2. Consejo Asesor	31
3.1.3. Consejos asesores territoriales	33
3.1.4. Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo	33
3.1.5. Grupo de Asesoramiento Jurídico	35
3.1.6. Gabinete de Información	36
3.2. Grupos de actuación	37
3.2.1. Grupo de Intervención	37
3.2.2. Grupo de Orden	39
3.2.3. Grupo de Atención y Logístico	40



3.2.4.	Grupo Sanitario	41
3.2.5.	Grupo de Medicina Legal y Forense	43
3.3.	Centros de coordinación y mando.....	44
3.3.1.	Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).....	44
3.3.2.	Puesto de Mando Avanzado (PMA).....	46
3.3.3.	Otros centros de coordinación	47
4.	Operativa	48
4.1.	Sistemas de vigilancia y previsión hidrometeorológica	48
4.1.1.	Vigilancia y predicción meteorológica	48
4.1.2.	Vigilancia y previsión hidrológica	52
4.1.3.	Vigilancia y seguimiento en presas y balsas.....	54
4.1.4.	Colaboración de los grupos de actuación	55
4.2.	Fases y criterios del INUNCAT	55
4.2.1.	Fase de prealerta	56
4.2.2.	Activación en fase de alerta	57
4.2.3.	Activación en fase de emergencia	58
4.2.4.	Fase de rehabilitación	58
4.3.	Procedimiento de activación y desactivación del Plan	59
4.4.	Actuaciones generales en cada fase del Plan	60
4.4.1.	Fase de prealerta	60
4.4.2.	Fase de alerta	60
4.4.3.	Fase de emergencia	62
4.4.4.	Fase de rehabilitación	63
4.4.5.	Seguimiento de la evolución de la emergencia. Fin de la emergencia	65
4.5.	Información y alertas a la población	66
4.5.1.	Información a la población	66
4.5.2.	Alertas de protección civil a la población	66
4.6.	Medidas de protección de la población	67
4.6.1.	Medidas preventivas y medidas de emergencia	67
4.6.2.	Atención a las personas afectadas	72
4.6.3.	Otras medidas de emergencia	72
4.7.	Medidas de autoprotección	72
4.7.1.	Recomendaciones de carácter preventivo	72
4.7.2.	Medidas en situación de emergencia.....	72
4.8.	Medidas de protección de los bienes y los animales	73
4.8.1.	Protección de los animales	73



4.8.2.	Protección de los elementos de los catálogos de bienes protegidos.....	74
4.9.	Integración con los planes de protección civil municipales	75
4.9.1.	Responsabilidades generales de los municipios	75
4.9.2.	Planes de actuación municipal (PAM)	76
4.9.3.	Principales actuaciones municipales en función de la fase del PAM.....	76
4.9.4.	Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)	77
4.9.5.	Coordinación con el INUNCAT	78
4.9.6.	Integración de los recursos municipales en el INUNCAT	78
4.10.	Integración con el Plan estatal de protección civil	78
4.10.1.	Sistema de información.....	78
4.10.2.	Equivalencia con las situaciones operativas.....	79
4.10.3.	Solicitud de medios estatales e internacionales	79
4.10.4.	Integración de los medios no adscritos al INUNCAT	80
4.11.	Interfase con otros planes de protección civil.....	80
4.11.1.	Planes de asistencia y soporte (PAS).....	80
4.11.2.	Planes de autoprotección (PAU).....	80
4.11.3.	Planes de emergencia de presas y balsas	80
4.11.4.	Planes especiales de la Generalitat de Catalunya.....	81
4.12.	Plan de recuperación.....	81
5.	Medios y recursos	83
5.1.	Equipamientos e instalaciones.....	83
5.2.	Medios y recursos específicos para los grupos actuantes	83
6.	Implantación y mantenimiento.....	84
6.1.	Implantación del Plan.....	84
6.1.1.	Criterios generales	84
6.1.2.	Planes de actuación operativos	84
6.1.3.	Planes de actuación municipal (PAM)	85
6.1.4.	Planes de autoprotección (PAU).....	85
6.1.5.	Planes de emergencia de presas.....	85
6.2.	Mantenimiento del Plan: actualizaciones y revisiones	86

1. Introducción

1.1. Objetivo

El objetivo del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) es establecer el marco organizativo y funcional para dar una respuesta eficaz y coordinada a las situaciones de riesgo o emergencia grave por inundaciones en Cataluña en el marco de las competencias de protección civil; es decir, cuando haya que aplicar medidas para reducir el riesgo y proteger las personas, los bienes y el medio ambiente.

La orografía, la ocupación del territorio y el clima mediterráneo hacen de Cataluña un territorio con un elevado riesgo generalizado de sufrir inundaciones, que a menudo causan importantes daños personales y materiales. Tanto es así que las inundaciones son el riesgo natural que causa más pérdidas de vidas humanas en Cataluña. Los efectos del cambio climático en la zona del Mediterráneo occidental hacen prever un incremento del riesgo de inundaciones en Cataluña durante las próximas décadas.

El Plan INUNCAT establece los avisos, la organización y los procedimientos de actuación de los servicios de la Generalitat de Catalunya, así como la integración con las estructuras de protección civil locales y estatal, con el voluntariado y con las entidades privadas que tengan un papel relevante en la gestión de este tipo de emergencias, incluyendo los recursos extraordinarios que puedan ser necesarios. Asimismo, el Plan establece las medidas de emergencia, incluidas las de carácter preventivo, como también la información y las alertas a la población, que puede establecer el director o directora del Plan, como máxima autoridad de protección civil de Cataluña, para la protección de la población potencialmente afectada por la situación de emergencia o riesgo grave por inundaciones.

El Plan incluye la cuantificación y la localización dentro del territorio de Cataluña de los aspectos fundamentales del análisis del riesgo, la zonificación del territorio y los periodos de riesgo. A partir de este análisis se determinan los municipios obligados a incluir el riesgo de inundaciones a su planificación de protección civil; es decir, la elaboración del correspondiente Plan de actuación municipal (PAM) por inundaciones.

1.2. Antecedentes

La Comisión de Protección Civil de Cataluña emitió un informe favorable sobre el Plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (INUNCAT) el 14 de septiembre de 2005, y el Gobierno de la Generalitat lo aprobó el 22 de agosto de 2006.

Desde entonces, el INUNCAT ha sido sometido, de forma habitual y periódica, a varias actualizaciones y a una revisión que fue aprobada por el Gobierno de la Generalitat el 10 de febrero de 2015.

Esta revisión del Plan tiene como objetivos principales:

- Adecuarse a la normativa más reciente:
 - Norma básica de protección civil aprobada por el Real decreto 524/2023, de 20 de junio.
 - Real decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el cual se modifican las directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a personas con discapacidad y vulnerabilidad.



- Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
- Adaptarse al escenario actual y futuro de cambio climático. En este sentido, se ha estudiado la correlación entre la superación de diferentes umbrales de precipitación y la ocurrencia de daños significativos. Como resultado de este análisis se ha incorporado un nuevo aviso 3-horario relacionado con inundaciones fluviales repentinas.
- Hacer una revisión global del análisis del riesgo de inundaciones e integrar este análisis con la evaluación preliminar del riesgo de inundaciones y los mapas de peligro y riesgo establecidos en la Directiva de inundaciones¹.
- Reforzar los elementos necesarios para la toma de decisiones del director o directora del Plan:
 - Mejora de la definición de los procesos y criterios para determinar y aplicar las medidas de protección de la población, especialmente de manera preventiva, antes no se produzcan daños.
 - Refuerzo de la trazabilidad de toda la información hidrometeorológica y de daños en el Comité de Emergencias e integración con las necesidades de evaluación sobre el terreno.
 - Previsión de los procesos de evaluación y de aviso por parte de los organismos de cuenca y del Servicio Meteorológico de Cataluña.
 - Despliegue de estructuras de coordinación territorial de la Generalitat de Catalunya vinculadas al Comité de Emergencias para facilitar la identificación de impactos y prioridades en el territorio (consejos asesores territoriales coordinados por delegados del Gobierno).
 - Incorporación del Grupo de Asesoramiento Jurídico al Comité de Emergencias.
 - Definición del procedimiento de activación del Plan y mejora de las referencias a las medidas de emergencia para proteger la población.
- Incorporar al Plan la fase de rehabilitación urgente de los servicios básicos:
 - Identificación de las capacidades y actuaciones necesarias.
 - Definición de los mecanismos de coordinación y de priorización de actuaciones y recursos.
- Reforzar las actuaciones que tienen que desarrollar los municipios en el marco del impulso y el despliegue de la protección civil local en Cataluña:
 - Revisión de los criterios de obligación de planificación municipal de los municipios.
 - Concreción de las medidas preventivas que se tienen que aplicar en episodios de riesgo o emergencia inminente.
 - Definición de las funciones para desarrollar en la fase de rehabilitación.

1.3. **Àmbito**

El ámbito territorial del Plan es todo el territorio de Cataluña.

Quedan dentro del ámbito del Plan las inundaciones de tipo fluvial, pluvial, en zonas susceptibles de inundación, de costa (incluyendo la acción de las mareas) y las asociadas a la rotura o la avería grave de presas y balsas.

¹ Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y a la gestión de los riesgos de inundación, traspuesta con el Real decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.



1.4. Marco legal

El Plan se elabora en el marco de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de protección civil que establece el artículo 132 del Estatuto de autonomía de Cataluña y que regula la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña.

Asimismo, el contenido del INUNCAT se ajusta a las disposiciones normativas, tanto de ámbito estatal como de Cataluña, que son aplicables en materia de planificación, de protección civil y de inundaciones.

En el anexo 1 del Plan se detalla el marco normativo.

1.5. Definiciones y conceptos básicos

Las definiciones de los conceptos básicos que se mencionan a lo largo del documento del Plan están descritas en el anexo 2.

2. Análisis del riesgo

El análisis del riesgo del INUNCAT tiene como objetivo identificar aquellas zonas del territorio donde es más probable que se produzcan inundaciones, así como estimar los daños e identificar las afectaciones que puedan ocasionar. Los resultados del análisis del riesgo del Plan se presentan agrupados por municipios.

La descripción de la **peligrosidad** de las inundaciones se aborda desde un punto de vista cualitativo con respecto a la caracterización de las tipologías de cuencas fluviales en Cataluña, los aspectos climáticos de la pluviometría en Cataluña y los posibles efectos del cambio climático sobre el régimen de precipitaciones y las inundaciones. En cambio, a la hora de analizar la peligrosidad asociada a cada zona inundable incluida en el Plan, este análisis se ha hecho cuantitativamente a partir de la cartografía de peligrosidad disponible.

En relación con la **vulnerabilidad**, se han considerado varias tipologías de elementos vulnerables y muy vulnerables, así como la población de cada municipio y una estimación de los daños económicos municipales, en función del tipo de uso del suelo y del calado alcanzado por la inundación.

En cuanto a la metodología utilizada para determinar el **riesgo**, ha consistido en asignar un nivel de riesgo a cada municipio y para cada tipo de inundación, de acuerdo con unos criterios definidos en función de varios indicadores de peligrosidad y de vulnerabilidad. El valor de riesgo final en cada municipio se ha determinado por asignación del nivel máximo de riesgo de todas las tipologías de inundaciones que afectan a cada municipio.

Finalmente, una vez identificado el nivel de riesgo de cada municipio, se ha fijado un criterio para determinar qué municipios tienen que elaborar una **planificación** obligatoria por inundaciones y a cuáles se les recomienda hacerla.

A continuación, se presentan de manera resumida los aspectos más relevantes y las conclusiones principales del análisis del riesgo del Plan. Los detalles de este análisis están en el anexo 3 del Plan.

2.1. Contexto general

2.1.1. Descripción de las cuencas fluviales

Gestión de las cuencas

Desde el punto de vista de la gestión del agua, las cuencas hidrográficas de Cataluña se dividen en dos grandes ámbitos: las cuencas internas o distrito fluvial de Cataluña y las cuencas intercomunitarias.

Las cuencas internas ocupan un 52% del territorio de Cataluña e incluyen todos los cursos fluviales que nacen en territorio catalán y desembocan en el Mediterráneo sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma o estado. Destacan como cursos principales de sur a norte: el Francolí, el Gaià, el Foix, el Llobregat, el Besòs, la Tordera, el Ter, el Fluvià y la Muga. Estas cuencas las gestiona la Agencia Catalana del Agua (ACA), que tiene plenas competencias.

Las cuencas intercomunitarias ocupan el 48% del territorio catalán e incluyen los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas o más de un estado. Las competencias de gestión son compartidas con el Estado; concretamente, con la Confederación



Hidrográfica del Ebro (CHE) — que gestiona la cuenca del Ebro y la del Garona— y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) —que gestiona la cuenca del río Sénia.

Características de las cuencas

En relación con las características hidrográficas de las cuencas, la gran diversidad morfológica que tiene Cataluña condiciona el tipo de inundaciones que pueden ocurrir en el territorio.

A excepción de los ríos de las grandes cuencas, buena parte de los cursos fluviales de Cataluña tienen pendientes moderadamente pronunciados y pertenecen a cuencas hidrográficas relativamente pequeñas; tratándose en muchos casos de cursos con regímenes hidrológicos intermitentes y torrenciales. De esta manera, la morfología del terreno junto con las características pluviométricas propias del clima mediterráneo, hacen que las inundaciones en buena parte de Cataluña se caractericen por la rapidez de aparición y afectación (los tiempos de concentración y respuesta son cortos).

Desde el punto de vista hidrológico se puede considerar como inundación repentina la que se produce en una cuenca de pequeña extensión (generalmente inferior a 350 km²) en un periodo de tiempo inferior a las seis horas después del acontecimiento causante, que puede ser causada por una lluvia intensa, la rotura de una presa, la quiebra de diques, o un deshielo rápido. En el contexto de este Plan, sin embargo, la referencia a las inundaciones repentinas se limita a las inundaciones de tipo fluvial causadas por precipitaciones intensas o que pueden ser agravadas por un deshielo repentino.

El alcance de este tipo de inundaciones acostumbra a ser bastante localizado en el territorio, y la dificultad de la gestión se focaliza en el poco tiempo disponible para alertar del riesgo y tomar las medidas preventivas necesarias. Algunos casos en que este tiempo es especialmente corto, inferior a las dos horas, son las rieras litorales como las del Maresme, las cabeceras de los ríos en montaña o los sistemas torrenciales de montaña. Estas inundaciones repentinas que ocurren en un tiempo inferior a dos horas son especialmente críticas desde el punto de vista de gestión de la emergencia, dado que comprometen la capacidad de autoprotección de la población por la falta de tiempo suficiente para aplicar medidas de protección antes que se produzcan los daños, sobre todo si estas medidas se aplican una vez iniciada la inundación. De hecho, en determinadas circunstancias de peligro, vulnerabilidad y exposición, la capacidad de autoprotección puede llegar a no ser viable para este tipo de inundaciones.

En cambio, en el caso de los ríos de las grandes cuencas, muchas de las cuales disponen de embalses que posibilitan una cierta gestión de las avenidas, las inundaciones se caracterizan por ser más lentas en el tiempo, pero a menudo tienen un alcance territorial mayor que en el caso de las inundaciones repentinas; es el caso de los ríos Llobregat, Ter, Segre o Ebro. En estos casos, la dificultad en gestionar las inundaciones a menudo está más relacionada con la extensión de la zona afectada que con el tiempo de respuesta.

El Plan incluye dos parámetros que permiten caracterizar en cierta manera la peligrosidad de las cuencas. Son la **peligrosidad intrínseca de las cuencas** y el **tiempo de tránsito**, que están descritos en detalle en el anexo 3 del Plan. Estos dos parámetros complementan el concepto de **tiempo de concentración** de una cuenca, que se puede definir como el tiempo que tarda una gota de agua de lluvia a circular desde el punto de la cuenca más alejado de la salida hasta el punto de desagüe. De estos tres parámetros, se ha incluido explícitamente al análisis de riesgo del Plan la **peligrosidad intrínseca**.

Peligrosidad intrínseca

Este concepto, ya definido en la versión anterior del Plan, permite disponer de un indicador semicualitativo de peligrosidad para aquellos cursos fluviales para los cuales no hay ningún tipo de cartografía; normalmente son cursos fluviales pequeños y con pendientes pronunciadas, que pueden ser de gran peligrosidad en episodios de precipitaciones torrenciales. Al mismo tiempo, este parámetro también aporta información de la peligrosidad para cualquier municipio.

La peligrosidad intrínseca de una subcuenca define la peligrosidad de la cuenca en función de su rapidez de reacción hidrológica, y relaciona la pluviometría de la cuenca con su morfología. Aunque se mide en horas, su valor no significa el número de horas que tarda en reaccionar la subcuenca, sino que se tiene que entender como un indicador del tiempo de reacción hidrológica. Este indicador es menor en cuencas rápidas (con más pendiente, más impermeabilizadas y precipitaciones más torrenciales) y mayor en cuencas más lentas.

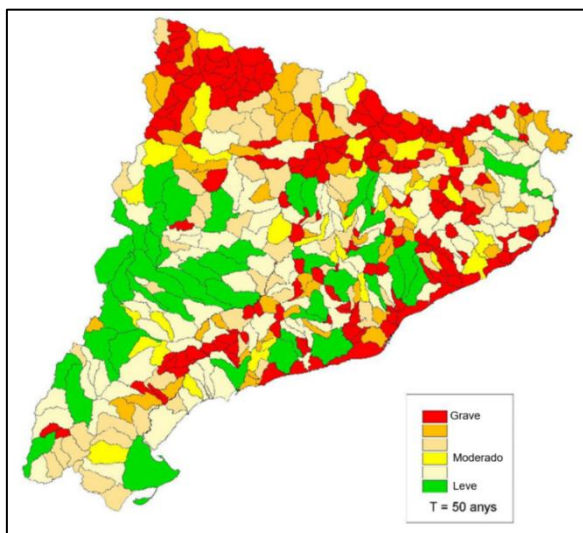


Figura 1. Peligrosidad de las cuencas para un periodo de retorno de 50 años. Fuente: Agencia Catalana del Agua (ACA).

Tiempo de tránsito

La determinación de la velocidad de respuesta (o tiempo de tránsito) de los diferentes tramos de cuenca es un parámetro muy importante para conocer el riesgo y para los mecanismos de protección de la población. El tiempo de tránsito relaciona la morfología de los cauces con la velocidad con la cual se traslada el frente de onda de una avenida.

Cambios en el territorio

Un factor que condiciona fuertemente el riesgo de inundaciones es la progresiva ocupación del territorio, con su consiguiente impermeabilización, a la que hay que añadir la afectación al drenaje natural de las aguas pluviales por el efecto barrera, que ha ido aumentando en las últimas décadas a causa de la antropización del territorio (actuaciones urbanísticas, nuevas vías de comunicación e infraestructuras, etc.), que en algunos casos ha transformado el trazado de los cauces y los terrenos que las rodean. Esta transformación ha tenido una fuerte incidencia sobre el discurrir natural del agua (transformación lluvia–escorrentía, propagación de riadas, ocupación de zonas potencialmente inundables...), de manera que se puede considerar que el riesgo se ha incrementado.

2.1.2. Aspectos climáticos de la pluviometría en Cataluña

La pluviometría en Cataluña viene determinada por los dos climas principales existentes en Cataluña, el mediterráneo (mayoritario) y el oceánico (en el extremo noroccidental del país: Aran, norte de los Pallars y la Alta Ribagorça).

Algunas de las características pluviométricas del clima mediterráneo son:

- Totales anuales y mensuales de precipitación modestos.
- Elevada variabilidad interanual: otoño lluvioso, con un 60% del territorio con una cantidad media superior a los 200 mm; una primavera moderadamente lluviosa, con más de 100 mm en todas partes; un invierno seco, con medias de menos de 75 mm en la Cataluña semiárida, y un verano muy seco.
- Elevada intensidad diaria y horaria

En relación con el clima oceánico, se caracteriza por una precipitación abundante (superior a los 900 mm/año) repartida regularmente a lo largo del año.

De manera general, los fenómenos meteorológicos principales que pueden dar precipitaciones intensas o acumulaciones importantes se pueden agrupar de la manera siguiente:

- Advección de viento del este o temporal de levante.
- Depresión aislada en altura (DANA) o gota fría.
- Sistema convectivo mesoescalar.
- Tormenta unicelular o multicelular.
- Supercélula.

Mientras que los temporales de levante y las depresiones aisladas en altura suelen producir lluvias continuadas, de varias horas o días de duración, con acumulaciones muy importantes de precipitación (por encima de los 100 mm en 24 horas) e intensidades moderadas, los otros fenómenos suelen tener una duración de pocas horas, pero con una intensidad muy elevada, que puede dejar importantes acumulaciones en minutos o unas pocas horas (más de 50 mm en 1 hora o más de 100 mm en pocas horas). En este sentido, los umbrales de los avisos de situación meteorológica de peligro descritos en la parte operativa del Plan y que elabora el Servicio Meteorológico de Cataluña tienen como objetivo ser representativos de los diferentes tipos de fenómenos.

Finalmente, otra información de utilidad para describir cómo es la precipitación en Cataluña son los mapas elaborados por el Servicio Meteorológico de Cataluña de precipitación máxima esperada para varios tiempos de integración (1 h, 6 h, 12 h y 24 h) y para varios periodos de retorno (2 años, 5 años, 10 años... 500 años), la llamada cartografía IDF o intensidad–duración–frecuencia, que se puede encontrar en el visor de la Generalitat de Catalunya.

Estos mapas muestran una elevada variabilidad de los máximos de precipitación esperables a lo largo del territorio. De hecho, toda la Cataluña interior y central muestra unos valores máximos de precipitación bastante más bajos que el resto del territorio, que a la vez muestra unos valores extremos en el extremo sur y nordeste de Cataluña. Por ejemplo, en la figura siguiente, los valores máximos de precipitación esperada para un periodo de retorno de 5 años, oscilan entre 40 mm y 144 mm en un tiempo de integración de 6 horas, y entre 46 mm y 165 mm en un tiempo de integración de 12 horas.

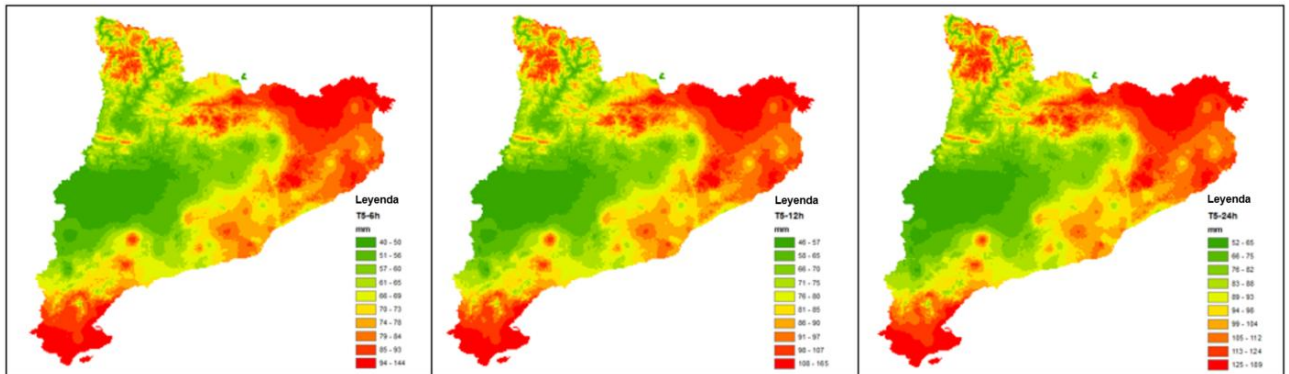


Figura 2. Precipitación máxima esperada en 6, 12 y 24 horas para un periodo de retorno de 5 años. Fuente: Servicio Meteorológico de Cataluña, (SMC).

2.1.3. Impactos previstos asociados al cambio climático

A continuación, se muestra un resumen de los impactos principales previstos del cambio climático en la precipitación, los caudales máximos y las inundaciones de costa, aspecto requerido en los mapas de peligrosidad por la Directiva de inundaciones.

Precipitación

En la región mediterránea, los modelos CMIP6 (escenarios SSP) y Euro-CORDEX (escenarios RCP) prevén como efectos principales del cambio climático una reducción de la cantidad de precipitación anual, pero un posible incremento de los acontecimientos de lluvia torrencial a escala diaria o subdiaria. En concreto, se prevé que la intensidad de precipitación en 30 minutos se incremente durante el periodo 2022–2100 en un 6% para T25, un 17% para T50 y un 36% para T100.

En relación a las proyecciones de cambio climático para Cataluña, y de acuerdo a las proyecciones de precipitación para el horizonte 2050, según dos conjuntos de simulaciones regionalizadas a 1 km y 10 km de resolución desarrolladas por el Servicio Meteorológico de Cataluña (proyecto ESCAT 2020), desde ahora y hasta el año 2050, hay que prever una disminución considerable y general de días con precipitación débil ($PPT \leq 5$ mm), y un aumento de los días con precipitación abundante ($PPT \geq 50$ mm).

Respecto a los extremos de precipitación, la probabilidad de ocurrencia de los episodios de lluvia diaria superior a 200 mm en 24 h para el periodo 2021-2050 será el doble que para el periodo 1971-2000.

Finalmente, los resultados del proyecto ESCAT también indican un incremento de la variabilidad interanual, en la que convivirán episodios de sequía con episodios de precipitación torrencial cada vez más intensos en ambos casos.

Caudales máximos

En relación con la proyección de los cambios en los caudales máximos, los estudios hechos presentan todavía más incertidumbres que en el caso de las precipitaciones. Hay que tener en cuenta que, además de los efectos del cambio en el régimen de las precipitaciones, hay que añadir los efectos de los cambios en los usos del suelo, en el que se prevé que aumenten las zonas boscosas por el abandono del campo y las zonas urbanizadas.

En líneas generales, y a partir de estudios del CEDEX y datos del modelo EURO-CORDEX para el periodo 2041-2070, hay que prever una reducción del caudal medio de los ríos combinado con episodios cada vez más frecuentes de grandes inundaciones.



En concreto, se prevé un incremento de los caudales máximos esperables para un periodo de retorno de 500 años, especialmente en los escenarios de cambio climático más desfavorables. En general, los incrementos de caudal de los cuantiles de inundación pueden ser mayores (30-50%) en la parte alta de las cuencas, y menores (20-30%) a medida que aumenta el tamaño de la cuenca de recepción.

Inundaciones de costa

Respecto al estudio de la influencia del cambio climático en las inundaciones de la costa, las principales conclusiones que se pueden extraer del proyecto C3E, publicadas en su visor cartográfico, son las siguientes:

- La subida del nivel del mar hará aumentar la intensidad y la frecuencia de los episodios de inundación en la costa.
- Los efectos más adversos se producirán en zonas bajas, como el delta del Ebro, las desembocaduras de los ríos, los estuarios y las marismas.
- Se incrementarán los actuales impactos sobre el sistema socioeconómico, especialmente en todas aquellas infraestructuras localizadas en la costa (energía, transporte, abastecimiento, saneamiento, etc.).

Finalmente, el documento ESCACC30 (Marco estratégico de referencia de adaptación al cambio climático para el horizonte 2030) de la Oficina Catalana del Cambio Climático, apunta que aumentarán el número de temporales y la altura máxima de las olas.

Desprendimientos

A pesar de las incertidumbres en la evolución de la precipitación, el pronóstico de mayor frecuencia de las lluvias torrenciales hace prever un incremento del número de desprendimientos pequeños y medios. Por el contrario, parece poco probable que en el rango de las predicciones del cambio climático se produzcan modificaciones significativas en los patrones de comportamiento de los desprendimientos grandes, aunque se pueden reactivar los ya existentes.

2.1.4. Correlación de los umbrales meteorológicos con episodios significativos

El sistema de predicción meteorológica del Plan está basado en los avisos de situación meteorológica de peligro (SMP) que emite el Servicio Meteorológico de Cataluña cuando se prevé que se supere un determinado umbral con una determinada probabilidad.

La Dirección General de Protección Civil ha hecho un estudio para evaluar la correlación de las superaciones de los umbrales actuales de precipitación con la ocurrencia de episodios significativos y, de este modo, determinar la posible necesidad de revisar los umbrales de los avisos de precipitación que elabora el Servicio Meteorológico de Cataluña.

El estudio se ha hecho para el periodo 2012–2020 y los datos que se han utilizado son: las superaciones del umbral de 20 mm en 30 minutos y de los umbrales de 40 mm en 1 h, 3 h, 6 h y 12 h facilitadas por el Servicio Meteorológico de Cataluña; la base de datos de episodios de inundaciones del Servicio de Gestión del Riesgo y Planificación de la Dirección General de Protección Civil, y los daños reportados por el Consorcio de Compensación de Seguros.

La metodología utilizada ha consistido en definir lo que se considera un episodio significativo y analizar la correspondencia entre las superaciones de los diferentes



umbrales y los episodios significativos, con el objetivo de vincular un determinado umbral con la existencia de daños importantes y un tipo de fenómeno concreto.

De los **resultados del estudio** se extraen dos conclusiones importantes:

- El actual umbral de intensidad es más representativo de inundaciones *in situ* en zonas urbanas con dificultad de drenaje que de riesgo hidrológico. Se trata de un umbral bastante preventivo ya que la correspondencia entre la superación de este umbral y la ocurrencia de daños es más baja que para el resto de umbrales.
- El hecho de que los umbrales actuales tenga unos tiempos de integración tan alejados —30 minutos y 24 horas— dificulta la detección de episodios de intensidad acumulada que pueden acumular cantidades importantes de lluvia en pocas horas y producir inundaciones repentinas en cuencas pequeñas y medias (con tiempo de concentración de entre 3 y 6 horas) y también *in situ*. Se considera que la referencia temporal para este umbral tiene que ser un intervalo 3-horario.

Umbral de intensidad semihoraria

El objetivo de este umbral, ya existente, es identificar y alertar de episodios de precipitación de muy corta duración y alta intensidad que puedan causar inundaciones pluviales *in situ*.

Este umbral tiene que ser representativo de inundaciones por insuficiencia drenante en zonas urbanas o industriales e infraestructuras, y también en cursos fluviales muy pequeños (con tiempos de concentración inferiores a 1 hora), rieras, barrancos y áreas susceptibles a la dinámica torrencial.

Umbral de acumulación (24 horas)

Se trata del umbral de referencia para identificar episodios de precipitaciones que pueden dar inundaciones asociadas a desbordamiento de cursos fluviales de cuencas grandes (con tiempos de concentración superiores a las 6 horas), que reaccionan progresivamente a las precipitaciones, de manera que en general se corresponden con inundaciones lentas.

Es un umbral ya existente y representativo de episodios de precipitaciones asociados a fenómenos como los temporales de levante.

Umbral de intensidad 3-horaria o de intensidad acumulada

Con el objetivo de complementar los actuales umbrales de intensidad y acumulación, esta revisión del Plan introduce un nuevo umbral 3-horario o de intensidad acumulada para identificar y alertar de episodios de precipitación que, sin llegar a las intensidades del umbral semihorario ni superar las acumulaciones del umbral de acumulación en 24 horas, pueden acumular cantidades importantes en pocas horas (entre 1 hora y 6 horas).

Este umbral tiene que ser representativo de inundaciones repentinas que causan daños importantes, tanto en las cuencas pequeñas y medias (con tiempo de concentración de entre 1 y 6 horas), como *in situ*, por insuficiencia drenante.

Para reforzar el carácter de excepcionalidad de los umbrales y mejorar la correlación de estos umbrales con la ocurrencia de episodios significativos respecto a daños e incidencias, los valores fijados para el nuevo umbral de los SMP 3-horario son de 60 mm para el umbral bajo y 90 mm para el umbral alto.



De esta manera, cada uno de los 3 umbrales establecidos tiene que ser representativo de diferentes tipos de inundaciones (inundaciones *in situ*, inundaciones en cuencas pequeñas, medias o grandes).

Para validar este nuevo umbral también se ha elaborado un estudio para identificar las precipitaciones asociadas a inundaciones en cursos fluviales pequeños, como son las rieras del litoral.

2.1.5. Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI)

La Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y la gestión de los riesgos de inundación, traspuesta a la normativa española por el Real decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, establece que la evaluación y la gestión del riesgo de inundaciones se tiene que revisar en ciclos de 6 años, y que cada ciclo tiene que constar de 3 fases:

Fase 1: evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI), para identificar aquellas zonas del territorio que presentan un riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI). Dentro de cada ARPSI se definen los tramos de riesgo de inundación (TRI), de acuerdo con la terminología de la Agencia Catalana del Agua (ACA), y los tramos ARPSI, de acuerdo con la terminología de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Fase 2: elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación (MAPRI) en las zonas identificadas en la fase 1. Los MAPRI delimitan las zonas inundables y los calados para diferentes periodos de retorno (10, 100 y 500 años), mientras que en los mapas de riesgo se estima la población afectada, los daños económicos y la afectación sobre diferentes elementos vulnerables.

Fase 3: elaboración del Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI), que incorpora todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación junto con el programa de las medidas de prevención, protección, preparación y recuperación que tienen que desarrollar todos los organismos implicados. Se elabora un PGRI para cada una de las demarcaciones hidrográficas, por lo que hay tres PGRI que afectan al territorio de Cataluña (cuencas internas, Ebro y Júcar).

Los ciclos establecidos hasta la actualidad son los siguientes:

- 1.º ciclo: 2016–2021
- 2.º ciclo: 2022–2027
- 3.º ciclo: 2028–2033

Si bien los PGRI son las herramientas destinadas a minimizar los riesgos de inundación en el territorio, el Plan INUNCAT es la herramienta para gestionar las emergencias por inundaciones en Cataluña. Aunque traten aspectos diferentes, hay varias cuestiones o medidas del PGRI que aportan mejoras a la gestión de las emergencias. En concreto, esta revisión del INUNCAT tiene en cuenta los resultados de los PGRI en varios puntos, como:

- La inclusión en el análisis del riesgo del Plan de los resultados del EPRI, de manera que los municipios con TRI o tramos ARPSI, tanto del ámbito fluvial como de las inundaciones de costa, se considera que tienen un riesgo de inundaciones alto o muy alto (hecho que implica la obligación de disponer de un Plan de actuación municipal para inundaciones).



- La metodología de evaluación del riesgo del INUNCAT es muy similar a la utilizada en la elaboración de los MAPRI².
- Algunas medidas del PGRI comportan necesariamente la actualización del Plan a medida que se vayan implementando, así como el establecimiento de objetivos de evaluación de daños y de episodios (lecciones aprendidas); divulgación del riesgo; concienciación y sensibilización de la población (autoprotección); mejora de los sistemas de vigilancia, detección y alerta hidrometeorológica; medidas de emergencia para la recuperación (sistema de ayudas) ...

2.2. Peligrosidad

2.2.1. Tipologías de inundaciones

El análisis del riesgo del INUNCAT tiene en cuenta las diversas tipologías de inundaciones definidas en la Directriz básica de planificación de protección civil frente al riesgo de inundaciones, ya que sus características y la información de peligrosidad disponible son diferentes en cada caso.

Así pues, el análisis de la peligrosidad tiene como objetivo identificar qué tipo de inundaciones se pueden dar en cada punto del territorio y caracterizar la gravedad en función de las diferentes informaciones disponibles: alcance de las zonas inundables, probabilidad de la inundación (periodos de retorno), caudales, calados, velocidad del agua...

Las diferentes tipologías de inundaciones son las siguientes:

- Inundaciones fluviales
- Inundaciones pluviales
- Inundaciones de costa
- Inundaciones asociadas a presas y balsas

A pesar de esta diferenciación por tipologías, hay que tener presente que los episodios de inundaciones normalmente no se ajustan únicamente a una de las tipologías, sino que a menudo son una combinación de estas.

Inundaciones fluviales

Las inundaciones fluviales son aquellas inundaciones causadas por el desbordamiento de los cauces de los cursos fluviales de cualquier tipo (ríos, rieras, torrentes...), ya sean continuos o intermitentes. Se incluyen las que se producen por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición.

Las inundaciones fluviales originadas por precipitaciones intensas o abundantes (por acumulación), se llaman inundaciones fluviales de origen pluvial³. Estas inundaciones se pueden ver agravadas por un episodio importante de fusión de nieve⁴, o bien pueden tener el origen en la rotura o la avería grave de una presa o balsa, aunque en el marco del INUNCAT este último caso se trata de manera diferente.

² "Propuesta de mínimos para la realización de los mapas de riesgo de inundación: directiva de inundaciones – 2º Ciclo. Ministerio para la Transición Ecológica. 2019."

³ En el INUNCAT, las inundaciones pluviales hacen referencia principalmente a las zonas urbanas con drenaje insuficiente, mientras que las inundaciones que ocurren en un curso fluvial se consideran inundaciones fluviales.

⁴ Las inundaciones derivadas de la fusión de nieve dependen fuertemente de la distribución del manto nival. En este sentido, hay que tener en cuenta la información del *snow water equivalent* suministrada por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.



La peligrosidad de las inundaciones fluviales depende fuertemente del tiempo que tardan en producirse, hecho que condiciona notablemente la capacidad de gestionar una posible emergencia, especialmente en el caso de las inundaciones repentinas, en las que el tiempo para reaccionar es de pocas horas o minutos. Actualmente no disponemos de una cartografía concreta que especifique qué cursos fluviales tienen una probabilidad más alta de sufrir inundaciones repentinas, pero se puede utilizar el tiempo de concentración de la cuenca o subcuenca como indicador del tiempo que pasa desde que empieza a llover hasta que se produce el máximo caudal. También pueden servir como indicadores la peligrosidad intrínseca de las cuencas o el tiempo de tránsito.

Inundaciones pluviales

Las inundaciones pluviales, en el marco de este Plan, hacen referencia a aquellas inundaciones que son originadas por un episodio de precipitación muy intensa (origen pluvial) en zonas urbanas muy impermeabilizadas, con poca o insuficiente capacidad de drenaje, o con una morfología muy plana o cóncava.

Son el resultado de la circulación y acumulación de la escorrentía superficial antes de que esta llegue a cualquier curso fluvial, sistema de drenaje o alcantarillado, y acostumbra a producirse por una falta de capacidad de drenaje en el mismo lugar donde precipita (*in situ*). Esta escorrentía superficial puede ser causada por la impermeabilización del terreno o por la insuficiencia de los sistemas de drenaje urbano y del alcantarillado.

Inundaciones de costa

Son las inundaciones causadas por el oleaje en las zonas costeras. Estos tipos de inundaciones a menudo van ligadas a temporales de mar con viento de componente este y sur (gregal, levante, siroco, mediodía y lebeche). Aunque la influencia de las mareas en el litoral catalán es escasa, hay que tener en cuenta que pueden amplificar significativamente los efectos del oleaje. Normalmente afectan a las infraestructuras más próximas a la línea de costa: paseos marítimos, rompeolas, puertos, infraestructuras de comunicaciones, playas... y el nivel de daño está relacionado con la altura y la dirección de las olas.

Un aspecto importante que considerar es que, si bien los temporales de mar acostumbra a inundar zonas urbanas con un drenaje insuficiente, también pueden agravar significativamente las inundaciones de origen fluvial, ya que el oleaje dificulta el desagüe de los ríos hacia el mar. Las inundaciones causadas por el oleaje pueden ir acompañadas de procesos erosivos en playas, rompeolas, paseos... y de acumulaciones de sedimentos en las trasplayas o en las bocanas de los puertos.

Por lo tanto, en el Plan se incluye solo aquel oleaje que pueda generar inundaciones, ya sea por el efecto del mismo oleaje o bien porque dificulta el desagüe de los ríos hacia el mar.

El caso singular del fenómeno de las “rissagues” se caracteriza por un incremento repentino del nivel del mar a menudo precedido por un descenso de este nivel. Habitualmente provoca la inundación de puertos y también de la desembocadura de ríos y rieras. Este fenómeno es debido a condiciones meteorológicas y no deriva de fenómenos sísmicos o movimientos del terreno, como en el caso de los tsunamis. En Cataluña es un fenómeno poco habitual y con afectación limitada.



Inundaciones de presas y balsas

Se trata de aquellas inundaciones que tienen el origen en la rotura o la avería grave de una presa o de una balsa, así como en los desembalses de una presa.

Los desembalses de una presa se pueden producir principalmente por una avería grave de la presa, por la necesidad de laminar una avenida o por la liberación de un caudal generador para mejorar la dinámica sedimentaria y morfológica del río. Respecto a los problemas en el funcionamiento de una presa que puedan producir la rotura, las actuaciones a realizar quedan recogidas en el Plan de emergencia de presa o balsa (PEP o PEB) y en el Plan de autoprotección (PAU). Estas actuaciones dependerán del escenario de seguridad declarado en la presa. En caso de rotura, la extensión y la gravedad de la situación dependerán de la hipótesis de rotura; es decir, de las condiciones en las que se produce, que se corresponderán con alguno de los escenarios siguientes:

- Escenario de rotura de compuertas con o sin situación de avenida.
- Escenario de rotura de la estructura de la presa con o sin situación avenida.
- Escenario de rotura encadenada con o sin situación de avenida.

Habitualmente las peores hipótesis se corresponden con situaciones de avenida y con situaciones de encadenamiento de rotura de presas (cuando se ha roto una presa aguas arriba).

La peligrosidad de las inundaciones causadas por la rotura de una presa o de una balsa está relacionada principalmente con el tiempo de llegada de la onda de rotura, así como con el calado y la velocidad del agua.

La rotura de una presa tiene una probabilidad muy baja de suceder, pero un potencial destructivo muy elevado. En cambio, los desembalses son frecuentes, pero suelen tener una afectación muy baja.

2.2.2. Información sobre zonas inundables

La caracterización de la peligrosidad de las inundaciones se ha elaborado a partir de la cartografía de las zonas inundables disponible y de los datos de peligrosidad histórica que se describen a continuación.

Zonas inundables fluviales determinadas a partir de estudios hidráulicos

La cartografía de peligrosidad disponible para las zonas inundables fluviales comprende la delimitación de las zonas inundables y los mapas de calado que se han determinado a partir de estudios hidráulicos para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, tal como requiere la Directiva de inundaciones.

En función de la probabilidad de inundación, se pueden clasificar las zonas inundables en:

- **Zonas de inundación frecuente:** zonas inundables delimitadas por la línea de inundación de un periodo de retorno de 10 años.
- **Zonas de inundación ocasional:** zonas inundables comprendidas entre las líneas de inundación de 10 y 100 años de periodo de retorno.
- **Zonas de inundación excepcional:** zonas inundables comprendidas entre las líneas de inundación de 100 y 500 años de periodo de retorno.

Los responsables de elaborar esta cartografía son los organismos de cuenca, (ACA, en el caso de las cuencas internas de Cataluña; CHE, para la cuenca del Ebro, y CHJ para



la cuenca del Júcar). Hay que tener en cuenta que esta cartografía no está disponible para la totalidad de la red hidrográfica.

Tanto la delimitación de las zonas inundables como los mapas de calados para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años están publicadas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), en los visores de los organismos de cuenca, y en el Mapa de protección civil de Cataluña, y constituyen la cartografía oficial respecto a las inundaciones fluviales. Esta cartografía es coherente con la normativa vigente relativa a la gestión del riesgo de inundaciones.

Peligrosidad histórica de inundaciones pluviales

No hay cartografía de peligro para este tipo de inundaciones, de manera que se han identificado los municipios con una peligrosidad más alta a partir de los episodios históricos registrados y de los resultados de las evaluaciones preliminares del riesgo (EPRI) elaboradas por los organismos de cuenca.

En el anexo 3 se detallan los municipios con mayor peligrosidad por inundaciones pluviales identificados en el EPRI de las diferentes cuencas.

Zonas inundables de costa

Como en el caso de las inundaciones fluviales, para las inundaciones en la costa se dispone de una cartografía oficial de peligrosidad publicada en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). En concreto, se dispone de las zonas inundables a la costa para los periodos de retorno de 100 y 500 años respecto a su delimitación y a los calados. Esta cartografía fue elaborada en el año 2013 por la actual Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El cálculo de estas zonas inundables tiene en cuenta tanto la dirección y la altura del oleaje como el nivel de elevación del mar.

En relación con el fenómeno de las “rissagues”, no se dispone de información para el análisis del riesgo.

Zonas potencialmente inundables por criterios geomorfológicos

La cartografía oficial de las zonas inundables fluviales determinadas por estudios hidráulicos no está disponible para la totalidad de la red hidrográfica, y hay que recurrir al análisis geomorfológico para intentar identificar aquellas zonas del territorio que no disponen de estudios hidráulicos para diferentes periodos de retorno, pero que son susceptibles de sufrir inundaciones.

Así pues, estas zonas incluyen las áreas del territorio donde no se dispone de cartografía oficial, pero que hay indicios de susceptibilidad de sufrir inundaciones. En este caso, la cartografía disponible solo permite delimitar la zona potencialmente inundable, sin información de los calados, como una primera aproximación a la inundabilidad, pendiente de ser concretada en los estudios hidráulicos que se desarrollen. El INUNCAT contiene dos zonas de este tipo:

- **ZPI (zonas potencialmente inundables):** zonas identificadas el año 2005. Es la capa de referencia para las cuencas intercomunitarias y está publicada en el Mapa de protección civil de Cataluña.
- **ZIG (zonas inundables geomorfológicamente):** se trata de una revisión de la capa ZPI realizada por la ACA el año 2023 en el ámbito de las cuencas internas,



para las cuales es la capa de referencia⁵. Está publicada en el Mapa de protección civil de Cataluña y en el visor de la ACA.

En el marco del Plan, hay que entender todas estas zonas como un indicador de la susceptibilidad del territorio a sufrir inundaciones. Son de especial relevancia respecto a la planificación de la protección civil municipal en los casos en que no haya estudios hidráulicos, dado que permiten una primera aproximación a la problemática y las afectaciones potenciales para facilitar la preparación de medidas de protección de la población.

La clasificación de zonas potencialmente inundables (ZPI) dejará de ser aplicable en aquellas zonas donde se hayan elaborado estudios hidráulicos de inundabilidad⁶. Hay que tener en cuenta que estas zonas susceptibles de inundación pueden incluir información compatible con las inundaciones fluviales, pluviales y marítimas.

Áreas susceptibles de dinámica torrencial

Las áreas susceptibles de dinámica torrencial (ASDT) son las áreas donde se pueden generar flujos de material como consecuencia de fenómenos torrenciales, y delimitan la extensión máxima potencial de las zonas con presencia de corrientes de derrubios, así como de las zonas que pueden sufrir inundaciones repentinas. En este último caso, el alcance real de la inundación puede ser diferente al delimitado en las ASDT, en función de las condiciones hidrometeorológicas. Estas zonas sustituyen la antigua capa de conos de deyección del INUNCAT. Se trata de una información disponible para todo el ámbito de Cataluña, elaborada por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), que está publicada en el Mapa de protección civil de Cataluña y en el visor de la ACA.

Estas zonas son un indicador de la susceptibilidad del territorio a sufrir inundaciones con dinámicas torrenciales, y son de relevancia por el peligro especial que comporta que se puedan producir de manera repentina y con el arrastre de material, como piedras y similares, hecho que agrava los daños que se pueden producir.

Las ASDT, junto con las zonas potencialmente inundables por criterios geomorfológicos (ZPI y ZIG), constituyen las zonas susceptibles de inundación del INUNCAT.

Zonas inundables por rotura o avería grave de presas y balsas

Las zonas inundables utilizadas para definir la peligrosidad provienen de la cartografía elaborada para cada una de las hipótesis accidentales que se recogen en los planes de emergencia de presa o balsa (PEP o PEB) y en los planes de autoprotección (PAU).

⁵ A pesar de eso, y a efectos del análisis del riesgo del Plan en la zona de las cuencas internas, se han tenido en cuenta algunas zonas potencialmente inundables (ZPI) que, a pesar de no formar parte de la capa revisada por la ACA (ZIG), se han considerado de interés porque se están cartografiando en estos momentos o porque pasarán a formar parte de algún tramo con riesgo de inundación en la evaluación preliminar del riesgo del 3.º ciclo de la Directiva de inundaciones.

⁶ En aplicación de la Resolución PRE/3934/2024, de 5 de noviembre, por la cual se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 5 de noviembre de 2024, por el cual se adoptan varias medidas para mejorar el desarrollo de la protección civil local en Cataluña, la Agencia Catalana del Agua delimitará en diferentes fases las zonas de inundación probable de los núcleos urbanos de más de 500 habitantes que actualmente no dispongan de cartografía oficial de inundabilidad.



De acuerdo con la normativa vigente, los titulares de las presas, los embalses y las balsas clasificadas con las categorías⁷ A y B están obligados a disponer de un plan de emergencia (PEP o PEB) y de un plan de autoprotección (PAU) respectivamente, así como a implantarlos.

Actualmente en Cataluña hay 62 presas de categoría A o B. Además, hay 5 presas de Aragón y 1 de Castellón cuya rotura afectaría al territorio catalán.

El análisis del riesgo del Plan tiene en cuenta todas aquellas presas y balsas que tienen el Plan de emergencia de presa o balsa aprobado o el PAU homologado (u homologado parcialmente). En concreto, se ha tenido en cuenta la información siguiente:

- Zonas inundables de todas aquellas presas y balsas que tienen el PEP aprobado o el PAU homologado (u homologado parcialmente), siempre que la cartografía disponible esté en un formato compatible con los sistemas de información geográfica. En estos casos se ha hecho una estimación de la población y de los elementos vulnerables potencialmente afectados.
- Ubicación de presas y balsas de tipo A y B. En estos casos el análisis solo se ha hecho a partir de su ubicación (el municipio donde están), y las zonas de peligro se irán incorporando al Plan a medida que estén disponibles.

La **cartografía de peligro** asociada a las presas y a las balsas tiene la particularidad que no hace referencia a una frecuencia o probabilidad determinada, ya que no está asociada a la recurrencia de un episodio, sino que parte de un estudio de las consecuencias en caso de que se dé un escenario concreto. La peligrosidad depende en este caso del tiempo de llegada de la onda de rotura, el calado y la velocidad. En general, los mapas de peligrosidad que se dispone solo muestran el tiempo de llegada de la onda, sin especificar información relativa al calado o a la velocidad. Las únicas informaciones sobre calados o velocidades acostumbra a aparecer en la identificación de los elementos vulnerables que quedarían afectados por la rotura de la presa.

Además, para todas aquellas presas y balsas que hayan finalizado el proceso **de implantación**, se ha publicado la cartografía de inundabilidad y vulnerabilidad (del PEP/PEB/PAU) disponible en el Mapa de protección Civil de Cataluña, y se han elaborado unas fichas operativas con la información más relevante en caso de emergencia (están en el anexo 5).

Durante el proceso de implantación el titular de la presa o balsa tiene que poner en práctica todas las actuaciones relacionadas con el Plan de emergencia aprobado relacionadas con:

- El centro de gestión de emergencias.
- Los sistemas de comunicación con los diferentes organismos públicos involucrados en la gestión de una eventual situación de emergencia, especialmente con los de protección civil.

⁷ En función de las consecuencias asociadas a la rotura o funcionamiento incorrecto de las presas, las normas técnicas de seguridad de presas y embalses clasifican las presas en tres categorías:

- Categoría A: presas la rotura o el funcionamiento incorrecto de las cuales puede afectar gravemente núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes.
- Categoría B: presas la rotura o el funcionamiento incorrecto de las cuales puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas.
- Categoría C: presas la rotura o el funcionamiento incorrecto de las cuales puede producir daños materiales de importancia moderada y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso, todas las presas no incluidas en las categorías A o B pertenecen a esta última categoría.



- Los sistemas de aviso a la población (sirenas y otros).

La implantación incluye la divulgación del PEP/PEB/PAU a las autoridades de los ayuntamientos afectados por la onda de rotura en las dos primeras horas desde el inicio de la avería grave o la rotura, y a la población de la zona inundable durante la primera media hora.

Finalmente, la implantación tiene que fomentar que los municipios afectados, tanto en la primera media hora como en las dos horas posteriores a la rotura, incluyan en sus PAM por inundaciones las zonas de afectación, los elementos vulnerables afectados, los sistemas de aviso y las medidas de autoprotección asociadas al riesgo de inundación por rotura de presas.

Para cada **presa o balsa implantada** el Plan dispone de una ficha operativa en la que figuran los principales datos de la presa (titular, datos de contacto en caso de emergencia, características principales de la presa, operatividad de las sirenas...), así como la estimación de los municipios y de la población que pueden resultar afectados por la llegada de la onda de rotura en la primera media hora y en las horas sucesivas. El cálculo de la población solo está disponible para aquellas presas o balsas para las cuales se dispone de información en un formato compatible con los sistemas de información geográfica (*shapefile o geopackage*). (Estas fichas están en el anexo 5 del Plan.)

El anexo 3 contiene un resumen del estado de los planes de emergencia y de autoprotección de las presas y balsas.

2.2.3. Fenómenos geológicos asociados

Respecto a la inclusión en el Plan de los fenómenos asociados a los riesgos geológicos establecidos en la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones, en esta revisión se han considerado los desprendimientos y la posible afectación de los aludes sobre los cursos fluviales.

Desprendimientos

En la actual revisión del INUNCAT los desprendimientos no se consideran un escenario particular y hay que prever que la superación de unos ciertos umbrales de precipitación, ya sean de acumulación de lluvia o de intensidad, puede generar episodios de desprendimientos múltiples en amplias zonas del territorio.

En estos tipos de episodios se pueden llegar a producir centenares de desprendimientos que pueden afectar zonas residenciales e infraestructuras de movilidad, y causar la obstrucción de algunos cauces. Situaciones de este tipo se produjeron en los aguaceros de noviembre de 1982, las inundaciones del año 2000 en la Cataluña central, las inundaciones del Aran en el 2013 o el temporal Gloria del año 2020.

Los tipos de desprendimientos más frecuentes en estos escenarios son los deslizamientos poco profundos, los desprendimientos de rocas y las corrientes de derrubios. Adicionalmente, en el contexto de crecida de los ríos, el incremento de la capacidad erosiva de los ríos durante las inundaciones puede llegar a socavar el pie de las vertientes, romper el equilibrio y provocar la desestabilización de grandes volúmenes del suelo, como pasó en el Pont de Bar en el año 1982.

Estas situaciones son más frecuentes en zonas con geología susceptible a sufrir desprendimientos, como ciertas formaciones geológicas formadas por limos, limos arcillosos o arcillas de alta plasticidad, especialmente si se combinan con zonas de



pendiente. Se identifican zonas con estas características en los Pirineos, en la Cataluña central o en la depresión del Vallès-Penedès.

Así pues, las zonas con litologías susceptibles de desmoronarse, con fuertes pendientes y con poca o sin vegetación son áreas con probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa durante un episodio de precipitaciones intensas o de inundaciones. Además, la superación de determinados umbrales de lluvia puede servir como indicador de activación potencial de estos procesos, especialmente en áreas identificadas como susceptibles a la dinámica torrencial o con antecedentes de desprendimientos.

Actualmente el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) dispone de cartografía de riesgos geológicos de detalle para algunas zonas del territorio. Esta cartografía es de gran relevancia en su análisis.

Aludes

Los aludes de dimensiones grandes, muy grandes o extremadamente grandes, pueden alcanzar fondos de valle y causar la obstrucción de algunos cauces, hecho que puede comportar una nueva inundación o agravar una de ya existente.

La caída de estos aludes de grandes dimensiones se da sobre todo en situaciones de lluvia o de altas temperaturas, y es más probable en situaciones de peligro de aludes 4 o 5.

El ICGC dispone de la cartografía de aludes, donde se indican las zonas susceptibles de aludes, y del *Boletín de Peligro de Aludes* (BPA), en los que se indica el peligro en las diferentes zonas nivoclimáticas.

2.3. Vulnerabilidad

Para analizar la vulnerabilidad el Plan ha tenido en cuenta tres tipologías de indicadores:

- Población.
- Daños económicos.
- Elementos vulnerables y especialmente vulnerables.

Población

Para cada tipología de zona inundable se ha calculado la población expuesta a sufrir los efectos de una inundación, de manera que se dispone de una estimación del número de habitantes que podrían resultar afectados en cada caso.

En el caso de las inundaciones fluviales se ha hecho esta estimación para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, mientras que en las inundaciones de costa se ha estimado para los periodos de retorno de 100 y 500 años. Para el resto de los casos no se dispone de información de la probabilidad de inundación (expresada en el periodo de retorno), y solo se ha podido tener en cuenta la población situada en zonas inundables (por criterios geomorfológicos o áreas susceptibles de dinámica torrencial, por rotura o avería grave de presa o balsa). En el caso concreto de las inundaciones pluviales no se ha podido hacer ningún cálculo porque no se dispone de ninguna cartografía.

Daños económicos

Se han calculado los daños estimados que provocaría una inundación. Este cálculo se ha hecho de acuerdo con la metodología propuesta para los Mapas de riesgo de inundaciones (MAPRI) elaborados en el segundo ciclo de gestión de inundaciones



(2019), que asigna un determinado valor de pérdida económica (daño) en función del tipo de uso del suelo y del calado alcanzado por la inundación. Dado que se necesita el dato de calado para estimar los daños económicos, este cálculo solo se ha podido realizar en aquellos casos en los que se dispone de la información de calado; es decir, para las inundaciones fluviales y de costa (se han calculado los daños para cada uno de los periodos de retorno). Para el resto de casos no se dispone de este dato y no se ha hecho el cálculo de daños económicos.

Elementos vulnerables

Se han analizado cuáles son los elementos vulnerables potencialmente afectados haciendo el cruce (intersección) de estos elementos con las diferentes zonas de peligrosidad para identificar los que están expuestos al peligro de inundación en cada caso.

Como en el caso de la población y los daños económicos, el análisis de los elementos vulnerables se ha podido hacer para los diferentes periodos de retorno para las inundaciones fluviales y de costa, mientras que para las zonas inundables de presas y balsas y zonas susceptibles de inundación (zonas potencialmente inundables por criterios geomorfológicos y ASDT) solo se han podido identificar los elementos vulnerables dentro de la zona de peligro, sin identificar un periodo de retorno. Finalmente, en el caso de las inundaciones pluviales, no se ha podido hacer esta identificación porque no se dispone de ninguna cartografía.

Los elementos vulnerables escogidos para evaluar el riesgo se corresponden con las tipologías siguientes: infraestructuras de movilidad; servicios básicos; equipamientos y patrimonio cultural; industrias, infraestructuras turísticas, comercios y empresas de servicios; servicios sanitarios asistenciales, educativos y de ocio, y servicios de seguridad y emergencias.

Para facilitar la valoración numérica de estos datos, se han unificado los elementos vulnerables en tres grupos:

- **Grupo 1. Elementos muy vulnerables y de efecto dominó:** hospitales, clínicas y centros sociosanitarios; residencias de personas mayores; centros de educación infantil, jardines de infancia, centros de educación primaria, centros de educación secundaria, centros de educación especial y otros; campings y zonas de acampada; Red Catalana de Instalaciones Juveniles; establecimientos afectados por la normativa de accidentes graves, y centrales nucleares.
- **Grupo 2. Elementos vulnerables:** instalaciones radiactivas autorizadas (IRA); instalaciones de vigilancia radiológica (IVR); plantas potabilizadoras (ETAP); gestores de residuos municipales o industriales; museos, extensiones y colecciones; gasolineras; estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y tratamiento de barros; red eléctrica y subestaciones; instalaciones de transporte de mercancías y centros logísticos; Red Rescat; administración local; policía local, mossos d'esquadra, policía nacional y guardia civil; parques de bomberos; red vial, red ferroviaria, estaciones de autobús interurbano y estaciones ferroviarias; aeropuertos; zonas portuarias; aparcamientos; centros universitarios; centros penitenciarios, y recintos feriales.
- **Grupo 3. Patrimonio arquitectónico y explotaciones ganaderas.**

2.4. Evaluación del riesgo

Para evaluar el riesgo se han definido cuatro niveles de riesgo (bajo, moderado, alto y muy alto) para cada una de las zonas de peligro definidas en el INUNCAT y para cada

municipio. De esta manera, se define un nivel de riesgo para cada una de las zonas inundables que afectan a un municipio.

La determinación de los niveles de riesgo para cada zona se ha hecho en función de la información disponible en cada caso (ubicación de los diferentes elementos vulnerables en zonas inundables, episodios históricos, EPRI...). El valor de riesgo municipal para cada zona se corresponde con el valor de riesgo máximo resultante entre los diferentes indicadores de cada zona.

El valor de riesgo final para cada municipio se ha determinado asignando el valor de riesgo más alto de todas las zonas de peligro que afectan a un municipio; es decir, si por ejemplo un municipio tiene un nivel de riesgo moderado por inundaciones fluviales y un nivel de riesgo alto por inundaciones de costa, se le asigna un nivel de riesgo final alto.

A continuación, se especifican los indicadores y los criterios que se han utilizado para determinar el nivel de riesgo de cada zona inundable.

2.4.1. Criterios de evaluación del riesgo para las diferentes zonas inundables

Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones fluviales

Indicadores de inundación fluvial	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
Grupo 1: EMV, SEVESO y centrales nucleares	Alguno en T100	Alguno en T500		
Grupo 2: EV		Alguno en T100	Alguno en T500	
Grupo 3: patrimonio arquitectónico y explotaciones ganaderas			Alguno en T100	Alguno en T500
Municipios en tramos de riesgo de inundación ⁸		Sí		
Episodios históricos		Sí		
Población afectada		>10 hab. o >10 % en T100 o >50 hab. o 25% en T500	Algún habitante en T500	
Daños económicos		> 500.000 € en T100 o > 1.000.000 € en T500	100.000 € - 500.000 € en T100 o 500.000 – 1.000.000 € en T500	< 100.000 € en T100 o < 500.000 € en T500

Tabla 1. Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones fluviales.

Criterios para determinar el riesgo de las zonas susceptibles de inundación (ZPI, ZIG y ASDT)

Indicadores de las zonas potencialmente inundables y ASDT	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
Grupo 1: EMV, SEVESO y centrales nucleares	Alguno en ASDT	Alguno en ZPI o ZIG		
Grupo 2: EV		Alguno en ASDT	Alguno en ZPI o ZIG	
Grupo 3: patrimonio arquitectónico y explotaciones ganaderas			Alguno en ASDT	Alguno en ZPI o ZIG
Población afectada		>10 hab. o >10 % en ASDT o	Algún habitante en ZPI, ZIG o ASDT	

⁸ De acuerdo con los últimos EPRI disponibles.



Indicadores de las zonas potencialmente inundables y ASDT	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
		>50 hab. o 25% en ZPI o ZIG		
Peligrosidad intrínseca			grave (<=2)	moderado (>2 y <=4)

Tabla 2. Criterios para determinar el riesgo de las zonas susceptibles de inundación.

Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones de costa

Indicadores de inundación de costa	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
Grupo 1: EMV, SEVESO y centrales nucleares	Alguno en T100	Alguno en T500		
Grupo 2: EV		Alguno en T100	Alguno en T500	
Grupo 3: patrimonio arquitectónico y explotaciones ganaderas			Alguno en T100	Alguno en T500
Municipios en tramos de riesgo de inundación ⁹		Sí		
Episodios históricos		Sí		
Población afectada		>10 hab. o >10 % en T100 o >50 hab. o 25% en T500	Alguno en T500	
Daños económicos		> 500.000 € en T100 o > 1.000.000 € en T500	100.000 € - 500.000 € en T100 o 500.000 – 1.000.000 € en T500	<100.000 € en T100 o < 500.000 € en T500

Tabla 3. Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones de costa.

Criterios para determinar el riesgo por rotura o avería grave de presas y balsas

Indicadores de inundación por rotura o avería de presas y balsas	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
Municipios afectados por presa con PEP aprobado o PAU homologado u homologado parcialmente	Tiempo de llegada <2 h	Tiempo de llegada > 2 h con afectación EV de cualquier tipo	Tiempo de llegada > 2 h sin afectación EV de cualquier tipo	
Municipios afectados por balsa con PEB aprobado o PAU homologado u homologado parcialmente	Tiempo de llegada <2 h	Tiempo de llegada > 2 h con afectación EV de cualquier tipo	Tiempo de llegada > 2 h sin afectación EV	
Municipios con una presa de categoría A o B		Sí		
Municipios con una balsa de categoría A o B		Sí		

Tabla 4. Criterios para determinar el riesgo por rotura o avería grave de presas y balsas.

Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones pluviales

Indicadores de inundación pluvial	Riesgo muy alto	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
Episodios históricos		Sí		Todos los municipios
Municipios identificados en los EPRI anteriores		Sí		Todos los municipios

Tabla 5. Criterios para determinar el riesgo de las inundaciones pluviales.

⁹ De acuerdo con los últimos EPRI disponibles.



En el Plan se ha considerado que todos los municipios de Cataluña tienen como mínimo un riesgo bajo respecto a las inundaciones pluviales, ya que en el contexto actual de cambio climático se podrían producir inundaciones por precipitaciones torrenciales y drenaje insuficiente prácticamente en cualquier zona urbanizada de Cataluña.

2.4.2. Resultados de la evaluación del riesgo

La figura siguiente muestra el mapa de riesgo total por inundaciones en Cataluña por municipios.

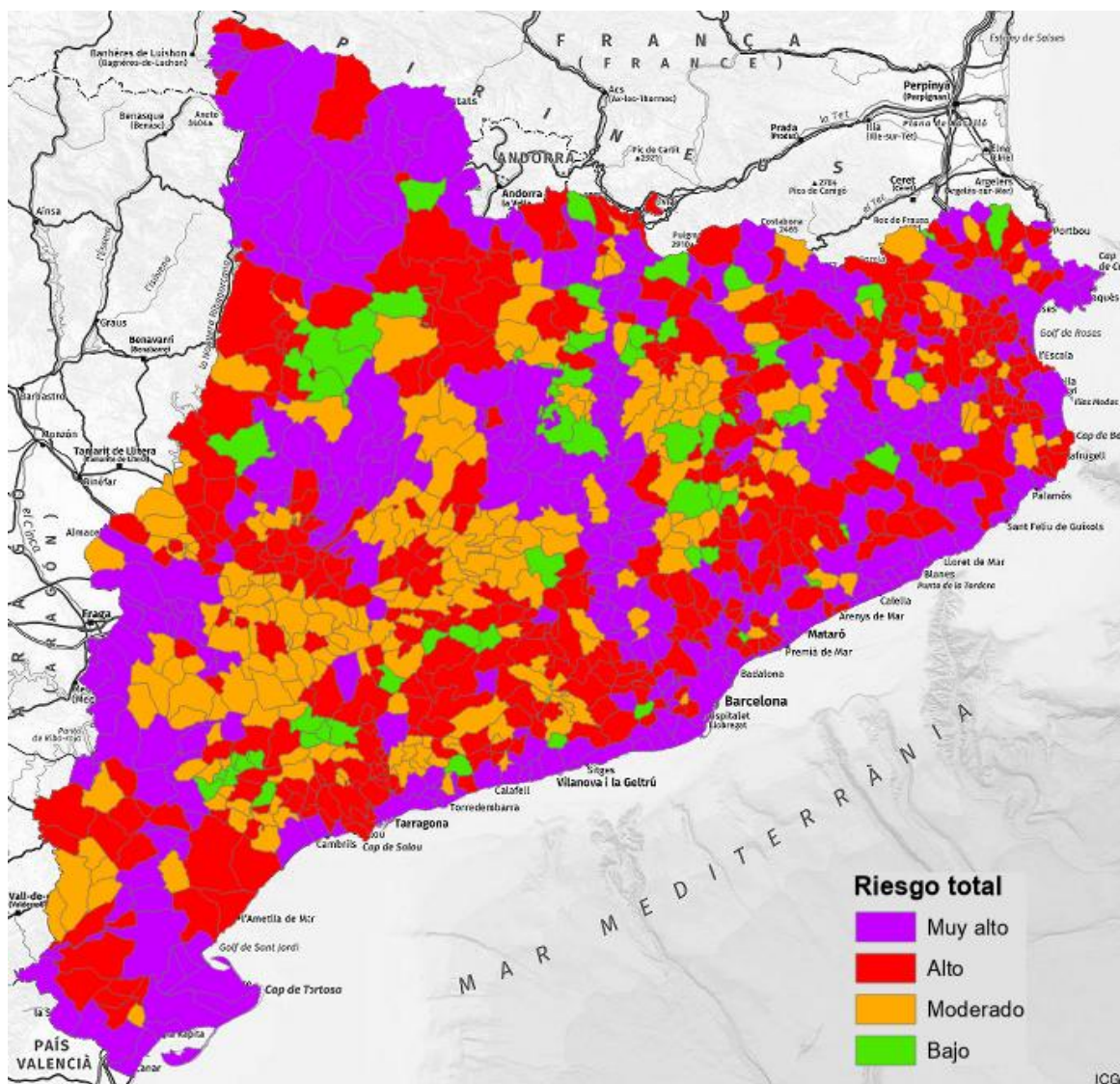


Figura 3. Nivel de riesgo por inundaciones en los municipios de Cataluña.

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados obtenidos de la evaluación del riesgo para cada tipología de zona inundable.

Zona inundable	Municipios con un riesgo muy alto	Municipios con un riesgo alto	Municipios con un riesgo moderado	Municipios con un riesgo bajo
Inundaciones fluviales	167	354	34	20
Zonas susceptibles de inundación	63	256	516	46



Zona inundable	Municipios con un riesgo muy alto	Municipios con un riesgo alto	Municipios con un riesgo moderado	Municipios con un riesgo bajo
Inundaciones de costa	26	40	0	6
Presas y balsas	124	85	7	0
Inundaciones pluviales	0	92	0	855

Tabla 6. Tabla resumen del número de municipios con un nivel de riesgo determinado para cada tipología de zona inundable.

Así pues, la distribución del número de municipios según el nivel de riesgo, queda de la manera siguiente:

- Municipios con un riesgo muy alto: 294.
- Municipios con un riesgo alto: 361.
- Municipios con un riesgo moderado: 234.
- Municipios con un riesgo bajo: 58.

2.5. Planificación municipal por riesgo de inundaciones

El criterio que determina la obligación o recomendación de elaborar un PAM de emergencias por inundaciones es el siguiente:

- Tienen la **obligación** de elaborar un PAM por inundaciones todos aquellos municipios con un riesgo alto o muy alto por inundaciones, de acuerdo con el análisis del riesgo del INUNCAT.
- Se **recomienda** que elaboren un PAM por inundaciones a todos aquellos municipios con un riesgo moderado o bajo por inundaciones, de acuerdo con el análisis del riesgo del INUNCAT.

El Plan opta por recomendar la elaboración del PAM a todos los municipios de Cataluña, aunque tengan un riesgo bajo, al considerar que en el contexto actual de cambio climático se podrían producir inundaciones prácticamente en cualquier municipio de Cataluña; especialmente, inundaciones de tipo pluvial por precipitaciones torrenciales y drenaje insuficiente en las zonas urbanas.

El número total de municipios obligados a elaborar un PAM por inundaciones es de 655. A los 292 municipios restantes se les recomienda que elaboren un PAM por inundaciones.

A continuación, se muestra un mapa con la distribución territorial de los municipios obligados y recomendados a elaborar un PAM por inundaciones.

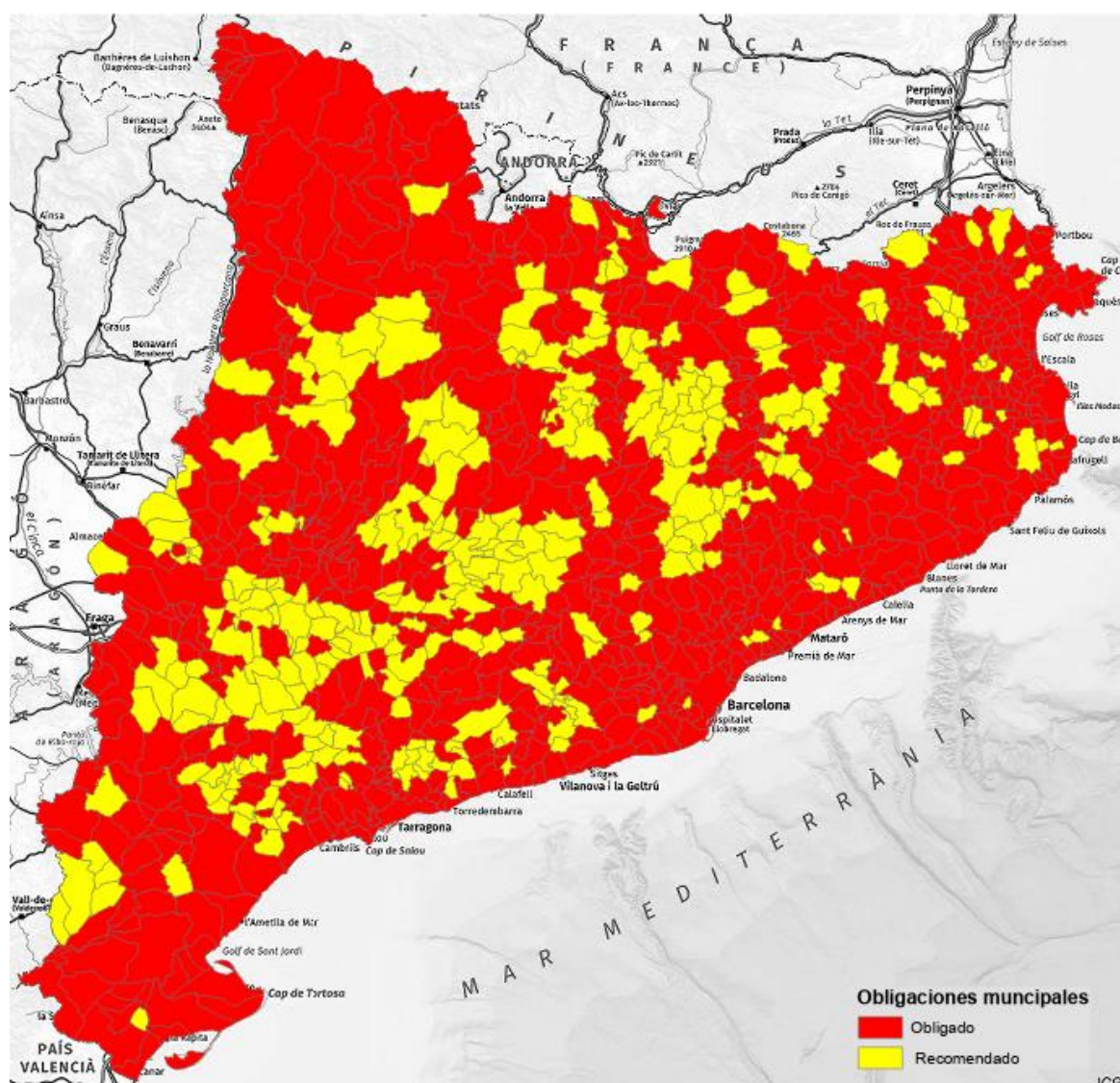


Figura 4. Municipios obligados y recomendados a elaborar un PAM por inundaciones

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados obtenidos para la planificación municipal en función de las diferentes zonas inundables.

Zonas inundables	Municipios obligados	Municipios recomendados
Inundaciones fluviales	521	54
Zonas susceptibles de inundación	319	562
Inundaciones de costa	66	6
Presas y balsas	209	7
Inundaciones pluviales	92	855

Tabla 7. Resumen de la planificación municipal por zonas inundables.

3. Estructura y organización

El INUNCAT se estructura de acuerdo con el organigrama que se muestra a continuación:

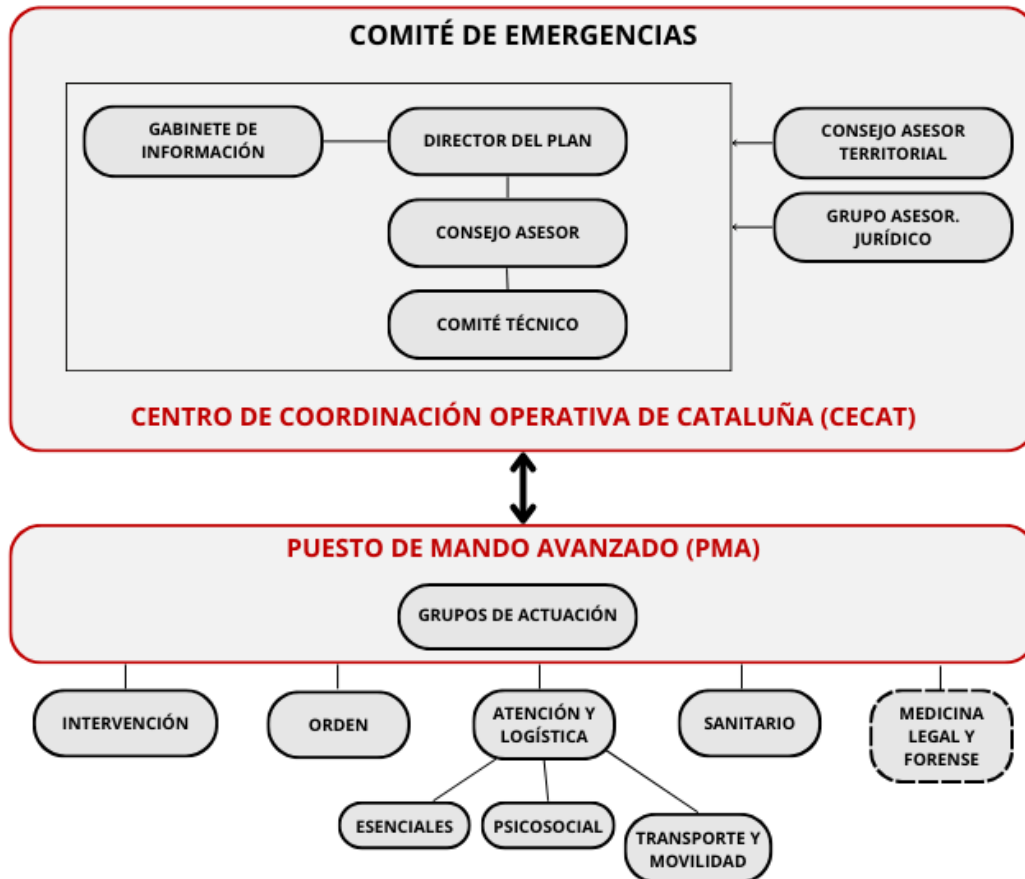


Figura 5. Esquema de la estructura organizativa del Plan INUNCAT.

El director o directora del Plan es el máximo responsable de la gestión de la emergencia, con el apoyo del Consejo Asesor, los consejos asesores territoriales, el Gabinete de Información, el Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo de Inundaciones y el Grupo de Asesoramiento Jurídico.

Estos órganos forman el Comité de Emergencias, que está situado ordinariamente en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) y tiene funciones de coordinación general. Los grupos de actuación ejecutan las órdenes que emanan de la dirección del Plan y actúan sobre el terreno bajo el mando operativo del coordinador o coordinadora del Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se constituye siempre que proceda, en caso de que se active el Plan, y está situado en un lugar seguro en el lugar de la emergencia.

3.1. Comité de Emergencias

El Comité de Emergencias está formado por el director o directora del Plan, el Consejo Asesor, los Consejos Asesores Territoriales, el Gabinete de Información, el Comité Técnico y el Grupo de Asesoramiento Jurídico, y cuenta con el asesoramiento y el apoyo del CECAT. Estos órganos se pueden constituir o no, en función de las necesidades de la emergencia.

En relación con los órganos colegiados del Comité de Emergencias – el Consejo Asesor, los Consejos Asesores Territoriales y el Comité Técnico -, debido a su naturaleza operativa y la situación de urgencia en la que actúan, los plazos establecidos por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones pública de Cataluña no les son aplicables.

El funcionamiento de estos órganos colegiados se rige, con carácter supletorio, por la normativa reguladora de los órganos colegiados de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en todo aquello no previsto en este Plan.

3.1.1. Director o directora del Plan

Corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de protección civil de la Generalitat de Catalunya, o a la persona en quien delegue, dirigir el Plan.

Funciones

- Declarar la activación del Plan y determinar los cambios del nivel de activación, con el apoyo técnico de la Dirección General de Protección Civil, en la aplicación de la estructura y la operativa del Plan, especialmente a través del CECAT.
- Decidir las actuaciones más adecuadas para hacer frente a la emergencia, y especialmente las medidas de protección de la población, de los bienes y el entorno, de acuerdo con lo que establece el apartado 4, así como la priorización de los recursos disponibles en cada caso.
- Convocar y presidir el Consejo Asesor, total o parcialmente, según la importancia de la emergencia, y añadir los miembros que considere necesarios, según las características de la emergencia.
- Determinar y coordinar la información a la población a través del Gabinete de Información del Plan y de los sistemas de alerta de protección civil, con la colaboración de los medios de comunicación social, ya sean las instrucciones, las recomendaciones de autoprotección o el desarrollo general de la emergencia.
- Solicitar la participación de medios estatales no adscritos al INUNCAT.
- Ordenar a las personas la prestación de los servicios destinados a afrontar la emergencia, de manera proporcionada a la situación creada y a las posibilidades de cada uno.
- Ordenar la requisa, intervención o empleo temporal y transitorio de los bienes que sean estrictamente necesarios para afrontar la situación de emergencia.
- Ejercer la dirección y el mando superiores, así como la coordinación y la inspección de todos los servicios, los medios y los recursos afectos al INUNCAT activado, así como de las actuaciones que se lleven a cabo.
- Ejercer la dirección superior del CECAT.
- Coordinar los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, establecer directrices y gestionar los medios y recursos que se consideren adecuados de acuerdo con los planes mediante la interlocución del CECAT con el CECOPAL.



- Declarar subsidiariamente la activación de los PAM por inundación y los planes de autoprotección, así como declarar la desactivación si la evolución de la situación lo permite.
- Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan.
- Declarar el final de la emergencia y la desactivación del Plan.

Delegación

El director del INUNCAT puede delegar funciones directivas y funciones técnicas en los términos que establecen los artículos 40 y 43 de la Ley de protección civil de Cataluña.

En caso de urgencia, las funciones de la dirección del Plan pueden ser asumidas por el director o directora general de Protección Civil, de acuerdo con lo que establece el Acuerdo GOV/131/2015, de 4 de agosto, de delegación de la dirección de los planes de protección civil de ámbito de Cataluña en supuestos de urgencia.

3.1.2. Consejo Asesor

El Consejo Asesor es un órgano colegiado que se integra en el departamento competente en materia de protección civil.

El Consejo Asesor asiste al director del Plan en los diferentes aspectos de la emergencia.

Funciones

- Analizar y valorar la situación de la emergencia, teniendo en cuenta la posible evolución.
- Asesorar, en todo momento, al director del Plan en los diferentes aspectos de la emergencia. Los miembros del Consejo Asesor pueden recibir el asesoramiento de los representantes técnicos propios integrados en la estructura de apoyo técnico del CECAT o de los miembros del Comité Técnico.
- Garantizar la continuidad de las decisiones del director del Plan a los niveles técnicos de las respectivas organizaciones.

Composición

- Presidencia: director del Plan.
- Secretaría: la persona titular competente en materia de protección civil. En los supuestos previstos en el Acuerdo GOV/131/2015, de 4 de agosto, de delegación de la dirección de los planes de protección civil de ámbito de Cataluña en situaciones de urgencia, cuando la dirección del Plan sea asumida por la persona titular de la Dirección General de Protección Civil, la función de secretaría es ejercida por una persona representante de esta dirección general con rango de subdirección general o equivalente.
- Vocales:
 - La persona titular competente en materia de Coordinación y Gestión de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil.
 - La persona titular competente en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
 - La persona titular competente en materia de los Agentes Rurales.
 - La persona titular competente en materia de la Policía.
 - La persona titular competente en materia del Servicio Catalán de Tráfico.
 - La persona titular competente en materia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).



Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT)

- La persona titular competente en materia del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
- La persona titular competente en materia del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.
- La persona titular competente en materia del Servicio Meteorológico de Cataluña.
- La persona titular competente en materia del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
- Un o una representante de cada organismo de cuenca afectado por la emergencia (ACA, CHE, CHJ)
- Un o una representante de los titulares o gestores de las presas y balsas afectadas.
- La persona competente delegada territorial del Gobierno de la Generalitat según la afectación territorial de la emergencia (o un representante si la persona titular está en el Consejo Asesor Territorial).
- La persona competente delegada del Gobierno del Estado en Cataluña.
- Los alcaldes o alcaldesas de los municipios afectados (o sus representantes).

A criterio del director del Plan, si es necesario para gestionar mejor la emergencia, y en función de la evolución, se puede invitar:

- Un o una representante de la diputación correspondiente en función del territorio afectado.
- Un o una representante de los consejos comarcales afectados.
- Un o una representante de cada empresa gestora de las vías de comunicación e infraestructuras de movilidad afectadas.
- Un o una representante del organismo responsable de las vías de comunicación e infraestructuras de movilidad.
- Un o una representante de cada empresa gestora de los servicios básicos afectados.
- Un o una representante del organismo responsable de los servicios básicos.
- La persona titular competente en materia de la Dirección General de Transportes y Movilidad.
- La persona titular competente en materia de la Dirección General de Infraestructuras y Movilidad.
- La persona titular competente en materia de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
- Un o una representante del Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña (CAVC)
- Un o una representante del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.
- Un o una representante del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
- La persona titular competente en materia de la Red Rescat
- Un o una representante del Departamento de Empresa y Trabajo.
- Cualquier otra persona necesaria a criterio del director del Plan.

La sede habitual donde se reúne el Consejo Asesor es el CECAT, aunque el director del Plan puede decidir cambiar la ubicación o reunirse telemáticamente.



3.1.3. Consejos asesores territoriales

Si la emergencia lo requiere, y siempre a criterio del director del INUNCAT, los delegados del Gobierno de la Generalitat pueden constituir consejos asesores territoriales en las demarcaciones respectivas.

Los consejos asesores territoriales tienen como funciones principales:

- Comunicar la información a los entes locales en relación con la evolución de la emergencia y las medidas preventivas y de emergencia vigentes o previstas.
- Recoger a través de los entes locales las principales incidencias y los daños del territorio, así como identificar las necesidades y las prioridades en el conjunto de cada territorio.
- Valorar la situación e informar al Consejo Asesor y el director del Plan a través del CECAT.

La composición y la situación de estos consejos asesores territoriales será la que determinen los delegados territoriales en cada caso; sin embargo, como mínimo, formarán parte los delegados territoriales, los alcaldes, y los representantes de la dirección general competente en materia de administración local, los consejos comarcales y la Dirección General de Protección Civil o de los servicios territoriales de protección civil de la Generalitat.

Los consejos asesores territoriales son órganos colegiados, que se integran en el Consejo Asesor del INUNCAT. Están presididos por los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat y la secretaría corresponde a una persona adscrita a la Dirección General de Protección Civil designada por la persona titular de esta misma unidad directiva.

Los consejos asesores territoriales reportan al director del Plan a través de los delegados territoriales y al mismo tiempo, tienen que informar permanentemente el CECAT a través de los representantes de la Dirección General de Protección Civil o de los servicios territoriales de protección civil de la Generalitat.

3.1.4. Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo

El Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo (en adelante, Comité Técnico) es un órgano colegiado que se integra en el departamento competente en materia de protección civil.

Se trata de un órgano de coordinación técnica que tiene como misión evaluar la situación de riesgo y su posible evolución para proponer al director del Plan las medidas preventivas que se tienen que aplicar para proteger a la población.

Funciones

- Analizar y valorar el riesgo hidrometeorológico y su posible evolución, incluyendo el riesgo de inundación en la costa por temporal de mar.
- Analizar y valorar el riesgo asociado a la rotura o la avería grave de presas o balsas y su posible evolución.
- Analizar y valorar los riesgos geológicos asociados y su posible evolución.
- Hacer el seguimiento, la vigilancia y el control del riesgo.
- Hacer el seguimiento de los daños y proponer al CECAT la movilización de los recursos necesarios.
- Evaluar las consecuencias derivadas de la situación de riesgo.
- Completar la evaluación del riesgo hidrológico o geológico con valoraciones sobre el terreno, siempre que sea necesario y viable.



Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT)

- Proponer al director del Plan medidas preventivas de protección de la población, de acuerdo con lo que establece el apartado 4.6.
- Dar apoyo al PMA en el transcurso de la emergencia.
- Coordinar las tareas de rehabilitación a través del CECAT, de acuerdo con las prioridades establecidas por el director del Plan.

Composición

- La persona titular competente en materia de Protección Civil, que ejerce la presidencia.
- La persona titular competente en materia de Coordinación y Gestión de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil, que ejerce la secretaría.
- Un o una representante del Servicio Meteorológico de Cataluña.
- Un o una representante de cada organismo de cuenca afectado (Agencia Catalana del Agua, Confederación Hidrográfica del Ebro, Confederación Hidrográfica del Júcar).
- Un o una representante de los titulares o gestores de las presas y balsas afectadas.
- Un o una representante del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
- Un o una representante del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat.
- Un o una representante de la Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Un o una representante del Cuerpo de Agentes Rurales.
- Un o una representante del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).
- El jefe o la jefa de equipo de guardia del CECAT.
- Un o una representante del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.
- Un o una representante del Servicio Catalán de Tráfico.
- Un o una representante de la Cruz Roja en Cataluña.
- Un o una representante de cada ente local afectado, de acuerdo con las afectaciones posibles o en curso.
- Un o una representante de cada uno de los otros organismos cuya participación sea necesaria, en función de las afectaciones previstas o en curso.

La persona titular competente en materia de Protección Civil puede incorporar otros organismos si lo considera necesario, en función de las características de la situación.

Durante la fase de rehabilitación del Plan se tienen que incorporar al Comité Técnico representantes de aquellos organismos competentes en la gestión de los servicios básicos, las telecomunicaciones, la movilidad, el transporte, los residuos, la salud pública o la vivienda, entre otros. Estos organismos ejercen las funciones y actuaciones propias de la fase de rehabilitación definidas en el apartado 4.4.4.

Convocatoria y funcionamiento

El Comité Técnico se constituye siempre que se active el Plan o bien en situación de prealerta, cuando se tenga que valorar la activación del Plan por un episodio de riesgo. La convocatoria corresponde a la presidencia del Comité Técnico.

El Comité Técnico se tiene que reunir de forma ordinaria en el CECAT o bien telemáticamente. A criterio del director del Plan o de la Dirección General de Protección Civil, se pueden convocar reuniones de ámbito territorial para dar apoyo al Comité Técnico y reportarle información relevante del territorio. Hay que garantizar la



coordinación con el Consejo Asesor territorial para evitar duplicidades de las actuaciones respecto al contacto con los municipios y la priorización de necesidades.

A fin de que el Comité Técnico pueda llevar a cabo sus funciones, hace falta que los organismos que forman parte faciliten las informaciones más relevantes correspondientes a sus ámbitos de actuación; por ejemplo, las incidencias principales detectadas sobre el terreno, los recursos movilizados, las actuaciones, las necesidades detectadas...

Respecto a la evaluación y el seguimiento del riesgo hidrometeorológico, es necesario que los organismos competentes lleven a cabo las actuaciones siguientes:

- Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).
 - Evaluar, hacer el seguimiento y la previsión de la evolución de la situación meteorológica en el área afectada a partir de toda la información meteorológica disponible.
 - Emitir los avisos de peligro meteorológico que corresponda.
- Organismos de la cuenca (ACA, CHE y CHJ).
 - Determinar el alcance de las posibles inundaciones, delimitar el área geográfica potencialmente afectada, de acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), y, en la medida de lo que sea posible, valorar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno.
 - Hacer el seguimiento de los cursos fluviales a partir de los datos hidrológicos disponibles.
 - Identificar las situaciones de peligro hidrológico que puedan suponer incrementos del nivel de los cursos fluviales o bien que se puedan desbordar y producir inundaciones.
 - Facilitar al CECAT los datos de contacto de los titulares de las presas y balsas afectadas cuando se requiera.
- Los titulares o gestores de presas y balsas de tipo A y B.
 - Hacer el seguimiento del estado de las presas y balsas de su titularidad e informar al CECAT de las maniobras de control o los desembalses, así como de posibles roturas o funcionamientos incorrectos.
- Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC):
 - Evaluar la posibilidad de que se produzcan desprendimientos y hacer el seguimiento en caso de que ya se hayan producido.
 - Evaluar la posibilidad de que se produzcan grandes aludes de nieve que puedan afectar barrancos y cursos fluviales, a través del *Boletín de Peligro de Aludes* y de la observación y la vigilancia que se hace durante la temporada invernal.
 - Prever el equivalente en agua líquida del manto nival.

Corresponde al presidente o presidenta del Comité Técnico reportar al director del INUNCAT las conclusiones y propuestas acordadas.

3.1.5. Grupo de Asesoramiento Jurídico

Funciones

- Asesorar jurídicamente los órganos del Comité de Emergencias en relación con las medidas propuestas para gestionar la emergencia.
- Revisar jurídicamente y tramitar las resoluciones relativas a las medidas restrictivas de derechos que se tomen en el marco del Plan.



No tiene la consideración de grupo de actuación, ya que no lleva a cabo actuaciones operativas sobre el terreno.

Composición

El grupo está formado por personal de la Asesoría Jurídica del Departamento de Interior y Seguridad Pública, con el apoyo de personal de otros departamentos de la Generalitat en caso de que haya que aplicar medidas de su ámbito competencial.

3.1.6. Gabinete de Información

El Gabinete de Información es la estructura oficial a través de la cual se canaliza la información a la población a través de los medios de comunicación, así como de los medios propios, y depende directamente del director del Plan.

Funciones

- Difundir las órdenes y recomendaciones de autoprotección del director del Plan a través de los medios de comunicación social.
- Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y su evolución que tengan que transmitir los medios de comunicación social.
- Informar puntualmente sobre la emergencia a los gabinetes y medios de comunicación que lo soliciten.
- Coordinar la información con los diferentes gabinetes de comunicación de la Administración de la Generalitat y las otras administraciones afectadas, como también otros organismos privados (empresas, particulares...) o que estén implicados en la emergencia (concesionarios, por ejemplo, entre otros).

Con el objetivo de transmitir una información homogénea y no contradictoria, las oficinas de prensa de los grupos de actuación, los entes locales afectados, el teléfono de emergencias 112, el teléfono de información de la Generalitat de Catalunya 012 y, en general, de las otras organizaciones y administraciones afectadas por la emergencia, se tienen que coordinar con el Gabinete de Información del INUNCAT para difundir la información asociada a la emergencia.

Composición

- El Área de Comunicación de la Dirección General de Protección Civil y los gabinetes de comunicación y prensa del resto de los organismos y entes adscritos al INUNCAT; especialmente, los que tienen la función de coordinación de los grupos de actuación.
- El jefe o la jefa del Gabinete de Información es el jefe o la jefa del Gabinete de Comunicación del Departamento de Interior y Seguridad Pública.

El Gabinete de Información tiene que estar situado en el mismo lugar que el director del Plan, aunque puede cambiar de situación en función de la emergencia y siempre que lo solicite el director del Plan.



3.2. Grupos de actuación

Las actuaciones previstas en este Plan se tienen que llevar a cabo a través de los grupos de actuación siguientes:

- Grupo de Intervención
- Grupo de Orden
- Grupo de Atención y Logístico
- Grupo Sanitario
- Grupo de Medicina Legal y Forense

Los grupos de actuación conforman la parte operativa del Plan, y llevan a cabo las actuaciones sobre el terreno. Cada grupo está formado por personal especializado con la preparación y los medios materiales necesarios para hacer frente a la emergencia de acuerdo con las funciones que tienen encomendadas, bajo las figuras de coordinación siguientes:

- **Coordinador o coordinadora del Grupo:** es la persona que tiene la responsabilidad máxima del grupo, normalmente es el director o directora general correspondiente, que al mismo tiempo es miembro del Consejo Asesor.
- **Coordinador operativo o coordinadora operativa del Grupo:** es la persona que tiene la máxima responsabilidad operativa del grupo (o la persona en quien delegue), y es responsable de la operatividad del grupo en el lugar de la emergencia. Por debajo de este, los diferentes actuantes funcionan según sus mandos naturales.

El Plan recoge la composición y las funciones genéricas de los grupos. El detalle de la estructura y el funcionamiento de cada grupo se concretan en el Plan de actuación de grupo (PAG) correspondiente, cuya elaboración es responsabilidad del coordinador o coordinadora del Grupo.

Las unidades especializadas de los diferentes cuerpos operativos, organismos e instituciones que puedan colaborar ejecutando funciones propias de otros grupos se tienen que integrar en estos grupos de actuación, siempre que sean requeridos por el coordinador operativo o coordinadora operativa del grupo respectivo o por el director del Plan, y quedan a su disposición y bajo su mando.

3.2.1. Grupo de Intervención

Es el grupo que se encarga de mitigar el riesgo y del salvamento de personas, así como de proteger los bienes.

Funciones

- Recibir y transmitir la notificación de incidencias graves o generales al 112 y al CECAT.
- Valorar la situación desde el lugar de la emergencia y determinar inicialmente la zona de rescate, los salvamentos y las prioridades de actuación.
- Salvar y socorrer a las personas afectadas y aplicar las medidas de prevención y protección adecuadas.
- Prevenir y reducir los efectos de la inundación y, cuando sea posible, sus causas.
- Colaborar en la aplicación de otras medidas de protección a la población que se consideren adecuadas.



Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT)

- Si procede, salvar las propiedades y la fauna¹⁰ afectadas, y paliar las consecuencias sobre el entorno, dentro de los límites posibles.
- Las funciones propias de coordinación del PMA mientras o cuando la coordinación recaiga en este grupo.
- Controlar las redes de gas, electricidad o agua que puedan estar afectadas y en los cuales se puedan desencadenar nuevos accidentes por efecto dominó, con la colaboración de los responsables de las compañías de servicios.
- Colaborar con el Grupo de Orden en la evacuación de la población de la zona afectada, en aquellos casos en los cuales el riesgo lo justifique.

Composición

- Bomberos de la Generalitat de Catalunya¹¹.
- Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS) del Ayuntamiento de Barcelona¹².
- Pompièrs Emergències de Arán¹³.
- Medios de la empresa privada, bomberos de empresa y otros.

Coordinador o coordinadora: es el director o directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos o a la persona en quien delegue.

Coordinador operativo o coordinadora operativa: es la persona que tiene la máxima responsabilidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat o a la persona en quien delegue.

Si la situación que comporta la activación del Plan se circunscribe exclusivamente al término municipal de Barcelona y se valora que no se pueda producir una afectación inmediata en otros términos municipales, la coordinación corresponde al director o directora del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, y el coordinador operativo, o la persona en quien delegue, es el máximo responsable operativo del Cuerpo de Bomberos de Barcelona.

Asimismo, si la situación que comporta la activación del Plan se circunscribe exclusivamente en el territorio de Arán y no se valora que se pueda producir una afectación inmediata en otros puntos del territorio de Cataluña, la coordinación corresponde a la persona titular de Pompièrs Emergències de Arán, y el coordinador operativo es el máximo responsable operativo de los Pompièrs Emergències de Arán o la persona en quien delegue.

¹⁰ Con determinados tipos de fauna (que no sea animales de compañía) hace falta prever la posibilidad que para hacer el salvamento sean necesarias unidades especializadas con la formación y los medios y recursos necesarios.

¹¹ Se tiene que entender que las referencias a los Bomberos de la Generalitat incluyen tanto el cuerpo propiamente de Bomberos funcionarios como el cuerpo de bomberos voluntarios de la Generalitat de Catalunya, así como todo aquel otro personal adscrito al departamento de la Generalitat competente en materia de emergencias, extinción de incendios y salvamentos bajo un régimen funcional o laboral.

¹² El SPCPEIS solo actuará cuando la emergencia afecte al término municipal de Barcelona o sea requerido por municipios próximos a su ámbito de actuación a iniciativa del cuerpo de Bomberos de la Generalitat y a petición del CECAT.

¹³ Los Pompièrs Emergències de Arán solo actuarán en el territorio de Arán o cuando sean requeridos por territorios próximos a su ámbito de actuación a iniciativa del cuerpo de Bomberos de la Generalitat y a petición del CECAT.



3.2.2. Grupo de Orden

Es el grupo que se encarga de la seguridad ciudadana, la regulación de la movilidad y el control del cumplimiento de las medidas de emergencia y protección de la población.

Funciones

- Recibir y transmitir la notificación de incidencias graves o generales al 112 y al CECAT.
- Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en la zona afectada.
- Hacer el control de los accesos a la zona afectada y facilitar el acceso de los grupos actuantes en el lugar de la emergencia para que lleven a cabo sus tareas sin injerencias ni impedimentos.
- Ordenar el tráfico y establecer rutas alternativas en las vías afectadas en coordinación con el CECAT, el Centro de Información Vial de Cataluña (CIVICAT) y el Grupo de Atención y Logístico.
- Llevar a cabo las restricciones de la movilidad en determinadas zonas cuando sea necesario.
- Asegurar la custodia de los bienes en las zonas afectadas o que hayan sido evacuadas.
- Colaborar, en caso de que sean requeridos, en las tareas de aviso a la población, especialmente si se ha determinado el confinamiento.
- Por la autoridad que representa, tiene la función de movilizar, si es necesario, todos los medios que el director del Plan determine.
- Ejecutar la evacuación a propuesta del director del Plan, de acuerdo con lo que establece el apartado 4.6 de medidas de protección de la población.
- Controlar el cumplimiento de las medidas de emergencia y órdenes de obligado cumplimiento que se hayan determinado para proteger la población.
- Ejercer las funciones de policía judicial.
- Elaborar las listas de personas no atendidas por el SEM (personas ilesas, evacuadas o acogidas) y facilitarlas al CECAT, de acuerdo con lo que establece el Protocolo de atención a las personas (APCAT).

Composición

- Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME).
- Policías locales¹⁴.
- Cuerpo de Agentes Rurales.
- Servicio Catalán de Tráfico.
- Otros, en función de las características de la inundación.

Coordinador o coordinadora: es el director o directora general de la Policía o a la persona en quien delegue.

Coordinador operativo o coordinadora operativa: es la persona que tiene la máxima responsabilidad operativa del Cuerpo de Mossos d'Esquadra o la persona en quien delegue.

¹⁴ También incluye guardias, vigilantes, agentes, alguaciles o similares, teniendo en cuenta los límites de sus funciones.



3.2.3. Grupo de Atención y Logístico

Es el grupo que se encarga de movilizar los medios y los recursos necesarios para atender la población y dar apoyo a los grupos actuantes.

Funciones

- Recibir y transmitir la notificación de incidencias graves o generales al 112 y al CECAT.
- Dar el apoyo necesario para el establecimiento del PMA.
- Dar apoyo a las comunicaciones necesarias para gestionar la emergencia.
- Colaborar en las tareas de información y comunicación a la población.
- Movilizar y coordinar los medios y recursos que el director del Plan y los otros grupos de actuación necesiten para llevar a cabo sus funciones.
- Gestionar la organización del voluntariado como apoyo logístico a los municipios y a los grupos actuantes.
- Valorar la afectación de los servicios básicos (agua potable, combustibles, redes de gas, eléctricas y de telecomunicaciones) y de las infraestructuras de movilidad y hacer el seguimiento, en colaboración con los titulares y gestores de estos servicios e infraestructuras. Detectar las situaciones críticas y coordinar las prioridades de actuación.
- Organizar las medidas de atención a la población necesarias y aportar los medios de apoyo para aplicar estas medidas:
 - Habilitar zonas de refugio, acogida o alojamiento temporal y seguro para las personas afectadas (población itinerante y residente). Dar apoyo en las tareas de movilización de los recursos necesarios a este efecto.
 - Prestar asistencia social a los afectados e identificar las posibles carencias asistenciales, especialmente respecto a las personas más vulnerables. Movilizar los recursos necesarios a este efecto.
 - Dar apoyo al Grupo de Orden en la evacuación de las personas afectadas.
 - Colaborar y dar apoyo al Grupo Sanitario en la identificación de las personas que tengan que recibir un tratamiento médico especial, así como en la detección de la población de riesgo y el transporte de personas que necesiten atención médica, siempre que sea necesario.
 - Obtener, centralizar y facilitar toda la información necesaria relativa a las personas afectadas, como los contactos familiares y la localización.

Composición

- Dirección General de Protección Civil mediante su estructura operativa de guardias: CECAT y operativa territorial.
- Servicios de protección civil, sociales y logísticos de los entes locales afectados.
- Asociaciones de voluntariado de protección civil (en adelante, AVPC) de los municipios afectados y voluntariado municipal.
- Cruz Roja.
- Cuerpo de Agentes Rurales.
- Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT).
- Empresas de teleasistencia.
- Servicios de protección civil de RENFE, ADIF, FGC, Metro y otras empresas que prestan servicios básicos o estratégicos.
- Empresas públicas o privadas con medios que se puedan requerir para dar apoyo a los grupos de actuación o atender la población.



- Responsables de los servicios básicos y de las empresas y organismos públicos que los gestionan (electricidad, agua, hidrocarburos y telecomunicaciones).
- Red Rescat.

Coordinador o coordinadora: es el director o directora general de Protección Civil.

Coordinador operativo o coordinadora operativa: es la persona que tiene la máxima responsabilidad operativa de la Dirección General de Protección Civil o a la persona en quien delegue.

Voluntariado

El voluntariado municipal ejerce las funciones bajo la dirección del alcalde o alcaldesa, o la persona en quien delegue, y a través del Grupo de Atención y Logístico del PAM. Los ayuntamientos tienen que garantizar que los voluntarios municipales dispongan de un seguro que en todo caso tiene que cubrir el riesgo de muerte e invalidez total o parcial en el ejercicio de estas funciones de colaboración voluntaria, a causa de un accidente.

Mesas de coordinación

En relación con la continuidad de los servicios esenciales, la Subdirección General de Coordinación y Gestión de Emergencias, en el ámbito de las funciones del Grupo de Atención y Logístico, puede constituir, si lo considera necesario, mesas de seguimiento con los principales proveedores, suministradores o responsables de estos servicios esenciales, para hacer el seguimiento de las actuaciones y mejorar la coordinación. La función de estas mesas es anticipar posibles disfunciones de los sistemas y garantizar que los proveedores y los servicios apliquen con agilidad sus planes de contingencia para minimizar las afectaciones.

Las mesas previstas son:

- Mesa de servicios esenciales o servicios básicos
- Mesa psicosocial
- Mesa de transporte y movilidad

La constitución de estas mesas se debe hacer en función de las características de la emergencia. Se pueden constituir todas o solo alguna. La composición se tiene que concretar en cada caso y se tiene que adaptar en función de la situación.

3.2.4. Grupo Sanitario

Es el grupo encargado de la asistencia sanitaria a los afectados mediante una actuación coordinada de todos los recursos sanitarios adscritos al Plan.

Funciones

- Recibir y transmitir la notificación de incidencias graves o generales al 112 y al CECAT.
- Recoger toda la información posible sobre el estado sanitario de la emergencia, valorar la afectación y determinar las prioridades sanitarias que se derivan.
- Proporcionar asistencia sanitaria urgente a las personas afectadas por la emergencia, incluyendo la atención psicológica de urgencia.
- Coordinar los recursos sanitarios móviles (traslado de los heridos) y organizar la infraestructura de recepción hospitalaria, así como la coordinación de todos los otros aspectos relacionados con la actuación sanitaria (servicios sanitarios públicos o privados, medios materiales y personales disponibles...).



- Participar en la evacuación de las personas especialmente vulnerables desde el punto de vista sanitario y prever las necesidades de tratamientos inaplazables (diálisis, suministro de insulina, etc.).
- Evaluar, determinar y satisfacer las necesidades sanitarias de las personas evacuadas, desplazadas o acogidas, y coordinar con el Grupo de Atención y Logístico el abastecimiento de los productos esenciales (alimentos, agua y medicamentos).
- Evaluar las condiciones sanitarias durante la emergencia e informar respecto de los riesgos sanitarios, de acuerdo con el director del Plan y a través del Gabinete de Información.
- Elaborar las listas de personas atendidas por el Grupo y facilitarlas al CECAT, de acuerdo con lo que establece en el Protocolo de atención a las personas (APCAT).
- Establecer, si procede, el área sanitaria en un lugar adecuado siguiendo criterios médicos y de acuerdo con el coordinador del PMA.

Área Sanitaria (AS):

Si por las características de la emergencia se requiere una asistencia de los afectados próxima al lugar de la emergencia, corresponde al Grupo Sanitario la constitución del AS, un espacio medicalizado para atender a los afectados. Normalmente está situada cerca del PMA, en una zona segura y próxima al lugar de la emergencia, aunque la situación definitiva se acuerda con el coordinador del PMA a partir de los criterios médicos que establece el coordinador operativo del Grupo Sanitario.

Son funciones del Área Sanitaria:

- Hacer la selección y la atención médica de los afectados por la emergencia. Desde el punto médico avanzado (PMA), el personal sanitario clasifica a los afectados en función de la gravedad, les practica una primera atención médica y los estabiliza, si es posible.
- Organizar la evacuación de los afectados, si procede, hacia los diferentes centros sanitarios, en función de la gravedad. Esta evacuación se organiza específicamente desde el punto médico de evacuación (PME); se hace ordinariamente en ambulancias, pero si hace falta se puede hacer con el apoyo de helicópteros.

En las emergencias por inundaciones los afectados normalmente no están concentrados en un único lugar, motivo por el cual no siempre es necesario establecer un área sanitaria.

Composición

- Sistema de Emergencias Médicas, S. A. (SEM).
- Red de hospitales de utilización pública (XHUP).
- Red de atención primaria
- Red de centros sociosanitarios.
- Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT) y servicios municipales de salud pública.
- Cruz Roja (recursos sanitarios).
- Servicios sanitarios de los municipios afectados.
- Empresas y entidades con recursos de atención sanitaria, previa activación por parte del mando operativo; se incorporan a las estructuras del grupo según su especialidad.



- Otras entidades, organismos, colectivos y personas con capacidades de respuesta específica (ambulancias privadas, transporte sanitario aéreo), previa activación por parte del mando operativo, que se incorporan a las estructuras del grupo según su especialidad.

Coordinador o coordinadora: es el director o directora del SEM o la persona en quien delegue.

Coordinador operativo o coordinadora operativa: es la persona que tiene la máxima responsabilidad operativa del SEM o la persona en quien delegue.

Director o directora del Grupo Sanitario: vistas las particularidades de la estructura del Grupo Sanitario, se define también un director o directora del Grupo Sanitario. La función de esta figura es coordinar todos los aspectos del ámbito sanitario, y la asume el subdirector o subdirectora territorial del Departamento de Salud de la demarcación afectada o quien determine el consejero o consejera de Salud.

3.2.5. Grupo de Medicina Legal y Forense

La actuación médico-forense y de la policía científica consiste en dar asistencia técnica a los jueces y tribunales para la identificación de los cadáveres y la determinación de las causas y circunstancias de la muerte.

Este grupo se tiene que constituir solo cuando a causa de la emergencia se produzca un número elevado de víctimas mortales de manera simultánea y en situaciones que supongan una dificultad en la identificación de los cadáveres, a fin de que gestione todas las acciones destinadas al levantamiento de cadáveres, identificación de las víctimas, etc.

Las actuaciones de este Grupo se tienen que coordinar siempre con el Grupo de Atención y Logístico en todo lo que hace referencia a la atención a los afectados.

Funciones

- Comprobar el suceso (el cuerpo policial que tenga atribuida la competencia territorial) y comunicarlo al juez de guardia competente.
- Establecer un mando conjunto integrado por responsables del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMCLFC) y de PG-ME bajo la dirección del juez de guardia.
- Establecer la zona que se tiene que acordonar para que quede libre de cualquier persona ajena a las tareas de levantamiento de cadáveres, identificación o investigación policial.
- Establecer un espacio adecuado para situar a las víctimas.
- Trasladar a las víctimas a la sede destinada a la investigación médico-forense de las causas y las circunstancias de la muerte, y la identificación de los cadáveres.
- Identificar a las víctimas mortales y determinar las causas y circunstancias de la muerte.
- Elaborar las listas de exitus (autoridad judicial).
- Constituir la oficina *ante mortem* y hacer las entrevistas.

El detalle de las actuaciones necesarias para identificar a las víctimas mortales lo especifica el Real decreto 32/2009, de 16 de enero, por el cual se aprueba el protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples.



Composició

- Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC).
- División de Policía Científica de la PG-ME.
- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
- Jueces y magistrados.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Coordinador: es el director o directora del IMLCFC, que actúa bajo la dirección de la autoridad judicial que determine el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

3.3. Centros de coordinación y mando

3.3.1. Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT)

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) está regulado por el Decreto 246/1992, de 26 de octubre, y queda definido como un núcleo de comunicaciones que tiene como misión fundamental la información, la comunicación, la coordinación, el apoyo y la optimización de los esfuerzos y las actuaciones de todos los organismos que puedan ser requeridos durante una emergencia.

Además, la Ley 4/1997 establece que el CECAT es el centro superior de coordinación e información de la estructura de protección civil de Cataluña y, por lo tanto, es el Centro de Coordinación Operativa del INUNCAT.

Mientras el Plan está activado, las salas y los centros de coordinación de todos los organismos adscritos al Plan, los CECOPAL y el PMA se coordinan a través del CECAT. El CECAT tiene que recibir información de la emergencia desde todos estos centros de coordinación y de mando, y el contacto tiene que ser directo, permanente y con carácter bidireccional. Asimismo, el CECAT es el centro de coordinación con el plan de protección civil estatal. Cuando el Plan no esté activado o no se haya constituido un PMA, el CECAT se coordina con los organismos adscritos al Plan a través de las salas de control respectivas, los responsables operativos y el personal sobre el terreno.

El CECAT también es la sede habitual de los órganos del Comité de Emergencias: el director del Plan, el Consejo Asesor, el Gabinete de Información y el Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo.

Asimismo, el CECAT se encarga de recibir puntualmente cualquier información o cambio en la situación por parte de los diferentes grupos de actuación y otras empresas u organizaciones implicadas en la emergencia. Procesa toda esta información y transmite la parte que corresponda a los otros grupos de actuación, así como a otras empresas y organizaciones implicadas en la emergencia.

Desde el CECAT se emiten las alertas de protección civil a la población de acuerdo con lo que establezca la dirección del Plan en cada caso.

Funciones del CECAT

- Proponer al director del Plan su activación y desactivación, así como los cambios de niveles que se puedan producir.
- Establecer y ejecutar las respuestas adecuadas de acuerdo con los protocolos de actuación, planes de emergencia e inventarios de medios y recursos movilizables.
- Ejercer de núcleo de coordinación y comunicaciones: estar en contacto permanente con los centros de emergencias definidos en el Plan y con los



asociados a otras organizaciones, así como ser el centro de comunicaciones para todos los organismos implicados en una situación de emergencia. Cuando sea conveniente, coordinar las actuaciones entre las diferentes salas, y dar un apoyo estratégico, logístico y de información a las entidades y a los servicios que lo requieran.

- Disponer de una información veraz y actualizada para evaluar y determinar las causas de los siniestros y los riesgos en tiempo real.
- Disponer de la información necesaria sobre los recursos disponibles en toda Cataluña y sobre las intervenciones o actuaciones en curso de los servicios de emergencias, y colaborar en el mantenimiento del catálogo de medios, recursos y servicios movilizables externos a la Dirección General de Protección Civil.
- Recopilar y emitir información sistematizada y periódica de todas las fuentes posibles, tanto para valorarla como para facilitarla a las autoridades y a los grupos de actuación, así como a las entidades que gestionan la emergencia y al Gabinete de Información.
- Canalizar cualquier orden de la autoridad de protección civil de la Generalitat de Catalunya; en particular, la prestación de servicios personales y la requisa, intervención o empleo temporal y transitorio de los bienes necesarios para afrontar la situación de emergencia.
- Determinar y evaluar las consecuencias de los siniestros y los riesgos significativos en tiempo real, y prever, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, las situaciones que pueden derivar en una situación de emergencia, así como hacer el control y la vigilancia de aquellas situaciones de riesgo potencial de las cuales tenga conocimiento.
- Colaborar en la difusión de la información enviada por los organismos competentes.
- Valorar las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada a las personas afectadas, especialmente a los colectivos más vulnerables, y priorizar las peticiones de las autoridades locales y del resto de grupos de actuación. En caso de carencia de algún servicio básico, se tiene que contar con el apoyo y la coordinación del ente responsable de este suministro.
- Representar el centro de apoyo técnico para el director del Plan con respecto a:
 - Información (bases de datos, cartografía, medios y recursos, etc.).
 - Gestión del Plan (procedimiento de activación y desactivación, seguimiento puntual de la emergencia, adecuación de los medios y recursos atendiendo las situaciones cambiantes, etc.).
 - Asesoramiento, no solo para el director del Plan, sino también para cualquiera de los órganos de la Administración y las entidades privadas que lo soliciten.

Estructura de apoyo técnico a la emergencia en el CECAT

El Decreto 246/1992 establece que para llevar a cabo las funciones propias del CECAT tiene que haber determinados órganos y entidades que tienen que participar de manera activa y directa, y que tienen que proveer al CECAT de operadores y personal técnico adecuados al tipo de emergencia. Esta colaboración requiere que, siempre que el Plan esté activado —en fase de emergencia, en fase de rehabilitación o cuando el director del Plan lo determine—, estén presentes físicamente en el CECAT los enlaces técnicos de los servicios siguientes:

- Cuerpo de Bomberos de la Generalitat.
- Bomberos de Barcelona, si hay afectación al municipio de Barcelona.
- Policía de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.



- Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
- Servicio Meteorológico de Cataluña.
- Organismos de las cuencas hidrográficas.
- Cuerpo de Agentes Rurales.
- Servicio Catalán de Tráfico – CIVICAT

La presencia de enlaces técnicos en la sala permite que el CECAT pueda valorar un riesgo potencial, evaluar un riesgo real y hacer el seguimiento, y evaluar las consecuencias que se puedan derivar de una situación de emergencia.

Estos enlaces técnicos tienen que ocupar las posiciones previstas y asignadas, y tienen que formar parte de la gestión de la emergencia haciendo tareas de asistencia técnica *in situ* y traspaso de la información requerida; por ejemplo, bases de datos, cartografía, medios y recursos, etc.

La estructura de apoyo técnico tiene una composición variable en función de la emergencia. Así, se tiene que prever la ocupación de otras posiciones técnicas polivalentes en las dependencias del CECAT. Estas posiciones variables pueden ser para:

- El organismo competente en materia de tráfico.
- El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
- Los organismos gestores de la red vial.
- Los organismos gestores de la red ferroviaria.
- Las entidades gestoras de los servicios básicos.
- Otras entidades o entes locales que por su actividad puedan ser requeridos, a criterio del director del Plan.

3.3.2. Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Funciones

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se debe situar en un lugar seguro y próximo a la emergencia. Es desde donde se comanda la intervención y se coordinan *in situ* los grupos actuantes para combatir la emergencia. Este centro tiene que estar en contacto permanente y directo con el CECAT, que hace de enlace con el Comité de Emergencias del Plan. En función de la extensión territorial del área afectada y de las características de la emergencia, se puede establecer más de un PMA.

Composición

Está formado por uno o una representante de cada grupo de actuación, que designa el coordinador operativo en cada caso. Cada grupo tiene que definir en su PAG el mecanismo de designación de este representante; normalmente se trata del profesional de más alto grado adscrito al grupo presente en la zona, que tiene que actuar como nexo de comunicación entre el grupo y el PMA.

Coordinación

La coordinación de los grupos actuantes en la zona afectada por la emergencia es responsabilidad del coordinador o coordinadora del PMA, que tiene que estar presente en el lugar de la emergencia. Esta función corresponde al coordinador operativo del Grupo de Intervención o a la persona en quien delegue, si el director del INUNCAT no dispone otra cosa.



Los integrantes del PMA tienen que informar al coordinador del PMA y atender sus instrucciones con la máxima diligencia, a través de sus mandos naturales.

Las funciones del coordinador del PMA son:

- Coordinar *in situ* la actuación de los grupos actuantes.
- Determinar la ubicación del PMA y comunicarla al CECAT tan pronto como sea posible.
- Garantizar que la información que se genere o llegue al PMA se traspase con la máxima celeridad al CECAT, con el cual tiene que mantener una comunicación permanente y directa.
- Solicitar al CECAT la incorporación sobre el terreno de personal especialista en riesgo hidrológico o geológico para valorar, bajo la coordinación del PMA, la seguridad de las actuaciones con respecto a:
 - El riesgo que pueda suponer el estado de las infraestructuras hidráulicas como motas, canalizaciones, esclusas, obturación de puentes... (estimación de posibles daños en estas infraestructuras y valoración de las obras de reparación urgentes).
 - La activación del grupo de Apoyo de Atención de Incidencias y Emergencias por Movimientos del Terreno (SIEMT) del ICGC ante la posibilidad de que se produzcan desprendimientos, así como para hacer el seguimiento y la evaluación de las afectaciones en caso de que ya se hayan producido.
 - La propuesta de actuaciones de emergencia sobre el terreno para disminuir el riesgo.

En escenarios de simultaneidad de afectaciones en que sea necesario desplegar diferentes PMA sobre el terreno, la unidad de mando de estos centros corresponde al máximo mando operativo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya mientras la coordinación de los diferentes PMA recaiga en el Grupo de Intervención, a la vez que se garantiza el contacto directo y permanente con el CECAT.

3.3.3. Otros centros de coordinación

En función de las necesidades, el CECAT debe mantener el contacto con otros centros de coordinación; básicamente, los centros de coordinación de organismos implicados en el INUNCAT, centros de control de las entidades o empresas responsables de los servicios básicos para la población, y los centros de gestión de infraestructuras y de las vías de comunicación, así como de las instalaciones que en caso de emergencia puedan hacer aumentar los daños por efectos de los riesgos asociados.

4. Operativa

4.1. Sistemas de vigilancia y previsión hidrometeorológica

Los sistemas de vigilancia y previsión hidrometeorológica tienen como misión:

- Prever con la máxima antelación posible los episodios de inundaciones.
- Proporcionar datos para hacer el seguimiento del episodio y prever la posible evolución.

Estas dos funciones tienen que permitir la emisión de avisos y alertas con tiempo suficiente para tomar las medidas preventivas y de autoprotección adecuados para minimizar los posibles daños y alertar la población que pueda resultar afectada.

Por lo tanto, los sistemas de vigilancia y previsión constituyen una herramienta imprescindible para tomar decisiones en la gestión de un episodio de inundaciones.

Para llevar a cabo estas funciones, se utilizan modelos meteorológicos, modelos hidrológicos, redes de estaciones meteorológicas, redes de aforo de ríos, radares, imágenes de satélite, redes de rayos, boyas, sistemas de alerta temprana... y cualquier herramienta que pueda ser de utilidad, como cámaras o la información proveniente de observadores desplegados por el territorio.

Estas funciones se tienen que desarrollar en todo momento, independientemente de la situación operativa del INUNCAT.

Toda la información relativa a la vigilancia, el seguimiento y la previsión hidrometeorológica se canaliza a la dirección del Plan a través del CECAT, ya sea mediante los representantes del Comité Técnico o la estructura de apoyo técnico que describe el apartado 3.3.1, cuando estén constituidos, o bien desde las salas y los servicios de guardia de cada organismo que ejecute estas funciones.

Corresponde a la Dirección General de Protección Civil, a partir de los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico de Cataluña, los organismos de cuenca y los titulares de las presas o balsas, emitir los avisos y las alertas del INUNCAT que correspondan de acuerdo con lo que establece este Plan.

La información se tiene que facilitar con la máxima anticipación posible y se tiene que mantener actualizada permanentemente.

4.1.1. Vigilancia y predicción meteorológica

Corresponden al Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) las funciones de vigilancia y predicción meteorológica del INUNCAT a partir de los modelos y los datos oficiales disponibles.

Vigilancia meteorológica

La vigilancia y el seguimiento en tiempo real de la situación meteorológica se lleva a término a través de las observaciones meteorológicas, que comprenden los datos de las redes de estaciones automáticas, las redes de observadores, las imágenes de radar y satélite, la red de rayos, los radiosondeos, y cualquier otra fuente de información disponible, de acuerdo con el criterio del SMC y la información que facilita.



Predicción meteorológica

El sistema de predicción meteorológica del INUNCAT se fundamenta en los avisos de situación meteorológica de peligro (aviso de SMP) que emite el Servicio Meteorológico de Cataluña cuando se prevé la superación de un determinado umbral con una determinada probabilidad.

Se trata de unos avisos que se realizan por comarcas y que tienen un horizonte temporal que va desde el día presente hasta el tercer día de predicción (72 h). se especifica la localización, la extensión y la duración del fenómeno.

El grado de peligro se define en una escala que va de 1 a 6 en función de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y del umbral que se prevé superar, de acuerdo con la matriz de peligro siguiente:

Umbral				
Alto	4	5	6	
Bajo	1	2	3	
Sin aviso	0			
	Baja	Media	Alta	Probabilidad

Figura 6. Matriz de peligro de los SMP (Fuente: SMC).

Avisos de precipitación

En relación con los avisos de SMP por precipitación, en esta revisión del Plan se han ajustado los valores de los umbrales de los dos tipos de aviso que había hasta ahora (intensidad y acumulación) y se ha creado un nuevo aviso de intensidad 3-horaria o intensidad acumulada.

Los avisos de SMP por precipitación son relevantes en los casos de inundación fluvial, pluvial, y de zonas susceptibles de inundación; concretamente:

- La superación del **umbral de intensidad semihorario** puede provocar inundaciones pluviales *in situ* por insuficiencia drenante en zonas urbanizadas, y también crecidas repentinas en cursos fluviales muy pequeños, con un tiempo de concentración inferior a 1 hora, en rieras, barrancos y áreas susceptibles a la dinámica torrencial.
- La superación del **umbral de intensidad acumulada 3-horario** puede provocar inundaciones repentinas en cuencas pequeñas y medias, con un tiempo de concentración de entre 1 y 6 horas, así como *in situ*, por insuficiencia drenante.
- La superación del **umbral de acumulación 24-horario** puede provocar inundaciones de cursos fluviales en cuencas grandes, con un tiempo de concentración superior a las 6 horas, que reaccionan progresivamente a las precipitaciones, de manera que en general se corresponden con inundaciones lentas.

Los umbrales definidos para cada uno de los avisos de precipitación son los siguientes:

SMP intensidad	
Umbral bajo	Umbral alto
20 mm / 30 min	40 mm / 30 min

Tabla 8. Umbrales de los SMP por intensidad semihoraria.

SMP intensidad acumulada	
Umbral bajo	Umbral alto
60 mm / 3 h	90 mm / 3 h

Tabla 9. Umbrales de los SMP por intensidad 3-horaria o intensidad acumulada.

SMP acumulación	
Umbral bajo	Umbral alto
100 mm / 24 h	200 mm / 24 h

Tabla 10. Umbrales de los SMP por intensidad 24-horaria o acumulación.

El SMC también emite avisos especiales cuando se dan situaciones extraordinarias en que se prevé que se superarán ampliamente los umbrales establecidos en los SMP, así como en cualquier otra situación que pueda ser relevante en el marco del INUNCAT.

Mapa de riesgo dinámico

Con el objetivo de vincular las fases del INUNCAT a situaciones de riesgo y no únicamente de peligrosidad, los criterios para determinar la fase del Plan no tienen en cuenta directamente el valor del aviso de SMP, sino el riesgo dinámico municipal. Este riesgo se calcula combinando el grado de peligrosidad de los SMP (que va de 1 a 6), con el riesgo estático municipal resultante del análisis del riesgo del Plan (que va de bajo a muy alto).

Las tablas siguientes muestran el resultado de combinar la peligrosidad de los avisos de SMP con el riesgo estático de los municipios en términos de riesgo dinámico.

En el caso de los SMP de nivel 1 de intensidad (semihorarios) y acumulación (24-horario), se considera que dan lugar a situaciones de riesgo bajo, vista la poca correlación de estos umbrales con episodios de daños significativos y la baja probabilidad de ocurrencia del aviso (inferior al 30%).

Riesgo dinámico del municipio	SMP 1 30-minutal y 24-horario	SMP 2 30-minutal y 24-horario	SMP 3 30-minutal y 24-horario	SMP 4 30-minutal y 24-horario	SMP 5 30-minutal y 24-horario	SMP 6 30-minutal y 24-horario
Riesgo estático MUY ALTO	Bajo	Moderado	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Riesgo estático ALTO	Bajo	Moderado	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Riesgo estático MODERADO	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto
Riesgo estático BAJO	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto

Tabla 11. Valor resultante del riesgo dinámico municipal a partir del riesgo estático municipal y el nivel de los avisos de SMP para los SMP de intensidad (semihorarios) y acumulación (24-horario).



En relación con los avisos de SMP 1 del umbral 3-horario, vista la elevada correlación de este umbral con episodios con daños significativos, se considera que dan lugar a situaciones de riesgo moderado en todos los casos, a pesar de la baja probabilidad de ocurrencia del aviso (inferior al 30%).

Riesgo dinámico del municipio	SMP 1 3-horario	SMP 2 3-horario	SMP 3 3-horario	SMP 4 3-horario	SMP 5 3-horario	SMP 6 3-horario
Riesgo estático MUY ALTO	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Riesgo estático ALTO	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Riesgo estático MODERADO	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto
Riesgo estático BAJO	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muy alto

Tabla 12. Valor resultante del riesgo dinámico municipal a partir del riesgo estático municipal y el nivel de los avisos de SMP para los SMP de intensidad acumulada (3-horarios).

En los criterios para determinar la fase del Plan se establece que un nivel de riesgo dinámico moderado equivale a una prealerta del Plan, mientras que un nivel de riesgo dinámico alto o muy alto equivale a una activación en fase de alerta.

Avisos para el estado del mar

Los avisos de SMP para el estado del mar son especialmente relevantes en el escenario de inundación por oleaje en la costa, aunque también pueden tener un papel importante en las inundaciones fluviales (el oleaje dificulta el desagüe de ríos y rieras en el mar) y de zonas susceptibles de inundación situadas en la zona litoral.

Los umbrales definidos para los SMP para el estado del mar son los siguientes:

SMP estado del mar	
Umbral bajo	Umbral alto
Olas > 2.5 metros	Olas > 4.0 metros

Tabla 13. Umbrales de los SMP para el estado del mar.

Para las inundaciones de la costa, se considera¹⁵ que a partir de una altura significativa máxima de 4 metros se pueden producir daños significativos a personas y a infraestructuras importantes como puertos, actividades pesqueras, vías del tren, carreteras, etc.

En el marco del INUNCAT se incluye solo el oleaje que puede generar inundaciones, ya sea por el efecto del mismo oleaje o bien porque dificulta el desagüe de los ríos hacia el mar.

Avisos de observación

Se trata de unos avisos que el Servicio Meteorológico de Cataluña emite cuando se detecta que se ha superado uno de los umbrales mencionados, en una zona que no ha sido avisada previamente, o para enfatizar un fenómeno meteorológico destacado en una zona avisada.

¹⁵ Estudio de la evolución de los temporales de mar históricos en la costa catalana a partir de las observaciones y las simulaciones marítimas 1990-2020, Servicio Meteorológico de Cataluña.



Los avisos de observación indican las comarcas afectadas por el fenómeno meteorológico y las que estarán posiblemente afectadas a corto plazo, y hacen referencia a los mismos umbrales que los SMP.

4.1.2. Vigilancia y previsión hidrológica

Las funciones de vigilancia y previsión hidrológica corresponden a los organismos gestores de las cuencas:

- Agencia Catalana del Agua (ACA), en las cuencas internas.
- Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en las cuencas del Ebro y del Garona.
- Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la cuenca del río Sénia.

Vigilancia hidrológica

La vigilancia y el seguimiento en tiempo real de la situación hidrológica se lleva a cabo a través de herramientas que proporcionan la información hidrológica necesaria para prever y gestionar las inundaciones, a la vez que permiten conocer en tiempo real el estado de las cuencas. A continuación, se describen brevemente las características de algunas de estas herramientas:

- El agua en tiempo real (AETR) de la ACA. Esta aplicación incluye información en tiempo real sobre los caudales circulantes en los ríos y los niveles que alcanzan; el estado de los embalses; los datos de precipitación y el radar; la estimación de la superación de periodos de retorno en lluvia caída al terreno y en lluvia en el río; los umbrales hidrológicos de referencia (de alerta, peligro, T100, T500), etc. También permite generar alertas y avisos.
- Sistemas Automáticos de Información Hidrológica de las cuencas del Ebro y del Júcar (SAIH), de la CHE y la CHJ. Incluyen información sobre los caudales, el estado de los embalses, los datos de precipitación, y los niveles y umbrales de referencia.
- Observaciones sobre el terreno.

Previsión hidrológica

La previsión hidrológica del INUNCAT se fundamenta en los avisos hidrológicos emitidos por los organismos de cuenca a partir de los datos de observación de las lluvias, los caudales o los niveles de los ríos disponibles, y se pueden tener en cuenta las predicciones de caudales y los indicadores de riesgo del sistema EFAS (*European Flood Awareness System*).

Los avisos hidrológicos de los diferentes organismos de cuenca tienen que informar de:

- La localización y el tramo afectado por el aviso, así como de la previsión de la evolución de la crecida a partir de los datos disponibles.
- Las características de la inundación (avisos fluviales en casos de alta intensidad de precipitación con posibilidad que se puedan producir inundaciones repentinas en torrentes y rieras de zonas próximas a las avisadas por la predicción meteorológica).
- Los caudales que se están alcanzando en las estaciones de aforo y la evolución prevista (al alza, a la baja, o estable).
- Los umbrales de referencia para los caudales (pueden ser referidos a diferentes periodos de retorno para asociar las afectaciones a las zonas inundables cartografiadas, como los de 10, 100 y 500 años).



- Las áreas que pueden ser potencialmente inundables según la cartografía de las zonas inundables.
- El nivel de peligrosidad de la inundación.

Actualmente los organismos de cuenca ya elaboran avisos hidrológicos con los formatos siguientes:

- **Avisos de caudal en el río (ACA, CHE, CHJ).** Se generan a partir de la observación y la predicción de caudales significativos en las estaciones de aforo, y de la predicción de su transporte por el río, y tienen como objetivo alertar de posibles avenidas y de su evolución para que los órganos previstos en el INUNCAT puedan valorar las consecuencias y aplicar las medidas necesarias para reducir el riesgo. La unidad de gestión es el tramo de río.

En las cuencas gestionadas por la ACA y la CHE, estos avisos¹⁶ se asocian a colores (amarillo, naranja, rojo). De **manera orientativa, y sin perjuicio de las especificaciones concretas que cada organismo de cuenca establezca en sus avisos**, se puede considerar el siguiente:

- Aviso amarillo. El caudal del río es superior al habitual. Corresponde a una situación hidrológica peligrosa para las actividades que se hagan dentro del cauce del río y potencialmente peligroso para las que se hagan en las proximidades.

Se recomienda intensificar la vigilancia y avisar a las personas que hagan actividades en el cauce del río.

- Aviso naranja. El caudal del río es muy superior al habitual. Corresponde a una situación hidrológica peligrosa para las actividades que se hagan en el cauce del río o en sus proximidades. Este caudal puede comportar la inundación de algunas zonas próximas al río, así como de los puntos bajos y de cruce del cauce.

Durante el incremento del caudal, se recomienda llevar a cabo las primeras medidas preventivas para proteger la población y los bienes que están expuestos:

- Evitar el acceso al cauce del río. Cerrar los puntos bajos, vados, cruces a nivel y accesos al cauce.
- Avisar a las personas que hagan actividades en el cauce del río, hay peligro para las actividades muy próximas al río.

En el caso de las cuencas internas, el aviso naranja corresponde a la superación del umbral de alerta (el 50% del caudal del umbral de peligro), con la finalidad de extremar la vigilancia y evitar accesos al cauce del río, los vados, los cruces a nivel y los puntos bajos.

- Aviso rojo. El caudal del río es muy superior al habitual. Corresponde a una situación hidrológica muy peligrosa. Se ha superado la capacidad de desagüe del canal, por lo cual se pueden empezar a inundar zonas vulnerables próximas al cauce del río (zonas habitadas, infraestructuras, etc.)

Hay que aplicar medidas de protección de la población para minimizar los posibles daños.

¹⁶ La CHJ está trabajando actualmente en el desarrollo de estos tipos de avisos.



En el caso de las cuencas internas, el aviso rojo corresponde a la superación del umbral de peligro cuando se inicia la afectación en viviendas, puentes, vías de comunicación y zonas urbanas con un grado de exposición muy elevado. El umbral de peligro en ningún caso es superior al periodo de retorno de 10 años. En todo caso, la ACA emite dos avisos complementarios cuando el caudal supera el umbral del periodo de retorno de 100 y 500 años.

- **Avisos comarcales fluviales (ACA).** Estos avisos identifican los municipios que se pueden ver afectados por lluvias generalizadas en una comarca determinada. Complementan los avisos del caudal del río, con el objetivo de prever posibles avenidas repentinas en zonas donde no hay estaciones de aforo (cabeceras, rieras, etc.) o en municipios situados aguas abajo de las zonas avisadas, donde quizás no ha llovido. La unidad de gestión es la hidrocomarca¹⁷. Estos avisos se basan únicamente en observaciones de precipitación y de radar.

4.1.3. Vigilancia y seguimiento en presas y balsas

Corresponde a los titulares de las presas y balsas comunicar al CECAT la información sobre la activación de los escenarios definidos en los mismos planes de presas y balsas, así como sobre las maniobras de explotación relacionadas con los desembalses, ya sean ordinarios o extraordinarios, y la determinación de la zona inundable asociada.

Los **escenarios de rotura o avería grave de una presa** se clasifican de la manera siguiente:

- **Escenario 0 o escenario de control de la seguridad.** Las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una intensificación de la vigilancia y el control de la presa, y no se requiere poner en práctica medidas de intervención para reducir el riesgo.
- **Escenario 1 o escenario de aplicación de medidas correctoras.** Los acontecimientos que se han producido, si no se aplican medidas de corrección (técnicas, de explotación, desembalse, etc.), podrían ocasionar una avería grave o la rotura de la presa, si bien la situación se puede resolver con seguridad mediante la aplicación de las medidas previstas y los medios disponibles.
- **Escenario 2 o escenario excepcional.** Hay un peligro de rotura o avería grave de la presa y no se puede asegurar con certeza que se pueda controlar mediante la aplicación de las medidas y los medios disponibles.
- **Escenario 3 o escenario límite.** La probabilidad de rotura de la presa es elevada, o ya ha empezado, y es prácticamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por esta rotura.

Los avisos de **desembalses** se corresponden con dos tipos de maniobras de explotación:

- **Maniobras ordinarias.** Los avisos por maniobras ordinarias están asociados a tareas de comprobación de los órganos de desagüe de una presa. Estas maniobras no comportan ninguna afectación, ya que los volúmenes de agua

¹⁷ Se define como hidrocomarca el territorio delimitado por la intersección entre los límites comarcales y los límites de las cuencas hidrográficas. Así, constituyen una hidrocomarca aquellos municipios que pertenecen (total o parcialmente) a la misma comarca y a la misma cuenca hidrográfica. De esta manera, la agrupación administrativa que conforman los límites comarcales y que viene fijada por los avisos de SMP, se desagrega teniendo en cuenta la configuración física de las cuencas que da lugar a la generación de caudales, permitiendo emitir avisos más precisos en términos de potencial riesgo hidrológico.



liberados son poco importantes; pero se notifica el aviso en prevención de alguna incidencia en los órganos de desagüe de la presa durante la ejecución de las maniobras.

- **Maniobras extraordinarias.** Los avisos por maniobras extraordinarias están asociados a desembalses ejecutados para garantizar la seguridad de la presa, que pueden comportar caudales circulantes significativos o cambios repentinos del caudal aguas abajo del embalse.

Los avisos tienen que especificar si se trata de maniobras ordinarias o extraordinarias, las cantidades desembalsadas, la duración estimada del desembalse y cuáles pueden ser las afectaciones en el río. En el marco del INUNCAT, hay que notificar al CECAT todos los desembalses extraordinarios, así como todos aquellos desembalses que puedan producir un incremento del caudal relevante, o bien que sean próximos a alguno de los umbrales hidrológicos establecidos o lo superen¹⁸.

4.1.4. Colaboración de los grupos de actuación

Los diferentes grupos de actuación del Plan, en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas, deben colaborar en la identificación de situaciones de riesgo potencial de inundación. Estas situaciones tienen que ser informadas a través de sus representantes para que las valoren los organismos que establece el apartado 3 del Plan.

4.2. Fases y criterios del INUNCAT

El Plan define cuatro fases en función de la gravedad de la situación de emergencia: prealerta, alerta, emergencia y rehabilitación.

La **fase de prealerta** corresponde a un aviso que no activa el Plan. Normalmente se trata de una fase preventiva ante una situación de riesgo potencial, o bien de situaciones en la cual los daños producidos son leves. En los dos casos se requiere hacer un seguimiento de la situación.

La alerta y la emergencia corresponden a fases de activación del Plan. La activación del Plan se da en aquellos casos en que hay que poner en marcha la estructura operativa, de coordinación y de dirección del Plan, así como las medidas de emergencia que establece el Plan. La activación en fase de alerta o en fase de emergencia depende de la gravedad de la situación, y también de las medidas, los recursos y las necesidades de coordinación que se requieran en cada caso.

Por otra parte, la Norma Básica de Protección Civil establece que los planes de protección civil deben tener una fase de recuperación para el restablecimiento urgente de los servicios básicos, consecutiva a la fase de emergencia, con la cual puede coincidir cuando las actuaciones sean compatibles con la intervención. Para ser coherentes con la Ley de protección civil de Cataluña, en el marco del INUNCAT esta fase de recuperación se llama **fase de rehabilitación**.

A continuación, se describen un conjunto de criterios orientativos para determinar la fase del Plan. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre de algunas situaciones meteorológicas, el elevado número de factores que influyen en las predicciones hidrológicas o la dificultad para obtener información de las afectaciones que se puedan

¹⁸ Los umbrales hidrológicos de referencia son los establecidos en los protocolos de comunicación y avisos de los organismos de cuenca (avisos amarillos, naranjas y rojos definidos para cada presa); si no están disponibles, los umbrales establecidos en las normas de explotación de presas. Queda a criterio de los titulares de las presas la emisión de avisos antes no se supere el caudal correspondiente a un determinado umbral.



estar produciendo hacen necesaria una cierta flexibilidad a la hora de aplicar los criterios.

En el contexto de este Plan, en el momento de aplicar los criterios hay que tener en cuenta los conceptos previos siguientes:

- **Daños leves.** Inundaciones de puntos bajos, vados y cruces de río a nivel.
- **Daños moderados.** Inundación de bajos y sótanos, afectaciones puntuales en infraestructuras de movilidad, falta puntual de suministro de los servicios básicos.
- **Daños graves.** Afectaciones a personas (atrapamientos, desaparecidos, heridos, víctimas mortales); inundaciones de calles y plantas bajas (viviendas, equipamientos, polígonos industriales, etc.); arrastre de vehículos o mobiliario urbano; afectaciones en infraestructuras de movilidad, o cortes de suministro de servicios básicos de larga duración.
- **Afectación local.** Muy localizada en el territorio, afecta a una extensión de muy pocos municipios, inferior a una comarca de tamaño medio.
- **Afectación generalizada.** Afectación en un territorio equivalente a una comarca de medida media o más.

4.2.1. Fase de prealerta

Esta fase se asimila a la situación operativa 0 definida en la Norma Básica de Protección Civil, y se corresponde con las situaciones siguientes:

Situación meteorológica

- Cuando haya algún municipio con riesgo dinámico moderado; es decir:
 - SMP con grado de peligro 1 de umbral 3-horario.
 - SMP con grado de peligro 2 en cualquier municipio.
 - SMP con grado de peligro 3 en municipios con riesgo moderado y bajo.
- SMP observado de umbral bajo sin que se registren daños moderados o graves.

Situación hidrológica

- Avisos de los organismos de cuenca que indiquen un incremento de caudales, pero sin llegar al desbordamiento; es decir, cuando haya ríos que hayan superado el nivel de alerta¹⁹ o puedan superar el nivel de peligro²⁰.
- Activación de avisos comarcales fluviales.

Oleaje

- SMP con grados de peligro 2 y 3 cuando haya un episodio hidrológico que pueda dificultar el desembalse de los ríos (avisos naranjas o rojos).
- SMP con grado de peligro 4.

Presas

- Maniobras de control o desembalse que impliquen caudales superiores a los habituales, pero que no supongan el desbordamiento del cauce, a pesar de que se puedan inundar las zonas próximas al río.
- Cuando en una presa se haya declarado el escenario de aplicación de medidas correctoras o escenario 1, siempre que no haya riesgo para la población y la situación se pueda solucionar aplicando las medidas previstas.

¹⁹ Aviso naranja de la ACA o aviso amarillo o naranja de la CHE y la CHJ.

²⁰ Avisos rojos de la ACA, la CHE y la CHJ.



- Cuando se tenga conocimiento o se prevea la rotura de una presa de categoría C y no se pueda descartar que esta rotura pueda producir daños.

Balsas

- Cuando se tenga conocimiento o se prevea la rotura de una balsa de la categoría C y no se pueda descartar que esta rotura pueda producir daños.

Afectaciones

- Cuando se produzcan daños leves en el territorio de manera no generalizada (y se prevea que la situación puede empeorar).

Otros

- Cuando el equipo de guardia del CECAT valore la necesidad de declarar la fase de prealerta del INUNCAT (fechas de movilidad alta, o en función del estado de los cauces, la saturación del terreno, el posible deshielo...) y hacer los avisos que correspondan en cada caso.
- Después de una alerta o de una emergencia, en el retorno gradual hacia la normalidad.

4.2.2. Activación en fase de alerta

Esta fase se asimila a la situación operativa 1 definida en la Norma Básica de Protección Civil. La fase de alerta se activa en los casos siguientes:

Situación meteorológica

- Cuando haya algún municipio con riesgo dinámico alto o muy alto; es decir:
 - SMP con grado de peligro 3 en municipios con riesgo alto y muy alto.
 - SMP con grado de peligro 4, 5 o 6 en cualquier municipio.
- SMP observado de umbral alto.

Situación hidrológica

- Avisos de los organismos de cuenca que indiquen la posibilidad de desbordamiento y que se pueden producir daños moderados.
- Cuando haya ríos que hayan superado el nivel de peligro.

Oleaje

- SMP con grado de peligro 5 o 6.

Presas

- Maniobras de control o desembalse que impliquen caudales superiores a los habituales y que puedan suponer el desbordamiento del cauce y causar daños moderados.
- Cuando en una presa se haya declarado el escenario de aplicación de medidas correctoras o escenario 1, y se prevea la evolución hacia el escenario 2 o haya riesgo para la población.
- Cuando en una presa se haya declarado el escenario excepcional o escenario 2.

Balsas

- Cuando se rompa o se prevea la rotura de una balsa de la categoría B (escenarios 2 y 3 del Plan de autoprotección).



Afectaciones

- Cuando se produzcan daños leves en el territorio de manera generalizada.
- Cuando se produzcan daños moderados en el territorio de manera no generalizada.

Otros

- Cuando el Comité Técnico o el equipo de guardia del CECAT valore la necesidad de activar el Plan en fase de alerta (fechas de movilidad alta, o en función del estado de los cauces, la saturación del terreno, el posible deshielo...) y hacer los avisos que correspondan en cada caso.
- Cuando con carácter no generalizado sea necesario aplicar medidas extraordinarias de obligado cumplimiento para la población (suspensión de actividades, restricción de la movilidad, evacuaciones, confinamientos...).
- Después de una emergencia, en el retorno gradual hacia la normalidad.

4.2.3. Activación en fase de emergencia

Esta fase se asimila a la situación operativa 2 definida en la Norma Básica de Protección Civil. La fase de emergencia se activa en los casos siguientes:

Situación hidrológica

- Avisos de los organismos de cuenca que indiquen el desbordamiento inminente y valoren que se pueden producir daños graves.

Presas

- Maniobras de control o desembalse que supongan el desbordamiento del cauce y puedan causar daños graves.
- Cuando en una presa se haya declarado el escenario excepcional o escenario 2 con previsión de evolución en escenario 3.
- Cuando en una presa se haya declarado el escenario límite o escenario 3.

Balsas

- Cuando se rompa o se prevea la rotura de una balsa de la categoría A (escenarios 2 y 3 del Plan de autoprotección).

Afectaciones

- Cuando se produzcan daños moderados en el territorio de manera generalizada (simultaneidad de incidencias).
- Cuando se produzcan daños graves en el territorio.

Otros

- Cuando con carácter generalizado sea necesario aplicar medidas extraordinarias de obligado cumplimiento para la población (suspensión de actividades, restricción de la movilidad, evacuaciones, confinamientos...).

4.2.4. Fase de rehabilitación

Esta fase se corresponde con la fase de recuperación definida en la Norma Básica de Protección Civil.

La **fase de rehabilitación** tiene como objetivo principal la rehabilitación urgente de los servicios esenciales o básicos de la zona afectada por una emergencia, e incluye todas

las acciones necesarias para gestionar la primera fase de la postemergencia, una vez hayan finalizado las actuaciones de salvamento y rescate de personas.

Esta fase se inicia cuando lo declara el director del Plan, en el momento en que no hay un riesgo colectivo y generalizado y se puede iniciar el restablecimiento de los servicios básicos de la población afectada. Este restablecimiento comporta una primera evaluación de los daños, que es necesaria para establecer las prioridades de actuación.

La fase de rehabilitación es consecutiva a la de emergencia, pero hay que tener en cuenta que las primeras tareas de esta fase pueden coincidir con el final de las operaciones de emergencia. Por este motivo, todavía puede haber un cierto riesgo de carácter puntual y localizado (presencia de sustancias tóxicas, contacto con material infeccioso...), hecho que habrá que tener presente para evitar la exposición al riesgo de actuantes y voluntarios.

La fase de rehabilitación finaliza cuando lo declara el director del Plan, en el momento en que se dan las condiciones mínimas para que las personas afectadas por la emergencia retornen a la normalidad, y se restablecen los servicios esenciales en las zonas afectadas por la emergencia.

Una vez finalizada la fase de rehabilitación, se inicia la etapa de reconstrucción. Esta etapa no se corresponde con una fase de los planes de protección civil, y comprende todas las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad y restablecer la situación previa a la emergencia. En este sentido, la Ley 4/1997 regula la elaboración de un plan de recuperación, con la finalidad de coordinar las medidas y las ayudas que se establezcan.

4.3. Procedimiento de activación y desactivación del Plan

Corresponde al director del Plan declarar formalmente la activación y desactivación del Plan en las fases de alerta y de emergencia, cuando se den las circunstancias que establece el apartado 4.2, de acuerdo con los datos disponibles a través del CECAT.

La declaración formal de activación y desactivación del Plan se hace mediante una resolución del director del Plan, y se da publicidad, entre otros, a través del comunicado del CECAT correspondiente.

El CECAT asiste al director del Plan en la activación y desactivación del Plan.

Los cambios de fase de activación del Plan (alerta/emergencia) siguen el mismo procedimiento que la activación y la desactivación.

La fase de prealerta no comporta la activación del Plan y, por lo tanto, no requiere la declaración formal del director del Plan. La prealerta la emite el CECAT de acuerdo con los criterios de operatividad que establece el apartado 4.2.

Una vez declarada formalmente la activación del Plan o determinada la prealerta, se tiene que hacer difusión en los organismos que forman parte, a través del CECAT, y también cuando haya cualquier otro cambio de fase.



4.4. Actuaciones generales en cada fase del Plan

4.4.1. Fase de prealerta

Durante esta fase las actuaciones se centran en el seguimiento de la situación y en las acciones preventivas o preparatorias para reducir el riesgo.

El **CECAT**, de acuerdo con su plan de actuación, envía los avisos correspondientes a las entidades y los organismos involucrados en el Plan en función del territorio afectado, para que lleven a cabo las acciones preventivas o preparatorias que establece su plan de actuación e informen al CECAT.

Actuaciones

Los **organismos** adscritos al INUNCAT tienen que llevar a cabo las actuaciones que establecen sus planes de actuación, de acuerdo con las funciones que tienen asignadas en el Plan:

- Hacer el seguimiento de la situación.
- Difundir internamente la información entre las instituciones y los organismos implicados.
- Llevar a cabo las acciones orientadas a comprobar la disponibilidad de los medios operativos adscritos al Plan: preparación de los equipos de respuesta, revisión de la maquinaria, cierre de las operaciones de mantenimiento abiertas...
- Tomar las medidas (en caso de que haga falta) para reducir el riesgo de inundación y proteger la población.
- Preparar las acciones orientadas a intensificar la vigilancia de las zonas inundables, de la situación meteorológica (SMC) e hidrológica (organismos de cuenca), y emitir los avisos que correspondan.
- Informar a la población a través de los conductos habituales, aunque a través del Gabinete de Prensa de la Dirección General de Protección Civil y los medios de comunicación se puede recomendar a la población que siga las predicciones y aplique las recomendaciones de carácter preventivo y las medidas de autoprotección que describe el apartado 4.7 del Plan.
- Informar al CECAT de las actuaciones hechas e iniciar las tareas que establece su plan de actuación.
- Llevar a cabo la preparación para un posible empeoramiento de la situación.
- A criterio del director general de Protección Civil, valorar la convocatoria del Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo para evaluar la situación.

En caso de que haya una previsión que informe de la mejora de las condiciones, se tiene que enviar la información a las instituciones y los organismos implicados, así como a los medios de comunicación. Por el contrario, si la evolución prevista es de un empeoramiento de la situación, hay que valorar la posibilidad de activar el Plan en la fase de alerta.

4.4.2. Fase de alerta

La activación del Plan en fase de alerta comporta el despliegue parcial de la estructura y los recursos previstos en el Plan.

En esta fase, las actuaciones se centran en intensificar el seguimiento de la situación y las acciones preventivas, así como en aplicar las medidas de protección a la población con carácter local, en caso de que sea necesario.



El CECAT, de acuerdo con su plan de actuación, envía los avisos correspondientes a las entidades y los organismos involucrados en el Plan para informarlos de la activación del Plan en fase de alerta, y para que lleven a cabo las acciones que establecen sus planes de actuación e informen al CECAT. También corresponde al CECAT emitir las alertas de protección civil vinculadas a las medidas de emergencia que se establezcan.

Además de las actuaciones descritas para la fase de prealerta, en la fase de alerta se llevan a cabo las actuaciones siguientes:

Órganos del Comité de Emergencias

- Se constituye el Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo.
- Se constituye el Gabinete de Información del Plan, que canaliza toda la información oficial a los medios de comunicación y a la población. El Gabinete de Información tiene que informar de:
 - La activación del Plan.
 - La evolución de la situación y las zonas afectadas.
 - Los posibles daños previstos y los reportados.
 - El estado de los servicios básicos y las principales infraestructuras afectadas.
 - Las medidas preventivas y actuaciones que se llevan a cabo para gestionar las afectaciones de la población, los bienes o los servicios básicos.
 - Los consejos de autoprotección y las medidas de emergencia establecidas por el director del Plan para proteger a la población.
- Se puede constituir el Grupo de Asesoramiento Jurídico, en caso de que haga falta elaborar y tramitar resoluciones relativas a las medidas urgentes de protección de la población que se tomen en el marco del Plan.
- El director del Plan puede valorar la convocatoria del Consejo Asesor o de los Consejos Asesores Territoriales.

Actuaciones

El **director del Plan**, con el apoyo de los órganos que establece el apartado 3, decide y hace aplicar las medidas necesarias para proteger a la población, los bienes y el medio ambiente, de acuerdo con lo que regulan los apartados 4.6, 4.7 y 4.8.

Los **organismos** adscritos al INUNCAT deben llevar a cabo las actuaciones que establecen sus planes de actuación, con la coordinación general del Comité Técnico y el mando de las actuaciones sobre el terreno del PMA:

- Reforzar, si procede, las actuaciones preventivas de las organizaciones adscritas al Plan, de acuerdo con los respectivos planes de actuación, como la reorganización o el incremento del personal, a efectos de incrementar la disponibilidad de efectivos.
- Intensificar el seguimiento de la situación (vigilancia de las zonas inundables, predicciones hidrometeorológicas, afectaciones sobre la población o los servicios básicos, identificación de los daños...) y reportar la información a la dirección del Plan a través del representante del Comité Técnico constituido, o bien directamente al CECAT.
- Evaluar los riesgos derivados de la inundación y valorar las medidas preventivas necesarias y las actuaciones que se consideren adecuadas para minimizar el riesgo y proteger la población.
- Llevar a cabo las actuaciones necesarias para gestionar la emergencia (afectaciones sobre la población, los bienes, los servicios básicos, etc.).



- Aplicar las medidas de protección a la población que determine el director del Plan y las indicaciones y órdenes de actuación que establezca. Se puede determinar, con carácter no generalizado, la aplicación de medidas extraordinarias de obligado cumplimiento para la población (suspensión de actividades, restricción de la movilidad, evacuaciones, confinamientos...).
- Analizar los recursos extraordinarios que puedan ser necesarios en función de la evolución de la situación y las posibles afectaciones.
- Llevar a cabo la preparación para un posible empeoramiento de la situación.

En caso de que haya una previsión que informe de la mejora de las condiciones, se tiene que enviar la información a las instituciones y los organismos implicados, así como a los medios de comunicación, y valorar la desactivación del Plan o el paso a la fase de prealerta. Por el contrario, si la evolución prevista es de un empeoramiento de la situación, hay que valorar la posibilidad de activar el Plan en fase de emergencia.

4.4.3. Fase de emergencia

La activación en fase de emergencia del Plan comporta el despliegue de toda la estructura del Plan y todos los recursos disponibles que están adscritos.

En esta fase, las actuaciones se centran en gestionar las afectaciones que se estén produciendo y aplicar las medidas de emergencia generales y extraordinarias en las zonas afectadas, en caso de que sea necesario.

El CECAT, de acuerdo con su plan de actuación, envía los avisos correspondientes a las entidades y los organismos involucrados en el Plan para informarlos de la activación del Plan en fase de emergencia, y para que lleven a cabo las acciones que establecen sus planes de actuación e informen al CECAT.

Además de las actuaciones descritas para la fase de alerta, en la fase de emergencia se llevan a cabo las actuaciones siguientes:

Órganos del Comité de Emergencias

- Se constituye el Consejo Asesor. El director del Plan puede valorar la convocatoria de los consejos asesores territoriales.
- Se puede constituir el Grupo de Asesoramiento Jurídico, en caso de que haga falta elaborar y tramitar resoluciones relativas a las medidas urgentes de protección de la población que se tomen en el marco del Plan.

Actuaciones

El director del Plan, con el apoyo de los órganos que establece el apartado 3, ha de:

- Revisar la suficiencia de las medidas de emergencia previstas para la protección de la población, los bienes y el medio ambiente, así como ampliarlas en caso de que sea necesario, de acuerdo con lo que establecen los apartados 4.6, 4.7 y 4.8. Se puede determinar, con carácter generalizado, la aplicación de medidas extraordinarias de obligado cumplimiento para la población (suspensión de actividades, restricción de la movilidad, evacuaciones, confinamientos...).
- Priorizar los recursos y las actuaciones de los recursos adscritos al Plan.
- Solicitar los medios y recursos públicos no adscritos al INUNCAT que sean necesarios para resolver la emergencia, de acuerdo con lo que establece el apartado 4.10.
- Requerir, intervenir u ocupar temporalmente y de forma transitoria los bienes de titularidad privada que sean imprescindibles para resolver la emergencia.



Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT)

- Ordenar la prestación de los servicios destinados a afrontar la emergencia a las personas correspondientes.

Los organismos adscritos al INUNCAT tienen que llevar a cabo las actuaciones que establecen sus planes de actuación:

- Tienen que desplazar un miembro de cada cuerpo operativo al CECAT para optimizar la coordinación de todos los cuerpos y grupos.
- Reforzar la difusión de la información recogida a partir de los diferentes centros de coordinación de los grupos actuantes y otras organizaciones involucradas en la gestión de la emergencia, especialmente de las medidas de emergencia que son de cumplimiento obligatorio.
- Ejecutar las órdenes dadas por el director del Plan.

En caso de que haya una previsión que informe de la mejora de las condiciones, se tiene que enviar la información a las instituciones y los organismos implicados, así como a los medios de comunicación, y valorar el paso a la fase de alerta del Plan.

4.4.4. Fase de rehabilitación

Responsabilidad y coordinación de las actuaciones

La responsabilidad de llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de los servicios básicos propias de esta fase corresponde a los gestores y titulares de los diferentes servicios, ya sean de titularidad pública (Administración de la Generalitat de Catalunya o entes locales) o privada.

Dado que las tareas de rehabilitación pueden coincidir con el final de las operaciones de emergencia, las actuaciones se tienen que coordinar desde los PMA desplegados en el territorio siempre que haya alguno constituido. A medida que estas instalaciones se replieguen, la coordinación se tiene que hacer desde el ámbito municipal, a través de los CECOPAL respectivos.

Asimismo, corresponde al CECAT la coordinación general y el seguimiento de las actuaciones a través del contacto permanente con los CECOPAL y con la información de los consejos asesores territoriales constituidos.

A través del CECAT, la Generalitat de Catalunya tiene que movilizar los recursos necesarios de los grupos actuantes del INUNCAT para dar apoyo a los municipios y a los titulares de los servicios básicos en las actuaciones de rehabilitación, de acuerdo con las prioridades que establezca la dirección del Plan. Para desplegar estos recursos se debe tener en cuenta la distribución de las funciones que se especifica a continuación. Sus actuaciones se tienen que integrar en la coordinación que se desarrolle desde el CECOPAL.

Durante la fase de rehabilitación hace falta que se incorporen al CECAT (a través del Comité Técnico) los representantes de los organismos competentes en la gestión de los servicios básicos: telecomunicaciones, movilidad, transporte, residuos, salud pública o vivienda, entre otros.

Funciones que se tienen que llevar a cabo durante la fase de rehabilitación

Grupo de Intervención

- Determinar el riesgo en las zonas donde haya que tomar medidas de rehabilitación y hacer el acompañamiento para acceder, si es necesario.
- Hacer la búsqueda de personas en las zonas de riesgo.



Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT)

- Coordinar las tareas de limpieza y desinfección en las zonas de riesgo.
- Colaborar en la retirada de obstáculos y residuos de la vía pública (vehículos, mobiliario urbano, vegetación...).

Grupo de Orden

- Efectuar el control de los accesos.
- Garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en la zona afectada, y la vigilancia de los bienes.
- Coordinar y ordenar la circulación vial, y establecer rutas alternativas en las vías afectadas para garantizar la movilidad y minimizar las afectaciones al tráfico.
- Establecer los criterios para gestionar las denuncias de las personas desaparecidas.
- Hacer la búsqueda de personas fuera de la zona de riesgo y dar apoyo al grupo de intervención en la zona de riesgo.

Grupo de Atención y Logístico

Mesa de servicios esenciales o servicios básicos:

- Establecer un centro de recepción de los recursos y efectivos que llegan de fuera del territorio catalán.
- Habilitar centros logísticos para almacenar las ayudas.
- Organizar al voluntariado.
- Valorar los daños en las infraestructuras asociadas a los servicios básicos (agua, gas, electricidad, saneamiento, telecomunicaciones...) que no sean de titularidad municipal.
- Restablecer los suministros básicos que no sean de titularidad municipal.
- Prever la gestión de los residuos depositados en las zonas habilitadas provisionalmente.

Mesa psicosocial:

- Atención psicológica en la postemergencia
 - Movilizar a los profesionales de atención psicológica en las zonas afectadas.
 - Habilitar un teléfono de atención psicológica.
- Atención social
 - Habilitar y acondicionar centros de acogida para la población afectada.
 - Trasladar a las personas en situación de vulnerabilidad fuera del área afectada.
 - Priorizar la reubicación de las personas especialmente vulnerables (usuarios de centros de día, residencias...).
 - Desplegar la red de apoyo a los afectados y familiares (traductores, abogados, trabajadores sociales...).
 - Establecer puntos y teléfonos de atención a la ciudadanía.
 - Habilitar espacios para la higiene de la población y de los operativos.
 - Suministrar alimentos y agua potable mientras no se recupere la actividad comercial.

Mesa de transportes y movilidad:

- Valorar los daños en las infraestructuras asociadas a la movilidad que no sean de titularidad municipal.
- Habilitar provisionalmente las vías de comunicación afectadas que no sean de titularidad municipal hasta su reconstrucción.



- Abrir vías de comunicación para acceder a los núcleos de población o las zonas que puedan haber quedado aisladas.
- Habilitar un transporte público provisional.

Grupo Sanitario

- Determinar los riesgos para la salud pública (control sanitario de agua y alimentos, posibles brotes de enfermedades...) y proponer las medidas preventivas y de autoprotección necesarias (EPI, vacunación...).
- Revisar las instalaciones de climatización y refrigeración para detectar la presencia de agentes biológicos.
- Coordinar a los voluntarios del ámbito sanitario.
- Velar por el suministro de medicamentos, la sustitución de medicamentos estropeados y la atención sanitaria a las personas con enfermedades crónicas.
- Establecer acciones de control de plagas.

Municipios

Hace falta que los municipios incluyan la fase de rehabilitación en el Plan de actuación municipal por inundaciones (PAM), en las que se establezcan las actuaciones siguientes:

- Mantener la operatividad del CECOPAL para coordinar las actuaciones en el término municipal.
- Mantener los recursos necesarios para acoger y abastecer la población potencialmente afectada, especialmente durante las primeras 72 horas.
- Detectar las necesidades desde la perspectiva de los servicios sociales de las personas afectadas.
- Habilitar puntos de información para los afectados.
- Evaluar el estado de las edificaciones (habitabilidad).
- Valorar los daños en las infraestructuras asociadas a los servicios básicos de su competencia (agua, gas, electricidad, saneamiento, telecomunicaciones...).
- Restablecer los suministros básicos de titularidad municipal.
- Valorar los daños en las infraestructuras asociadas a la movilidad que sean de titularidad municipal.
- Habilitar provisionalmente las vías de comunicación que sean de titularidad municipal hasta que no se puedan reconstruir.
- Abrir vías de comunicación para acceder a los núcleos de población o las zonas que puedan haber quedado aisladas.
- Habilitar un transporte público provisional.
- Identificar y evaluar los daños ocasionados en los bienes públicos u otros servicios municipales: servicios de atención psicosocial, servicios de gestión de emergencias, transporte colectivo, centros educativos, servicios funerarios...
- Retirar los residuos y trasladarlos provisionalmente a zonas alejadas de los núcleos de población.
- Limpiar y sanear las áreas afectadas.

4.4.5. Seguimiento de la evolución de la emergencia. Fin de la emergencia

El CECAT tiene que hacer en todo momento el seguimiento de la emergencia, a través de las informaciones que lleguen desde el PMA y los diferentes centros de coordinación, y de los datos del Comité Técnico y los consejos asesores territoriales.



El director del Plan decide las medidas y las estrategias que se tienen que seguir y decreta el fin de la emergencia basándose en la información disponible, después de comprobar que no hay afectaciones graves de la población y que, de manera general, los servicios básicos se han restablecido, aunque queden algunas afectaciones puntuales.

Desde el CECAT se transmite el fin de la emergencia a todos los estamentos involucrados.

4.5. Información y alertas a la población

4.5.1. Información a la población

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con los avisos y la información a la población son los siguientes:

- Alertar e informar la población.
- Asegurar la autoprotección.
- Mitigar las consecuencias de la emergencia.

La información procedente de la dirección del INUNCAT se tiene que ajustar a las pautas preestablecidas para cada situación, según el tipo de notificación que se emita (consejo, recomendación, orden, etc.). El Gabinete de Información tiene que difundir a los medios de comunicación, al teléfono de información 012, etc. las informaciones que el director del Plan considere adecuadas.

Esta información tiene que ser concisa y adecuada al momento y la gravedad de la emergencia o incidente.

El nivel de información para la población depende de la gravedad de la emergencia o del incidente y de su finalidad concreta. La transmisión se puede hacer por alguno de los medios siguientes:

- Internet.
- Redes sociales.
- Medios de comunicación (Emisoras de radio, televisiones, prensa escrita...).
- Megafonía fija, sirenas u otros medios de aviso.
- Policía local, guardia urbana y mossos d'esquadra, con coches patrulla, megafonía móvil y puerta a puerta, en los casos que proceda.
- Teléfonos particulares (en algunos casos especiales).

Hay que adaptar los mensajes y las informaciones para que sean comprensibles y accesibles para las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

4.5.2. Alertas de protección civil a la población

Se tienen que enviar alertas de protección civil a la población cuando sea necesario trasladar de manera urgente las medidas de emergencia que haya determinado el director del INUNCAT a las personas potencialmente afectadas, siguiendo el criterio que se establezca en cada caso.

Con carácter general, se tiene que utilizar el sistema de alertas de protección civil en los teléfonos móviles (ES-ALERT) en el caso de medidas de confinamiento o evacuación para zonas amplias, cuando no sea viable que el aviso lo hagan los grupos de actuación sobre el terreno y no se disponga de medios de comunicación más rápidos, efectivos y dirigidos directamente a los afectados.



Asimismo, en el caso de aviso meteorológico de peligro muy alto de lluvias (SMP de nivel 5 o 6, rojo) o en el caso de aviso por situación hidrológica muy peligrosa (nivel rojo), emitidos de acuerdo con lo que establece el apartado 4.1 (sistemas de vigilancia y previsión hidrometeorológica), se tiene que emitir una alerta en los teléfonos móviles de la zona afectada por el aviso, con la indicación de evitar la movilidad y las actividades al aire libre, y las medidas preventivas que se hayan concretado en cada caso.

Además, en los casos en que, por razón de urgencia, el Grupo de Intervención considere necesario trasladar a la población una instrucción para su autoprotección, hace falta que formalice la petición al CECAT mediante la plantilla de solicitud del anexo 4. Una vez recibida la solicitud, si procede difundir la instrucción a través del sistema de alertas de protección civil a los teléfonos móviles, el CECAT tiene que solicitar la confirmación al director del Plan.

Alertas en presas de las categorías A y B

El Real decreto 264/2021, de 13 de abril, por el cual se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses establece que las presas de las categorías A y B tienen que disponer de sistemas de aviso a la población potencialmente afectada por el avance de la onda de ruptura durante la primera media hora desde el momento del inicio de la hipotética ruptura. Estos sistemas pueden ser acústicos, telefónicos, luminosos, mediante aplicaciones para teléfonos móviles o de cualquier otro tipo del cual se haya probado la eficacia, y se tienen que integrar en la red general de alarmas y comunicaciones de protección civil.

El sistema de aviso a la población más habitual en Cataluña son las sirenas²¹, y corresponde al titular de la presa de las categorías A o B la activación del sistema de aviso a la población, de acuerdo con el plan de emergencia de la presa y el plan de autoprotección. El CECAT puede activar el sistema de aviso a la población (sirenas) en casos muy excepcionales y de imposibilidad por parte del titular, siempre que estas sirenas estén conectadas a la red de alarmas y comunicaciones de la Generalitat de Catalunya.

4.6. Medidas de protección de la población

4.6.1. Medidas preventivas y medidas de emergencia

Las medidas de protección de la población que especifica este apartado se determinan en el marco de las competencias que recogen los artículos 8 y 9 de la Ley 4/1997.

Las medidas principales de protección a la población establecidas en el INUNCAT son las siguientes:

- Control de accesos.
- Confinamiento.
- Evacuación.
- Restricción de movilidad.
- Suspensión de actividades.
- Limitación y condicionamiento del uso de los servicios públicos y privados, así como del consumo de determinados bienes.

²¹ En Cataluña las sirenas vinculadas a las presas y balsas tienen que reproducir el sonido de evacuación definido en el Decreto 240/1999, de 31 de agosto, por el cual se regulan las señales acústicas de la red general de alarmas y comunicaciones de protección civil.



La decisión de aplicar las medidas de protección de la población es responsabilidad del director del Plan.

Las medidas de protección de la población se consideran medidas preventivas o medidas de emergencia, en función del momento en que se apliquen:

- Cuando estas medidas se aplican anticipadamente, antes de que se inicie la emergencia, ante una situación de riesgo potencial, y de manera no urgente, hay que entenderlas como **medidas preventivas** para reducir el riesgo. Estas medidas las decide el director del INUNCAT, a partir de las propuestas que hace el Comité Técnico o el Consejo Asesor.

En caso de que el director o directora del PAM (el alcalde o la persona en quien delegue) aplique medidas preventivas, tiene que informar al director del INUNCAT a través del contacto CECOPAL-CECAT. Las medidas no pueden ser menos restrictivas²² que las que determine el director del INUNCAT para aquel municipio.

Estas medidas se tienen que publicar a través de una resolución del director del INUNCAT y requieren que el Plan esté activado (en fase de alerta o emergencia). La resolución tiene que especificar la obligatoriedad de aplicar las medidas establecidas, el territorio donde se tienen que aplicar y la vigencia temporal de las medidas.

- Cuando estas medidas se tienen que aplicar porque se están produciendo afectaciones a la población y, por lo tanto, la emergencia ya está en curso, se tienen que considerar **medidas de emergencia**.

En estos casos, la decisión de aplicar la medida de emergencia sigue siendo del director del INUNCAT a propuesta del Comité Técnico o del Consejo Asesor.

Asimismo, en caso de que haya constituido un **PMA**:

- Antes de tomar decisiones sobre las medidas de emergencia a aplicar hace falta tener en cuenta la información que facilite el coordinador del PMA, que puede proponer estas medidas a través del representante de su grupo al Comité Técnico o directamente al CECAT.
- Además, **en caso de urgencia** por afectación inminente grave de la población, la decisión de confinamiento o evacuación la puede tomar el coordinador del PMA o el coordinador operativo del Grupo de Intervención, en coordinación con el Grupo de Orden y de acuerdo con la información disponible, y tiene que comunicarlo al CECAT.

Si el director del PAM considera necesario confinar o evacuar alguna zona de su municipio, se tiene que coordinar previamente con el director del INUNCAT a través del contacto CECOPAL-CECAT, o bien a través del PMA si está constituido y dispone de un representante en el mismo. Si el PAM está activado pero el INUNCAT no está activado, la decisión corresponde al director del PAM, y por lo tanto solo lo tiene que comunicar al CECAT.

La aplicación de las medidas de emergencia requiere que el INUNCAT o el PAM por inundaciones estén activados (en fase de alerta o emergencia), pero no

²² Hay que entender la evacuación como una medida más restrictiva que el confinamiento en el sentido de que los alcaldes pueden determinar la evacuación en función de la situación, aunque se haya determinado el confinamiento de manera general.



requiere una resolución del director del INUNCAT, justamente por el carácter de urgencia.

Corresponde al CECAT difundir en todos los casos las medidas preventivas o de emergencia determinadas.

Las medidas de protección de la población se aplican cuando se prevean o se estén produciendo inundaciones que puedan afectar directamente a la población y comportar un riesgo para su seguridad, de acuerdo con la información disponible. Así, para determinar las medidas de protección de la población, ya sean de carácter preventivo o de emergencia, hace falta tener en cuenta la evaluación hidrometeorológica que se haga en cada caso concreto, la cartografía de las zonas inundables disponible (la zona mínima de determinación de medidas es la zona inundable para un periodo de retorno de 10 años), las zonas inundables de los planes de emergencia de presas y balsas, y la información de inundabilidad histórica disponible.

Control de accesos

El control de accesos tiene como objetivo restringir el acceso a la zona de riesgo y controlar las entradas y salidas de vehículos y personas.

Es responsabilidad del Grupo de Orden, de acuerdo con su plan de actuación y en coordinación con los titulares o gestores de las vías afectadas.

Los puestos de control de accesos se tienen que establecer en la zona segura, fuera de la zona de confinamiento o evacuación, de acuerdo con el criterio del coordinador del PMA.

Con este control se pretende:

- Facilitar la entrada y salida de los grupos de actuación a la zona de emergencia.
- Establecer el control del tráfico y la disposición de los vehículos de los diferentes grupos que llegan al PMA.
- Hacer los cortes y desvíos necesarios para impedir el acceso a vías inseguras y evitar daños a las personas y vehículos.
- Minimizar el efecto de la emergencia sobre la normalidad del tráfico y la seguridad vial.
- Evitar la movilidad de población hacia el área general de operaciones o las zonas de riesgo.

Este control es integral en la zona afectada y, por lo tanto, incluye el tráfico rodado y también el ferroviario.

La aplicación de esta medida implica cortar, desviar y controlar el tráfico en la zona afectada.

Confinamiento

El confinamiento consiste en permanecer cerrado en un espacio limitado y aislado del exterior. En el caso concreto de las inundaciones, el confinamiento consiste en situarse en las plantas superiores de las edificaciones, que queden por encima de la cota de inundación o el nivel del agua, ya que la mayoría de los edificios no son estancos.

En caso de una inundación, el confinamiento es la medida de protección por defecto, a no ser que se ordene la evacuación de acuerdo con lo que se indica más adelante.

Para que el confinamiento sea seguro, hace falta que las infraestructuras o edificaciones donde se lleve a cabo puedan soportar los efectos de las inundaciones (incluyendo la



carga sólida transportada y la erosión que el agua pueda causar en los márgenes fluviales). En este sentido, de acuerdo con el Reglamento del dominio público hidráulico, una avenida puede producir daños graves sobre las personas y los bienes cuando se dé alguno de los valores siguientes:

- Cuando el calado sea superior a 1 metro.
- Cuando la velocidad sea superior a 1 m/s.
- Cuando el producto de la velocidad y el calado sea superior a 0,5 m²/s.

La zona inundable donde se dan las condiciones anteriores para un periodo de retorno de 100 años se llama zona de flujo preferente (ZFP). Así pues, en el interior de la ZFP y de las ASDT, hay que valorar el estado de las edificaciones (especialmente de las más antiguas) para garantizar que el confinamiento sea seguro. Estas condiciones también se pueden dar para periodos de retorno de (500 años); en este caso hay que consultar las velocidades y los calados en cada ámbito concreto.

El orden de confinamiento se da en caso de que, por la proximidad de la inundación, haya un peligro inminente grave para la vida de las personas.

En aquellos casos en que el confinamiento tenga como objetivo disminuir la movilidad para facilitar las tareas de los servicios de emergencia, el confinamiento es una recomendación en el marco de las medidas de autoprotección que establece el punto 4.7.

El Grupo de Orden colabora con los avisos de la población afectada por la orden de confinamiento y controla los accesos a la zona confinada.

Evacuación

La evacuación consiste en alejar o desalojar la población situada dentro de las zonas de riesgo y dirigirla hasta lugares seguros.

El orden de evacuación se da en caso de que haya un peligro inminente grave para la vida de las personas y, además, que el confinamiento no sea seguro; por ejemplo, en los edificios sin posibilidad de confinamiento en las plantas superiores, si no hay edificaciones aptas para hacer el confinamiento o que no ofrecen bastantes garantías de resistir los efectos de la inundación, o si hay personas que no pueden desplazarse hacia las plantas superiores.

Para determinar la evacuación hace falta valorar en todo caso la viabilidad, y tener en cuenta la capacidad de las vías por donde se tendría que hacer la evacuación, la existencia de colectivos con dificultades de movilidad, la suficiencia de recursos operativos y el tiempo disponible.

En caso de evacuación, se tienen que habilitar lugares de alojamiento temporal para las personas que se hayan quedado sin vivienda o cuando esta no sea segura. Para hacerlo, se tienen que aplicar las previsiones de los planes de protección civil municipal que correspondan.

La ejecución de la evacuación corresponde al Grupo de Orden, bajo la coordinación del PMA o del Comité Técnico si no se ha constituido el PMA, mientras que la acogida de la población corresponde al Grupo de Atención y Logística.

El Grupo de Atención y Logística, en coordinación con los municipios, tiene que habilitar los espacios de acogida de la población evacuada o que no pueda acceder a sus lugares de residencia o destino por motivo de la emergencia.



La evacuación se puede establecer de manera selectiva para las actividades que no permiten el confinamiento seguro o para los grupos de población especialmente vulnerables, con problemas de movilidad que les impiden un confinamiento en las plantas superiores.

Restricción de la movilidad

De manera complementaria a la medida de control de accesos, el director del INUNCAT también puede establecer la restricción de la movilidad en determinadas zonas, cuando sea necesario reducir la presencia de vehículos en las vías para facilitar los desplazamientos y las actuaciones de los servicios de emergencia, cuando haya un cierto riesgo en los desplazamientos o cuando sea necesario para evitar un colapso de vehículos en zonas de riesgo. La limitación se puede establecer solo para determinadas tipologías de vías, especialmente las carreteras secundarias y los caminos.

Si la restricción de la movilidad afecta únicamente a la movilidad interurbana, esta limitación es compatible con mantener la movilidad urbana (sin salir de los núcleos de población y sin establecer el confinamiento general en los domicilios).

Antes de establecer esta restricción hay que tener en cuenta la situación general de las vías y el tráfico, así como los posibles impactos en la movilidad general, en función de las circunstancias.

El control de las restricciones de movilidad corresponde al Grupo de Orden, en coordinación con el CECAT.

Suspensión de actividades

El director del INUNCAT puede establecer la suspensión o la limitación de actividades en zonas de peligro, especialmente de aquellas actividades que:

- Se llevan a cabo en espacios abiertos.
- Son de concurrencia pública.
- Implican movilidad por zonas de peligro.
- No permiten un confinamiento seguro delante de las inundaciones.
- Acogen población especialmente vulnerable (niños, personas mayores, enfermos, personas con alguna discapacidad...).

El control del cumplimiento de estas restricciones corresponde al Grupo de Orden.

Limitación y condicionamiento del uso de los servicios y el consumo de bienes

El director del INUNCAT puede establecer la limitación y el condicionamiento del uso de los servicios públicos y privados y el consumo de determinados bienes cuando este uso pueda comportar un riesgo para la seguridad de las personas o cuando estos bienes o servicios sean necesarios para resolver la emergencia y se puedan agotar si no se limita el uso.

Algunos ejemplos de este tipo de situaciones son el consumo de agua potable, que puede estar contaminada; el uso de las telecomunicaciones, en caso de afectación grave y generalizada, o el acceso a alimentos y otros productos básicos que estén en riesgo de agotamiento porque es imposible reponerlos o porque se han roto las cadenas de distribución ordinarias.



4.6.2. Atención a las personas afectadas

La atención a las personas afectadas por una inundación se lleva a cabo de acuerdo con la operativa que establecen los protocolos de atención a las personas ante emergencias graves en Cataluña incluidos en el PROCICAT y el APCAT.

En todos los casos hay que velar por la identificación de las personas especialmente vulnerables y las personas con discapacidad. También hay que tener en cuenta las medidas que se tienen que adoptar con estos colectivos para garantizarles una atención adecuada a sus necesidades: cuidados o descanso; acompañamiento especializado, en caso de enfermedades mentales, personas mayores o niños; adaptación de la comunicación a los colectivos con discapacidades sensoriales; contacto con personas dependientes durante el confinamiento, enfermos crónicos o que necesiten tratamientos inaplazables, entre otros.

4.6.3. Otras medidas de emergencia

La determinación de otras medidas de emergencia corresponde al director del INUNCAT, de acuerdo con la información disponible en cada momento, teniendo en cuenta las valoraciones y propuestas del Comité Técnico de Seguimiento del Riesgo y contando con el asesoramiento del CECAT, así como del Consejo Asesor cuando proceda.

Estas medidas corresponden a las que establece la legislación en materia de protección civil.

4.7. Medidas de autoprotección

4.7.1. Recomendaciones de carácter preventivo

Con carácter general, las recomendaciones que tiene que seguir la ciudadanía ante un episodio de inundaciones o de precipitaciones intensas, son las siguientes:

- Extremar la precaución en los desplazamientos.
- Extremar la precaución en las actividades que se hagan en el exterior.
- Evitar la realización de actividades en el cauce de los ríos.
- Extremar la precaución y evitar el acceso a las zonas inundables, como son el cauce de los ríos, rieras y barrancos, los cruces a nivel, los vados, los bajos, los sótanos...
- Evitar estacionar el vehículo en las rieras, los barrancos y las zonas inundables en general.
- En caso de temporal marítimo, extremar la precaución en los espigones, los rompeolas, las playas y las zonas donde rompan las olas, y respetar los cierres que pueda haber en estas zonas
- Respetar las limitaciones de movilidad o suspensiones de actividades que se puedan haber establecido de manera preventiva.

4.7.2. Medidas en situación de emergencia

En general, la medida de autoprotección que tienen que aplicar los ciudadanos de forma individual cuando estén ante una situación de riesgo por inundación es el confinamiento en las plantas superiores, sin necesidad de esperar a que se ordene el confinamiento general de la población.



La autoevacuación no es una medida de autoprotección adecuada mientras no lo autoricen las autoridades, ya que una evacuación no ordenada puede ser peligrosa cuando las vías de evacuación no están garantizadas.

El confinamiento es especialmente importante en el caso de los grupos críticos de población que pueden tener dificultades de movilidad en el momento de la evacuación o de confinarse en las plantas superiores. Para que el confinamiento sea seguro, hace falta que las infraestructuras o edificaciones donde se lleve a cabo puedan soportar los efectos de las inundaciones.

El confinamiento, como medida de autoprotección, tiene carácter de recomendación. El confinamiento de carácter obligatorio se aplica como medida establecida por el director del INUNCAT, de acuerdo con lo que establece el apartado correspondiente a las medidas de protección de la población.

En el caso concreto de las sirenas de aviso a la población potencialmente afectada por el avance de la onda de **rotura de una presa** durante la primera media hora desde el momento del inicio de la hipotética ruptura, hay que recordar que estas sirenas reproducen el sonido de evacuación, que es la medida de autoprotección establecida por defecto en estos casos.

4.8. Medidas de protección de los bienes y los animales

4.8.1. Protección de los animales

De acuerdo con la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en la evaluación de las necesidades de las personas afectadas hace falta garantizar los derechos y el bienestar de los animales de compañía y también de los animales silvestres en cautividad (parques zoológicos, colecciones privadas, centros de acogida...), y prever los espacios adecuados que faciliten la atención y el contacto o la proximidad con sus responsables.

Esta garantía tiene que quedar reflejada en los planes de actuación de los grupos actuantes y en los protocolos que se deriven, así como en los planes de actuación municipales.

Así pues, y de acuerdo con la Ley 7/2023, los PAM tienen que identificar como elementos vulnerables los núcleos zoológicos, los centros de acogida y las perreras municipales. Se recomienda que en la medida en que puedan los PAM también incluyan las explotaciones ganaderas y los centros de experimentación con animales (en este caso, como posibles actividades generadoras de riesgo). El municipio también puede prever el posible apoyo a los titulares de estas actividades, en caso de que sea necesario.

Por otra parte, los municipios deben tener identificadas las instalaciones que pueden acoger los animales que hayan sido evacuados durante la emergencia, así como los centros de protección que pueden acoger animales de compañía que estén separados de sus propietarios, además de algún servicio veterinario por si los animales evacuados necesitan atención.

Animales de compañía

En una emergencia de protección civil, los animales de compañía se tienen que evacuar preferentemente con sus propietarios. En caso de que estas personas estén alojadas temporalmente en un albergue, se tiene que prever el acogimiento de sus animales de



compañía, siempre que sean perros, gatos o hurones; el resto de las especies no se pueden acoger en estos espacios.

Se pueden habilitar zonas específicas dentro de cada centro y, especialmente, una zona específica de dormitorio para estas personas y sus animales. Se recomienda a los municipios que establezcan acuerdos con entidades de protección animal y residencias de animales para tener prevista la acogida en estas situaciones, así como la posible necesidad de alimentos y abrevaderos para los animales.

Núcleos zoológicos

Hay que tener en cuenta que durante la emergencia algunos núcleos zoológicos, además de ser un elemento vulnerable, pueden ser generadores de riesgo; por ejemplo, los que acogen fauna salvaje peligrosa.

Los núcleos zoológicos se tienen que hacer cargo de los animales que acogen. Sin embargo, pueden solicitar el apoyo del municipio durante la emergencia en relación con la coordinación de la llegada de comida y agua. Además, durante la gestión de la emergencia se tiene que controlar el acceso de la población a estos núcleos, especialmente cuando estén en las zonas de riesgo. En estos casos, el control de acceso corresponde al titular de la actividad, con el apoyo del Grupo de Orden o del municipio, en caso de que sea necesario.

Centros de experimentación con animales

Los centros de experimentación con animales pueden ser un riesgo desde el punto de vista sanitario porque pueden incluir animales infectados con agentes biológicos peligrosos para la salud humana y animal.

El municipio tiene que informar de la evolución de la emergencia a los centros de experimentación situados dentro de su ámbito, para que puedan tomar las medidas necesarias para gestionar los animales que estén dentro de sus instalaciones.

Explotaciones ganaderas

En el caso de las explotaciones ganaderas, si hay un riesgo para la vida de los animales o un impacto grave en su bienestar, es necesario facilitar la llegada de comida y agua y prever que la protección de los animales se pueda llevar a cabo directamente en sus instalaciones. En este sentido, y de acuerdo con la normativa sectorial, las explotaciones ganaderas tienen que elaborar un plan de bienestar animal que tenga en cuenta los riesgos externos e internos, así como los recursos necesarios para atender el ganado en una situación de emergencia. Estas actividades tienen que disponer de contratos con empresas especializadas en gestionar restos animales, por si se produjera una mortalidad elevada.

Las actividades pueden recibir el apoyo del municipio durante la emergencia, tanto respecto a facilitar la llegada de comida y agua como en la protección de los animales.

Finalmente, también hace falta prever las posibles afectaciones en el transporte del sector ganadero y atender las incidencias que se puedan producir.

4.8.2. Protección de los elementos de los catálogos de bienes protegidos

Las actuaciones en caso de inundación, además de proteger las personas y los animales, también deben tener en cuenta la protección los elementos incluidos en los catálogos de bienes protegidos, ya sea del patrimonio historicoartístico y cultural o los espacios naturales, ambientales y paisajísticos.



La identificación y la evaluación de la vulnerabilidad ante el riesgo de inundaciones de los elementos que se tienen que proteger, así como las medidas de mitigación y capacitación del personal, tienen que quedar reflejadas en los planes o protocolos que estos bienes elaboren para gestionar una catástrofe.

Los PAM tienen que incluir, pues, estos bienes que se tienen que proteger.

Los planes de actuación de cada grupo tienen que incorporar la descripción de las medidas disponibles para proteger estos bienes.

4.9. Integración con los planes de protección civil municipales

4.9.1. Responsabilidades generales de los municipios

En situación de riesgo grave o de emergencia por inundación, los municipios afectados tienen las responsabilidades siguientes:

- Disponer de un PAM por riesgo de inundación debidamente homologado por la Comisión de Protección Civil de Cataluña y activarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el mismo PAM.
- Informar y alertar a la población del municipio sobre el riesgo de inundación o sobre el estado y la evolución de la emergencia, así como de las medidas de autoprotección adecuadas.
- Hacer el seguimiento y la evaluación del impacto de la emergencia en el municipio, y dar traslado a través de los órganos de coordinación que establece el INUNCAT.
- Detectar las necesidades de la población afectada por la emergencia y dar respuesta —en especial, el alojamiento, la provisión de alimentos, la falta de servicios básicos y las necesidades de atención social—, o trasladarlas a través de los órganos de coordinación que establece el INUNCAT.
- Prever la atención a las personas vulnerables y las personas con discapacidad, para facilitarles la cobertura de necesidades durante la emergencia, y durante la rehabilitación y vuelta a la normalidad.
- Establecer las medidas orientadas a disminuir los efectos de las inundaciones y otros fenómenos peligrosos que están asociados (como los riesgos geológicos), en coordinación con el director del INUNCAT. En especial, evaluar los casos en que el confinamiento puede no ser seguro y hace falta una evacuación preventiva, de acuerdo con los criterios que establece el INUNCAT.
- Aplicar las medidas preventivas y de emergencia para proteger la población determinadas por el director del INUNCAT, así como las actuaciones que recoge el PAM por riesgo de inundaciones.
- Velar por la coordinación con el INUNCAT a través de los órganos previstos (CECAT, CECOPAL y consejos asesores territoriales).
- Organizar la recepción y gestión de la actuación de los voluntarios municipales.
- Prever aspectos relacionados tanto con el fin de la emergencia como con la fase de rehabilitación y la posterior reconstrucción: el restablecimiento de los servicios básicos de su competencia; el acompañamiento a las personas (recursos de atención psicosocial de que dispone el municipio); la identificación y la evaluación de los daños (sobre todo con respecto a la grabación documental); la necesidad de establecer un punto de información único; realizar reuniones informativas; prever vías de financiación y compensación, e informar; fomentar el uso de seguros en determinados ámbitos, etc.

4.9.2. Planes de actuación municipal (PAM)

El PAM por inundaciones es el documento que recoge las actuaciones del municipio en relación con una emergencia por inundación, de acuerdo con las responsabilidades antes descritas. Se especifican los criterios que permiten determinar la fase del PAM, así como el procedimiento para activarlo. También constan las actuaciones dirigidas a garantizar la operatividad de los medios humanos y materiales de que dispone el municipio.

El PAM tiene que prever la estructura organizativa y la respuesta de los recursos del ayuntamiento, ya sean los propios o los disponibles a través de los mecanismos que se establezcan, y que constituyen su catálogo de medios y recursos.

El director del PAM es el alcalde del municipio respectivo o la persona en quien delegue, en los términos que establece la Ley 4/1997.

El PAM tiene que estar debidamente homologado por la Comisión de Protección Civil de Cataluña.

4.9.3. Principales actuaciones municipales en función de la fase del PAM

Las medidas que tiene que llevar a cabo el municipio en las diferentes fases de una emergencia por inundaciones quedan recogidas al correspondiente PAM. A continuación, se muestra un resumen de las principales actuaciones a realizar en cada fase del PAM.

Fase de prealerta

Los municipios llevan a cabo las actuaciones previstas en sus PAM para la fase de prealerta, como:

- Declarar la fase de prealerta del PAM.
- Hacer el seguimiento de la situación, con especial atención a las comunicaciones recibidas del CECAT, e informar a los miembros del Comité de Emergencias Municipal.
- Avisar a las actividades próximas a los cauces o ubicadas en zona inundable.
- Llevar a cabo las actuaciones preventivas necesarias para minimizar el riesgo (evaluar la disponibilidad de medios operativos, revisar el estado de las alcantarillas y sumideros, preparar material de señalización y vehículos, revisar el estado de grupos electrógenos y terminales de la Red Rescat ...).
- Informar a la población en general de las medidas de autoprotección a tomar y avisar a los elementos muy vulnerables.

Fase de alerta

Los municipios llevan a cabo las actuaciones previstas en sus PAM para la fase de alerta. Corresponde al director o directora del PAM por inundaciones (alcaldes o personas en quien deleguen) activarlo en fase de alerta, comunicarlo al CECAT, constituir el CECOPAL, convocar el Consejo Asesor Municipal y, en definitiva, activar los grupos actuantes, medios y recursos del municipio.

Además de las actuaciones descritas para la fase de prealerta, en la fase de alerta se llevan a cabo las actuaciones siguientes:

- Evaluar los riesgos derivados de la inundación y reforzar las actuaciones preventivas necesarias para minimizar el riesgo y proteger la población:
 - Iniciar la vigilancia de las zonas inundables y cauces.



- Llevar a cabo las actuaciones previstas en los puntos de actuación prioritaria²³.
- Cerrar o establecer controles de accesos en zonas inundables como: vados, pasos bajos, accesos a cauce, accesos al frente marítimo (playas, espigones) ...
- Prohibir aparcar en ramblas, rieras y zonas muy inundables en general.
- Valorar y prever la suspensión de actividades de pública concurrencia en el exterior y actividades en los cauces.
- Valorar y prever la aplicación puntual de medidas extraordinarias urgentes de protección de la población como restricciones de la movilidad, confinamientos, evacuaciones, suspensión de actividades, etc.
- Prever la posible apertura de centros de acogida.
- Prever el dispositivo por una posible evacuación en caso de rotura o avería grave de una presa.
- El CECOPAL se mantendrá en comunicación constante con el CECAT para garantizar el intercambio de información, la coordinación entre el director o directora del PAM y el del INUNCAT, e informar de las principales necesidades y afectaciones.
- Llevar a cabo las actuaciones necesarias para gestionar la emergencia (afectaciones sobre la población, bienes, servicios básicos, etc.).

Hay que tener en cuenta que las medidas municipales no podrán ser menos restrictivas que las que haya determinado el director del INUNCAT para el municipio en concreto y que estas medidas se aplicarán de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 4.6.

Fase de emergencia

Además de las actuaciones descritas para la fase de alerta, en la fase de emergencia se llevan a cabo las actuaciones siguientes:

- Activar el PAM en fase de emergencia
- Aplicar medidas extraordinarias urgentes de protección a la población como restricciones de la movilidad, confinamientos, evacuaciones, suspensión o cierre de actividades, etc.
- Gestionar las incidencias y afectaciones relacionadas con los servicios básicos.
- Atender la población afectada, en especial la muy vulnerable.
- Gestionar los centros de acogida si se han constituido.
- Evacuar la población potencialmente afectada por la rotura o avería grave de una presa.

4.9.4. Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) es el centro de dirección y coordinación de la emergencia del municipio y, por lo tanto, desde donde se dirigen las

²³ Los puntos de actuación prioritaria son lugares donde de manera frecuente, las precipitaciones o las avenidas pueden causar afectaciones a las personas, infraestructuras de movilidad, servicios básicos o bienes. Es por este motivo que en estos puntos hace falta aplicar medidas preventivas y asociar una operativa determinada para reducir el riesgo ante posibles episodios de inundaciones. Esta operativa puede consistir en señalizar, limitar o cerrar el acceso a estos puntos. Son ejemplos de puntos de actuación prioritaria los vados y pasarelas que atraviesan cauces y que quedan inundados con poco caudal, o bien aquellos lugares donde las inundaciones puedan producir algún efecto dominó. Se denominan también puntos conflictivos, puntos críticos o puntos negros.



acciones que son responsabilidad del municipio y se da apoyo a las acciones determinadas por el director o directora del PAM.

El CECOPAL tiene que estar previsto en el PAM, y forman parte de él los responsables de los servicios y organismos municipales que participan en la respuesta a la emergencia.

El alcalde, o la persona en quien delegue, es el máximo responsable del CECOPAL.

El CECOPAL se tiene que mantener en contacto permanente con el CECAT.

4.9.5. Coordinación con el INUNCAT

El alcalde de cada municipio afectado, como director o directora del PAM, tiene que ser alertado por el CECAT directamente o a través del Centro Receptor de Alarmas (CRA) de su municipio cuando se produzca una activación del INUNCAT que afecte a su municipio.

Corresponde al director del PAM declarar la activación en función de las afectaciones y de los criterios previstos. Una vez activado el PAM, lo comunicará al CECAT y constituirá el CECOPAL, que se mantendrá en comunicación constante con el CECAT para garantizar el intercambio de información y la coordinación entre el director del PAM y el del INUNCAT, especialmente en cuanto a necesidades del municipio y posibles afectaciones.

4.9.6. Integración de los recursos municipales en el INUNCAT

En el momento en que el INUNCAT se active, los grupos de actuación municipales se integrarán en los correspondientes grupos del INUNCAT y actuarán sobre el terreno de acuerdo con el criterio del coordinador operativo en cada caso y específicamente cuando sean requeridos. Los PAM tienen que prever esta integración de forma concreta para cada grupo de actuación municipal.

La integración de los PAM en el INUNCAT comporta que los recursos municipales, incluyendo el catálogo de medios y recursos, quedan bajo la dirección y coordinación superior del director del Plan INUNCAT.

4.10. Integración con el Plan estatal de protección civil

4.10.1. Sistema de información

La coordinación entre el INUNCAT y el Plan estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones implica la información, a través del CECAT, al CENEM y a la Subdelegación del Gobierno correspondiente y a la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña, que tiene que contener:

- La activación del INUNCAT en alerta o emergencia.
- El alcance y características de las inundaciones, la afectación a la población y a los servicios esenciales e infraestructuras de movilidad, así como otros datos que se consideren de interés.
- La previsión de evolución de la situación de emergencia.
- La desactivación del INUNCAT.

4.10.2. Equivalencia con las situaciones operativas

La Directriz básica de protección civil de emergencia por inundaciones y la Norma Básica de Protección Civil establecen que los planes tienen que prever cuatro situaciones operativas y cuatro fases.

- Situación operativa 0: los datos meteorológicos e hidrológicos permiten prever la inminencia de inundaciones en el ámbito del Plan, con peligro para personas y bienes.
- Situación operativa 1: se han producido inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el uso de los medios y los recursos disponibles en las zonas afectadas.
- Situación operativa 2: se han producido inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales o incluso sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o agravamiento significativo.
- Situación operativa 3: emergencias declaradas de interés nacional²⁴ por el Ministro del Interior.

A continuación, se detallan las equivalencias entre las fases del INUNCAT y las situaciones operativas y fases establecidas en la Norma Básica de Protección Civil:

Fase de el INUNCAT	Situación operativa	Fase Norma Básica de Protección Civil
Prealerta	0	Alerta y seguimiento o preemergencia
Alerta	1	Emergencia
Emergencia	2	Emergencia
Rehabilitación	-	Recuperación

Tabla 14. Equivalencias entre situaciones operativas y fases.

4.10.3. Solicitud de medios estatales e internacionales

De acuerdo con las directrices y planes estatales, para solicitar medios y recursos de titularidad estatal hace falta la declaración de la situación operativa 2.

La solicitud de medios estatales corresponde al director del INUNCAT, en el marco de las competencias de protección civil y de acuerdo con los mecanismos previstos por la Administración General del Estado. La solicitud se tiene que vehicular a través del CECAT siguiendo los protocolos definidos por la Administración General del Estado.

La valoración de la necesidad de medios estatales en el INUNCAT corresponde al Comité Técnico y al Consejo Asesor.

La **solicitud de medios internacionales** sigue el mismo procedimiento que en el caso de los medios estatales.

²⁴ Cuando una emergencia sea declarada de interés nacional, el INUNCAT quedará integrado en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. En estos casos las funciones de dirección y coordinación se ejercerán por parte del Comité de Dirección nacional, a través del Centro de Coordinación Operativa que corresponda (CECAT), que quedará constituido como Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).



4.10.4. Integración de los medios no adscritos al INUNCAT

La coordinación superior de todos los medios materiales y personales corresponde a la Generalitat de Catalunya. Con el fin de facilitar esta coordinación, en el caso de la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un representante de la autoridad militar se tiene que integrar en el Consejo Asesor; este representante actúa de enlace con los mandos de las unidades participantes, a los cuales tiene que transmitir las tareas generales a cumplir.

La participación de medios militares se hace siempre por unidades completas y bajo el mando de sus jefes naturales. En las acciones de intervención de medios de las fuerzas armadas, el detalle de las misiones sobre el terreno lo facilita el coordinador del grupo correspondiente, previa consulta con el jefe de la unidad participante.

La incorporación de otros medios no adscritos al INUNCAT se tiene que ajustar a los mismos principios antes indicados.

4.11. Interfase con otros planes de protección civil

4.11.1. Planes de asistencia y apoyo (PAS)

Los consejos comarcales pueden elaborar y aprobar planes de asistencia y apoyo (PAS) para ayudar a los municipios a cumplir sus funciones de protección civil, respetando, en todo caso, los PAM de los municipios que integran la comarca. En este sentido, también pueden establecer un Centro de Coordinación de Emergencias Comarcal por delegación expresa de los municipios interesados y que tiene que estar coordinado con los otros CECOPAL de la comarca y con el CECAT.

4.11.2. Planes de autoprotección (PAU)

El Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el cual se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas regula las actividades y centros obligados a redactar un plan de autoprotección (PAU). El Decreto establece que los PAU tienen que prever las medidas de autoprotección para emergencias que deriven de riesgos externos y, por lo tanto, por inundaciones en los casos que corresponda, de acuerdo con el análisis del riesgo.

En el marco del INUNCAT, son especialmente relevantes los PAU de las infraestructuras de movilidad y de los servicios básicos.

Los PAU de estas actividades tienen que estar en coordinación con el Plan a través del CECAT cuando tengan la consideración de interés para la protección civil de Cataluña, de acuerdo con la normativa de autoprotección antes indicada.

4.11.3. Planes de emergencia de presas y balsas

La Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones y el Real decreto 264/2021 por el cual se aprueban las normas técnicas de seguridad para presas y sus embalses, establecen que todas las presas clasificadas con las categorías A y B tienen que disponer de un plan de emergencia (PEP, PEB).

Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que despliega los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII del texto refundido de la Ley de aguas.



En el caso de las cuencas internas de la ACA, se ha unificado el documento PEP/PAU y su tramitación con el fin de facilitar tanto el proceso de aprobación como la gestión de la emergencia.

4.11.4. Planes especiales de la Generalitat de Catalunya

La interfase en este caso corresponde a situaciones en que las inundaciones puedan generar riesgos derivados (como la contaminación de aguas) o afectaciones en actividades de riesgo que puedan generar a su vez una emergencia y, por lo tanto, que requieran activar otro plan especial de protección civil de la Generalitat de Catalunya (por ejemplo, la proximidad a establecimientos industriales que manipulan sustancias peligrosas incluidos en el PLASEQTA o el PLASEQCAT).

También existirá la interfase en el caso de activación de planes especiales por otros riesgos relacionados o no con las inundaciones (por ejemplo, se podría dar la coincidencia de la activación del INUNCAT con la activación del VENTCAT, el NEUCAT, o el PROCICAT).

En este caso de episodios multiriesgo simultáneos, el Comité de Emergencias será común para todos los planes activados siempre que sea posible, incorporando los miembros necesarios a medida que se considere oportuno. Lo mismo se aplica a los comités técnicos de seguimiento del riesgo, que se tienen que fusionar en uno solo siempre que sea posible.

4.12. Plan de recuperación

Una vez finalizada la fase de rehabilitación, se inicia la etapa de reconstrucción. En este sentido, la Ley 4/1997 regula la elaboración de un **plan de recuperación** que tiene que incluir todas las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad y restablecer la situación previa a la emergencia. El plan de recuperación es posterior a la fase de rehabilitación, y no se corresponde con una fase de los planes de protección civil.

Los poderes públicos tienen que colaborar recíprocamente en las tareas de rehabilitación, restauración y retorno a la normalidad. En especial, el Gobierno de la Generalitat y las administraciones supramunicipales tienen que prestar asistencia a los municipios para elaborar y ejecutar los planes de recuperación.

Corresponde a los plenos de las corporaciones locales —en caso de que se hayan activado exclusivamente planes municipales—, y a los consejos comarcales o el Gobierno de la Generalitat —en el resto de los supuestos— aprobar un plan de recuperación de la normalidad, una vez finalizada la situación de emergencia, en el cual tiene que constar:

- a) La identificación y la evaluación de los daños y los perjuicios producidos.
- b) Las medidas que tiene que adoptar directamente la administración que aprueba el plan, con una programación temporal de las actuaciones de rehabilitación.
- c) La propuesta de medidas que tienen que adoptar otras administraciones.

Para ejecutar el plan de recuperación se tiene que crear una comisión de recuperación integrada por representantes de la Administración del Estado, la Administración de la Generalitat y la Administración local, con la finalidad de coordinar las medidas y las ayudas que el plan establezca para las diversas administraciones, así como establecer el procedimiento para solicitar estas ayudas y materializarlos.



Ayudas y subvenciones

Es importante destacar que la activación formal de los PAM es un requisito general para acreditar la situación de excepcionalidad y facilitar el acceso a las diferentes ayudas y subvenciones.

La Dirección General de Protección Civil pone a disposición de los ciudadanos una [guía](#) con el objetivo de orientarlos en las ayudas económicas, subvenciones y medidas fiscales, laborales y de servicios sociales durante la postemergencia, incluyendo:

- Ayudas de la Administración General del Estado: declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y otros mecanismos.
- Ayudas gestionadas por la Generalitat de Catalunya mediante la Dirección General de Administración Local del Departamento de la Presidencia.
- Ayudas gestionadas por las diputaciones.
- Tramitación de indemnizaciones a través de los seguros y del Consorcio de Compensación de Seguros.



5. Medios y recursos

5.1. Equipamientos e instalaciones

Las instalaciones y los equipamientos necesarios son los que disponen para esta tarea los organismos involucrados en el Plan.

Cada organismo tiene que velar por mantener actualizado el catálogo de medios necesarios para aplicar este Plan. En el ámbito local, los municipios obligados a elaborar un PAM por riesgo de inundaciones tienen que desarrollar y mantener actualizado su catálogo de medios.

En el caso del INUNCAT, hay que destacar los medios del Servicio Meteorológico de Cataluña y los organismos de cuenca (ACA, CHE y CHJ), ya que constituyen los sistemas de vigilancia y previsión de posibles episodios de inundaciones que describe el apartado 4.1.

Durante la fase de implantación de este Plan se tienen que determinar cuáles son los equipamientos extraordinarios necesarios para gestionar la emergencia.

Con relación a la activación de medios extraordinarios en caso de emergencia, las administraciones pueden establecer los acuerdos o convenios necesarios con sectores determinados con el fin de acordar la disposición de ciertos medios externos, sobre todo para restablecer los servicios esenciales. En el PAG del Grupo de Atención y Logístico se debe estipular con más detalle los acuerdos o convenios que se establezcan en este sentido.

Las diversas administraciones públicas, dentro de sus competencias, pueden contratar por la vía de urgencia, según la legislación vigente, las obras, los servicios y los suministros necesarios para que la vida ciudadana devuelva a la normalidad después de una catástrofe o una calamidad pública.

5.2. Medios y recursos específicos para los grupos actuantes

Cada grupo actuante tiene que disponer de los medios y recursos específicos necesarios para llevar a cabo sus funciones. En este sentido, deben tener un catálogo actualizado y operativo de estos medios y recursos, donde se detallen todos los datos.

La activación de los recursos se tiene que hacer de manera gradual y modular, en función de la fase del Plan y de la evolución y las necesidades de gestión de la emergencia.

6. Implantación y mantenimiento

6.1. Implantación del Plan

6.1.1. Criterios generales

A fin de que el INUNCAT sea plenamente operativo, es necesario que todos los organismos implicados tengan un pleno conocimiento de los mecanismos y las actuaciones planificadas y asignadas.

Esta fase de asunción de actuaciones e información se llama implantación. La implantación es, por lo tanto, una actuación profunda destinada a conseguir la operatividad real del Plan.

En concreto, la implantación comporta:

- Elaborar los planes de actuación de grupo (PAG).
- Elaborar los PAM por inundaciones.
- Formar a los diversos colectivos de los grupos de actuación, los municipios y los miembros del comité de emergencias. Cada organismo del Plan es responsable de la formación de su personal en relación con las funciones que le asigna el Plan.

Además, tienen que recibir formación específica para atender a las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus características y necesidades especiales.

- Disponer de los dispositivos, medios y recursos mencionados en el apartado 5 del Plan, de acuerdo con las funciones que tiene asignadas cada organismo responsable.
- Llevar a cabo campañas de información y divulgación dirigidas a los ciudadanos, para conseguir una respuesta adecuada a las diferentes situaciones. Hay que adaptar estas campañas para que sean comprensibles y accesibles para las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
- Revisar y mantener el Plan de acuerdo con lo que establece el apartado 6.2.
- Llevar a cabo ejercicios y simulacros.
- Adoptar las medidas específicas que garanticen que las personas que forman parte de los colectivos vulnerables y las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención que se tienen que aplicar, sean atendidas e informadas en caso de emergencia, y participen en los planes de protección civil.

A estos efectos, hace falta que los ejercicios, los simulacros y el mantenimiento del Plan cuenten con la participación de personas con discapacidad, con el fin de adecuar la respuesta a su situación y sus necesidades.

6.1.2. Planes de actuación operativos

Planes de actuación de grupo (PAG)

Los grupos de actuación forman la parte operativa del INUNCAT. Cada grupo está formado por personal especializado y por sus medios.



Su estructura y, sobre todo, los procedimientos de coordinación interna se concretan en el plan de actuación de grupo (PAG) correspondiente, de acuerdo con las funciones y atribuciones que establece el INUNCAT. Cada grupo tiene un coordinador, responsable de elaborar e implantar el PAG, que se encarga de integrar y optimizar el funcionamiento conjunto de todos los colectivos adscritos al grupo.

Los PAG se tienen que ir incorporando al INUNCAT a medida que se vayan elaborando y una vez se disponga del informe favorable de la Comisión de Protección Civil de Cataluña.

Plan de actuación del CECAT

El CECAT depende de la Dirección General de Protección Civil; pero, para sus funciones especiales, tiene que elaborar su propio plan de actuación de acuerdo con sus atribuciones. Este plan de actuación debe tener en cuenta los PAG de los diferentes grupos, así como los mecanismos de coordinación y difusión de información consensuados en la fase de implantación del Plan.

Plan de actuación del Gabinete de Información

El Gabinete de Información tiene que elaborar su propio plan de actuación de acuerdo con sus funciones.

6.1.3. Planes de actuación municipal (PAM)

De acuerdo con la normativa vigente, los PAM se tienen que someter a la homologación de la Comisión de Protección Civil de Cataluña. Para hacerlo, se tienen que tramitar a través del Documento único de protección civil municipal (DUPROCIM). Para tramitar los DUPROCIM de los municipios y homologar los PAM por inundaciones, —tanto los que son obligatorios como los que no—, es condición que el contenido del PAM se adapte a lo que establece esta revisión del INUNCAT, a partir de un año desde la aprobación del Gobierno.

La estructura y el contenido mínimo de los PAM está regulado por el Decreto 155/2014, de 25 de noviembre, por el cual se aprueba el contenido mínimo para la elaboración y la homologación de los planes de protección civil municipales y se establece el procedimiento para su tramitación conjunta.

Los criterios de obligación o recomendación de elaboración de los PAM por inundaciones y el detalle de los municipios están fijados en el apartado 2.5 y en el anexo 3.

6.1.4. Planes de autoprotección (PAU)

De acuerdo con la normativa vigente, los PAU de las actividades consideradas de interés para la protección civil de Cataluña se tienen que someter a la homologación de la Comisión de Protección Civil de Cataluña. Es condición para homologar los PAU que contengan medidas de autoprotección en caso de inundaciones y que se adapten a lo que establece esta revisión del INUNCAT, a partir de los seis meses desde que lo apruebe el Gobierno.

6.1.5. Planes de emergencia de presas

El Real decreto 264/2021 establece que se tiene que constituir un comité de implantación para garantizar la correcta implantación de los planes de emergencia de las presas. En este comité tiene que haber un representante autonómico de protección civil, que tiene que garantizar la integración de este PEP con el INUNCAT.



6.2. Mantenimiento del Plan: actualizaciones y revisiones

Para mantener el Plan dentro de los niveles necesarios de operatividad, hay que llevar a cabo las actuaciones siguientes:

- Actualizaciones de:
 - El inventario de medios y recursos.
 - La valoración del riesgo y sus consecuencias.
 - Los municipios con obligación o recomendación de elaborar el PAM por inundaciones.
- Revisiones del Plan, independientes de las actualizaciones, que vienen determinadas por:
 - Modificaciones significativas en el análisis del riesgo, en función de nuevos estudios.
 - Cambios en la estructura operativa u otros tipos de modificaciones importantes.
 - El plazo de vigencia previsto de acuerdo con la legislación vigente.

La determinación de la necesidad de actualizaciones o revisiones, según el caso, debe tener en cuenta la detección de mejoras, fruto del análisis del funcionamiento del Plan en los casos que se haya activado, así como la evaluación de los ejercicios, simulacros, y episodios significativos²⁵.

²⁵ La Norma básica de protección civil establece que hay que hacer una evaluación específica de todas las activaciones en emergencia del INUNCAT.

Por otra parte, de acuerdo con los planes de gestión del riesgo de inundaciones, después de cada episodio significativo hace falta llevar a cabo una evaluación de estos episodios coordinada por la Dirección General de Protección Civil, en colaboración con el resto de organismos adscritos al Plan. El informe de evaluación de los episodios significativos tiene que incluir los aspectos siguientes:

- La recogida de datos del episodio (personas afectadas, principales actuaciones, descripción del fenómeno...).
- Las lecciones aprendidas y carencias detectadas.
- Las actuaciones de mejora del Plan que se tienen que llevar a cabo.